Universidade Federal da Bahia
Curso de Engenharia da Computaçao

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Simulação Computacional Híbrida com Diagnose de Falhas em Sistemas a Eventos Discretos para Gêmeos Digitais Aplicada na Construção Civil

Salvador
2026

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Simulação Computacional Híbrida com Diagnose de Falhas em Sistemas a Eventos Discretos para Gêmeos Digitais Aplicada na Construção Civil

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador(a) Dr. Carlos Eduardo Viana Nunes
Coorientador(a) Dr. Caroline Silva Araújo

Salvador
2026

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Simulação Computacional Híbrida com Diagnose de Falhas em Sistemas a Eventos Discretos para Gêmeos Digitais Aplicada na Construção Civil

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Trabalho aprovado. Salvador, 30 de junho de 2026:

Dr. Carlos Eduardo Viana Nunes
UFBA
Orientador(a)

Prof.
UFBA

Prof.
UFBA

Salvador
2026

A folha de aprovação assinada encontra-se na coordenação do curso

Meus sinceros agradecimentos a todos que tornaram esse trabalho possível.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer à minha família por todo o amor, paciência e apoio incondicional ao longo desta jornada de graduação.

Agradeço aos integrantes do Grupo de Pesquisa e Extensão em Gestão e Tecnologia das Construções (GETEC) pela excelente convivência e por me apresentarem a este tema de pesquisa. Um agradecimento especial à Professora Dra. Caroline Silva Araújo, pela atuação impecável como coorientadora, bem como pela dedicação, ensinamentos e amizade.

Ao Professor Dr. Carlos Eduardo Viana Nunes, expressos meus agradecimentos pela orientação, e estendo esta gratidão a todos os meus colegas e professores da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.

Por fim, agradeço a todos os meus amigos pelo apoio emocional, pela parceria e pelos momentos de descontração fundamentais durante todo este período.

RESUMO

A crescente complexidade dos processos torna imperativo o uso de tecnologias avançadas para a monitoração e a verificação de erros nesses sistemas. No cenário da Construção Civil esse desafio é evidente, emergindo os Gêmeos Digitais como os principais mecanismos para o monitoramento integrado. No entanto, desvios operacionais decorrentes de erro humano na montagem de sistemas construtivos, como as fôrmas de concretagem, ainda representam desafios significativos para o controle de qualidade nos canteiros de obras. Este trabalho apresenta uma metodologia para realizar uma Simulação Computacional Híbrida utilizando Modelagem Baseada em Agentes (ABM) e Simulação A Eventos Discretos (DES), que compõem o Gêmeo Digital, bem como o estudo do diagnóstico de falhas logísticas e operacionais baseado na teoria de Sistemas a Eventos Discretos (SED) no contexto de montagem e desmontagem de fôrmas. A Simulação Computacional Híbrida é executada no software AnyLogic com base em dados de obras reais, enquanto o nível de fidelidade visual e imersão espacial do ecossistema é elevado por meio da integração com a plataforma NVIDIA Omniverse para a visualização tridimensional fotorrealista em tempo real. Para rastrear a ocorrência de não conformidades não observáveis a partir de dados visíveis de sensores, utiliza-se a abordagem de diagnose centralizada através da construção de um Autômato Rotulador e de um Autômato Diagnosticador, avaliando-se a propriedade de diagnosticabilidade do sistema diretamente relacionada ao contexto operaciona. A integração entre o formalismo matemático de SED, os Gêmeos Digitais e as ferramentas de simulação e alta renderização constitui uma solução robusta para o gerenciamento de riscos em tempo real, mitigando os impactos na produtividade e evitando retrabalhos no canteiro de obras.

Palavras-chave: Gêmeos Digitais; Simulação Computacional Híbrida; Modelagem Baseada em Agentes; Simulação A Eventos Discretos; Autômatos; Sistemas a Eventos Discretos; NVIDIA Omniverse; Anylogic; Diagnose de Falhas; Construção Civil.

ABSTRACT

The increasing complexity of processes makes the use of advanced technologies for monitoring and error verification in these systems imperative. In the context of Civil Construction, this challenge is evident, with Digital Twins emerging as the main mechanisms for integrated monitoring. However, operational deviations resulting from human error in the assembly of construction systems, such as concrete formwork, still represent significant challenges for quality control on construction sites. This work presents a methodology for performing a Hybrid Computational Simulation using Agent-Based Modeling (ABM) and Discrete Event Simulation (DES), which together compose the Digital Twin, as well as the study of logistics and operational fault diagnosis based on the theory of Discrete Event Systems (DES) in the context of formwork assembly and disassembly. The Hybrid Computational Simulation is executed in the AnyLogic software based on data from real construction projects, while the level of visual fidelity and spatial immersion of the ecosystem is enhanced through integration with the NVIDIA Omniverse platform for real-time photorealistic three-dimensional visualization. To track the occurrence of unobservable nonconformities from visible sensor data, a centralized diagnosis approach is employed through the construction of a Label Automaton and a Diagnoser Automaton, evaluating the diagnosability property of the system directly related to the operational context. The integration between the mathematical formalism of Discrete Event Systems, Digital Twins, and simulation and high-rendering tools constitutes a robust solution for real-time risk management, mitigating impacts on productivity and preventing rework on construction sites.

Keywords: Digital Twins; Hybrid Computational Simulation; Agent-Based Modeling; Discrete Event Simulation; Automata; Discrete Event Systems; NVIDIA Omniverse; AnyLogic; Fault Diagnosis; Civil Construction.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Sistema construtivo de paredes de concreto moldadas em loco 14
Figura 2 – Métodos de simulação do Anylogic 22
Figura 3 – Exemplo de Gêmeo Digital no Nvidia Omniverse 23
Figura 4 – Exemplo de Autômato 25
Figura 5 – Exemplo de Autômato Rotulador de dois estados (G_{al}). 27
Figura 6 – Algoritmo de construção do Autômato Observador 30
Figura 7 – Processo de modelagem. 32
Figura 8 – Etapas gerais do processo de produção de paredes de concreto em um edifício. 36
Figura 9 – Atividades necessárias para um fluxo de trabalho adequado durante a montagem e desmontagem. 38
Figura 10 – Estrutura da simulação utilizando DES. 39
Figura 11 – Estrutura da simulação utilizando ABM. 40
Figura 12 – Análise do modelo cognitivo. 41
Figura 13 – Tempo médio observado de cada etapa 44
Figura 14 – Questionário sobre fatores para omissões dos trabalhadores 45
Figura 15 – Registro fotográfico do canteiro de obras utilizado como referência visual para a simulação. 47
Figura 16 – Ambiente do canteiro de obras utilizado para modelagem visual da simulação. 48
Figura 17 – Estados do SED. 50
Figura 18 – Eventos Observáveis (Σ_o) e Eventos Não Observáveis (Σ_{uo}). 51
Figura 19 – Propriedades do Agente Fôrma. 56
Figura 20 – Propriedades da população de fôrmas. 57
Figura 21 – Propriedades do Agente Trabalhador. 58
Figura 22 – Propriedades da população de trabalhadores. 58
Figura 23 – Representação geométrica da planta no ambiente do AnyLogic. 60
Figura 24 – Propriedades do *Transporter Fleet* com movimentação livre. 61
Figura 25 – Conexão dos blocos na lógica de montagem. 62
Figura 26 – Propriedades lógicas da função *chooseOutput*. 62
Figura 27 – Propiedades do bloco de armazenagem *Store*. 63
Figura 28 – Função *setDelay*. 64
Figura 29 – Conexão dos blocos na lógica de desmontagem. 64
Figura 30 – Propiedades do bloco de desmonte *Retrieve*. 65
Figura 31 – Variáveis para montagem e desmontagem. 65
Figura 32 – Diagrama de Estados na ABM. 66

Figura 33 – Eventos da ABM. 67
Figura 34 – Propriedades dos turnos. 67
Figura 35 – Propriedades do descanso (*Break*). 68
Figura 36 – Propriedades dos Eventos de término. 68
Figura 37 – Estados da simulação. 69
Figura 38 – Parâmetros dos trabalhadores. 70
Figura 39 – Funções para cálculo dos fatores de influência. 70
Figura 40 – Lógica do estado *Locomotion*. 71
Figura 41 – Função *FindFormwork* para auxiliar na desmontagem. 72
Figura 42 – Exemplo de lógica aplicada às atividades. 73
Figura 43 – Função para cálculo da probabilidade de pular a etapa. 74
Figura 44 – Estados de cognição. 75
Figura 45 – Transições dos Estados de cognição. 75
Figura 46 – Estados de comportamento adequado e inadequado. 76
Figura 47 – Visualização da simulação em 2D no AnyLogic. 77
Figura 48 – Visualização da simulação em 3D no AnyLogic. 77
Figura 49 – Botão para conexão entre o AnyLogic e o NVIDIA Omniverse. 78
Figura 50 – Elementos tridimensionais utilizados na composição do ambiente virtual (Parte 1). 79
Figura 51 – Elementos tridimensionais utilizados na composição do ambiente virtual (Parte 2). 79
Figura 52 – Representação das fôrmas no NVIDIA Omniverse. 80
Figura 53 – Aplicação de material para representação do solo do canteiro de obras no NVIDIA Omniverse. 80
Figura 54 – Resultado final da estilização do ambiente virtual no NVIDIA Omniverse. 81
Figura 55 – Execução da simulação no ambiente virtual desenvolvido no NVIDIA Omniverse. 81
Figura 56 – Autômato gerador G do sistema. 82
Figura 57 – Resultado global da composição paralela entre G e G_{Al}. 83
Figura 58 – Resultado da composição paralela (Parte 1). 84
Figura 58 – Resultado da composição paralela (Parte 2). 85
Figura 58 – Resultado da composição paralela (Parte 3). 86
Figura 58 – Resultado da composição paralela (Parte 4). 87
Figura 59 – Resultado do Autômato Diagnosticador G_d. 88
Figura 60 – Resultado das conformidades globais por fôrma com todos os fatores de influência no valor mínimo (1). 89
Figura 61 – Resultado das conformidades por atividade com todos os fatores de influência no valor mínimo (1). 90

Figura 62 – Porcentagem de tarefas ignoradas durante o processo para os parâmetros mínimos. 91
Figura 63 – Resultado das conformidades globais por fôrma com todos os fatores de influência no valor máximo. 92
Figura 64 – Resultado das conformidades por atividade com todos os fatores de influência no valor máximo. 93
Figura 65 – Porcentagem de tarefas ignoradas durante o processo para os parâmetros máximos. 94
Figura 66 – Resultado do experimento *Compare Runs* para os cinco cenários analisados. 95
Figura 67 – Resultados da *Sensitivity Analysis* para os cenários analisados. 96
Figura 68 – Estados finais do Autômato Diagnosticador. 99
Figura 69 – Cenário modificado do autômato G. 100
Figura 70 – Resultado global da composição paralela para o cenário modificado. . . 101
Figura 71 – Resultado da composição paralela do cenário modificado (Parte 1). . . 101
Figura 71 – Resultado da composição paralela do cenário modificado (Parte 2). . . 102
Figura 71 – Resultado da composição paralela do cenário modificado (Parte 3). . . 103
Figura 71 – Resultado da composição paralela do cenário modificado (Parte 4). . . 104
Figura 72 – Autômato Diagnosticador do cenário modificado. 105

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Dimensões de Modelagem, Adaptado de Araújo (2025) 34
Tabela 2 – Estágios do modelo cognitivo e parâmetros de influência adotados no estudo, Adaptado de Araújo (2025) 45
Tabela 3 – Ranqueamento das atividades obrigatórias consideradas mais difíceis durante a montagem. 52
Tabela 4 – Ranqueamento das atividades obrigatórias consideradas mais difíceis durante a desmontagem. 52
Tabela 5 – Mapeamento da Função de Transição Parcial (f) do sistema de fôrmas. 54

SUMÁRIO

Lista de tabelas 10

1 INTRODUÇÃO 13
1.1 Justificativa 15
1.2 Objetivos 16
1.3 Organização do trabalho 16
1.4 Contexto da Pesquisa 17

2 REVISÃO DA LITERATURA 18
2.1 Gêmeo Digital 18
2.2 Simulação Híbrida 19
2.2.1 Simulação a Eventos Discretos (DES) 20
2.2.2 Modelagem Baseada em Agentes (ABM) 20
2.3 Ferramentas Computacionais 21
2.3.1 AnyLogic 21
2.3.2 NVIDIA Omniverse 23
2.4 Sistemas a Eventos Discretos (SED) 23
2.4.1 Estados e Eventos 24
2.4.2 Eventos Observáveis, Não Observáveis e a Diagnose de Falhas 24
2.4.3 Autômatos Finitos Determinísticos (G) 25
2.4.4 Diagnose Centralizada sob Observação Parcial 27
2.4.4.1 Autômato Rotulador (G_{Al}) 27
2.4.5 Composição Paralela 28
2.4.6 Observador 28
2.4.7 Diagnosticabilidade 30
2.5 Consideração do capítulo 31

3 METODOLOGIA 32
3.1 Etapas de Desenvolvimento da Simulação Híbrida 32
3.1.1 Descrição do contexto da obra 35
3.1.2 Etapas de Modelagem do Comportamento dos Trabalhadores 39
3.1.3 Coleta de dados para definição dos fatores de influência, parâmetros e variáveis 42
3.1.4 Metodologia para visualização no NVIDIA Omniverse 46
3.2 SED 49
3.2.1 Espaço de Estados (X) e Estado Inicial (x_0) 49

3.2.2 Conjunto de Eventos (Σ) e Conjunto de Eventos de Falhas (Σ_f) 50
3.2.3 Função de Transição Parcial (f) 53
3.2.4 Arquitetura do Autômato Diagnosticador (G_d) 54

4 RESULTADOS 56
4.1 Simulação Híbrida no AnyLogic 56
4.1.1 DES no AnyLogic 59
4.1.2 ABM no AnyLogic 66
4.1.3 Visualização da simulação 76
4.1.3.1 Visualização no NVIDIA Omniverse 77
4.2 Diagnóstico de Falhas por SED 81
4.2.1 Autômato G do Canteiro de Obras 82
4.2.2 Composição Paralela entre G e G_{Al} 83
4.2.3 Síntese do Autômato Diagnosticador G_d 87

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 89
5.1 Discussão dos Resultados da Simulação 89
5.1.1 Discussão dos Resultados da Visualização Gráfica 97
5.2 Discussão dos Resultados do Autômato Diagnosticador G_d . . . 98
5.2.1 Análise de cenário 100

6 CONCLUSÃO 107
6.1 Limitações do Estudo 108
6.2 Indicação de Trabalhos Futuros 108

REFERÊNCIAS 110

1 INTRODUÇÃO

A Modelagem e Simulação Computacional representa um pilar na engenharia moderna. Ela consiste em uma abordagem analítica avançada que permite traduzir o comportamento do mundo real para um ambiente computacional controlado. Devido à sua capacidade de lidar com a complexidade e a incerteza inerentes aos processos físicos, a simulação é considerada uma ferramenta eficaz de análise operacional (HALPIN; JEN; KIM, 2003).

No entanto, para modelar sistemas altamente dinâmicos, a adoção de um único paradigma de simulação pode ser insuficiente. Para solucionar esse problema, emprega-se a Simulação Híbrida. A modelagem híbrida utiliza dois ou mais modelos para representar o comportamento de um sistema, integrando abordagens baseadas em dados e em princípios da física (SICARD; GADSDEN, 2024). A Simulação a Eventos Discretos (DES) e a Modelagem Baseada em Agentes (ABM) são abordagens fundamentais e complementares na simulação de sistemas. Enquanto a DES estrutura o modelo como um fluxo sequencial de processos e atividades cronologicamente ordenados, a ABM foca no comportamento descentralizado de entidades individuais autônomas (agentes) regidas por regras lógicas de decisão (MACAL; NORTH, 2009; BANKS et al., 2005).

Aliado ao conceito de simulação, uma definição importante é a de Gêmeos Digitais. Segundo American Institute of Aeronautics and Astronautics (2020), um Gêmeo Digital é definido como um conjunto de construções virtuais de informação que imita a estrutura, o contexto e o comportamento de um ativo físico individual ou de um grupo de ativos físicos, sendo atualizado dinamicamente com dados do seu gêmeo físico ao longo do seu ciclo de vida e servindo de base para decisões que geram valor.

Essas tecnologias têm potencial para solucionar problemas da construção civil, já que, segundo Oesterreich e Teuteberg (2016), a indústria da construção civil ainda se encontra atrasada em relação a outros setores, como o de manufatura, em termos de digitalização e automação. Os canteiros de obras sofrem com a natureza inerentemente imprevisível do trabalho, marcada por variações, como flutuações na produtividade da mão de obra, interrupções na cadeia de suprimentos e retrabalhos, o que invalida constantemente as suposições feitas no início do projeto (WAMBEKE; HSIANG; LIU, 2011). É justamente neste ponto que a criação de um modelo do canteiro de obras em um mundo virtual auxilia na compreensão do comportamento do sistema, permitindo que diferentes cenários de projeto sejam examinados antes da fase de implementação, o que se reflete em otimização de produção e redução de custos (ALZRAIEE; MOSELHI; ZAYED, 2012).

É neste cenário de alta demanda por controle dinâmico e redução de falhas que se insere o sistema construtivo de paredes de concreto moldadas in loco. Esse sistema popularizou-se no Brasil na última década, impulsionado por programas habitacionais governamentais como o "Minha Casa Minha Vida"e o "Casa Verde e Amarela"(ARAÚJO, 2025). O mé-

todo construtivo adotado para esse sistema se baseia na utilização de fôrmas metálicas removíveis e moduladas, frequentemente de alumínio, que permitem a execução de estruturas monolíticas de concreto armado de forma padronizada, conforme definido pela norma NBR 16055 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2012).

Figura 1 – Sistema construtivo de paredes de concreto moldadas em loco

Fonte: Banco de imagens do GETEC

Durante a produção, o fluxo de trabalho é intenso e os operários atuam em condições complexas, lidando com a constante montagem e desmontagem das fôrmas (ARAÚJO, 2025). Consequentemente, a dificuldade de gestão manual frequentemente resulta em erros construtivos, defeitos nas formas, variabilidades na superfície do concreto e, portanto, retrabalhos. Tais distúrbios no processo construtivo configuram-se como falhas operacionais. Conforme estabelece Raman (2005), falha é um termo geral usado para descrever um distúrbio significativo que leva um processo para um ponto longe da sua faixa normal de operação, onde um sistema de controle não pode regular eficientemente o processo. Se esta situação não for corrigida por uma ação adequada, a operação pode entrar em uma situação emergencial que pode levar a consequências.

Para modelar essa dinâmica de forma rigorosa, pode ser adotada a perspectiva dos

Sistemas a Eventos Discretos (SED). Conforme define Nunes (2012), SED são sistemas dinâmicos de estados discretos cuja transição de estados se dá por meio da ocorrência, em geral assíncrona, de eventos. No contexto da construção, cada etapa para montagem e desmontagem das fôrmas representa um evento que altera o estado do sistema, permitindo que o fluxo construtivo seja tratado matematicamente através de autômatos finitos. Para mitigar os erros nessas etapas, será feito um estudo sobre detecção e diagnóstico de falhas.

Portanto, considerando o potencial do uso integrado de ferramentas tecnológicas e computacionais avançadas para solucionar problemas da construção civil, este trabalho desenvolve uma Simulação Híbrida (utilizando DES para representar etapas do processo construtivo e ABM para modelar o comportamento dos trabalhadores), aliado à teoria de diagnóstico de falhas do SED, desenvolvendo uma solução que compõe um Gêmeo Digital, a fim de modelar processos construtivos, modernizar a gestão da produção, detectar anomalias de forma antecipada e otimizar a alocação de recursos físicos no sistema construtivo de paredes de concreto moldadas in loco.

1.1 JUSTIFICATIVA

Historicamente, a indústria da construção civil enfrenta desafios para modernizar sua gestão operacional. Segundo Cheng e Teizer (2013), as informações relevantes dos canteiros de obras são frequentemente comunicadas por meio de documentos em papel ou de forma verbal. Essa dependência de métodos manuais e analógicos de comunicação gera gargalos logísticos e atrasos na tomada de decisão gerencial.

Para superar as desvantagens das abordagens tradicionais e lidar com a dinamicidade do canteiro de obras, a implementação da modelagem híbrida apresenta-se como uma solução promissora. De acordo com Sicard e Gadsden (2024), a adoção dessa técnica permite integrar diferentes métodos, aprimorando significativamente a precisão e a confiabilidade da modelagem do sistema. Contudo, a geração de dados puramente quantitativos pode não ser suficiente para a gestão prática diária na obra.

Como aponta Cheng e Teizer (2013), para permitir a tomada de decisões mais oportunas e precisas durante a construção, atendendo a múltiplos níveis hierárquicos, escalas de tempo e partes interessadas, é necessário um entendimento mais profundo das informações em tempo real e, fundamentalmente, em um formato visualmente atraente. Além disso, o rastreamento e a visualização de dados dinâmicos em um ambiente virtual realista trazem benefícios operacionais indispensáveis para a equipe de projeto (CHENG et al., 2012).

Ademais, há, também, o impacto direto das falhas operacionais no fluxo produtivo. Conforme afirma Kechida e Debbache (2005), cada falha ou defeito pode levar a paralisações ou uma ruptura do serviço e, consequentemente, a uma redução da produção da planta. No sistema de paredes de concreto, onde o ciclo de execução é extremamente rápido e repetitivo, a não detecção de uma inconsistência pode comprometer toda qualidade de produção do canteiro. Nesse contexto, a aplicação da diagnose de falhas torna-se um

diferencial estratégico, pois, a detecção precoce e a correção de falhas podem ajudar a evitar as paradas dos sistemas e danos materiais (NUNES, 2012).

Sendo assim, este trabalho justifica-se pela necessidade de preencher essa lacuna tecnológica, analítica e visual. A proposta de integrar a robustez matemática da diagnose de falhas em SEDs, com a Simulação Híbrida como processo de criação de um Gêmeo Digital realista, fornece aos gestores uma ferramenta avançada de supervisão. Essa abordagem substitui o planejamento estático e o controle manual por um monitoramento dinâmico e visualmente imersivo, capaz de identificar anomalias antes que estas resultem em desperdícios financeiros ou atrasos irreversíveis na execução de paredes de concreto.

1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é propor uma Simulação Híbrida com DES e ABM, baeada nos princípios dos Gêmeos Digitais, para gestão e controle de recursos físicos do sistema construtivo de paredes de concreto, integrando técnicas de diagnose de falhas em SED, visando otimizar o fluxo de trabalho no canteiro de obras e aumentar a produtividade.

Para alcançar este propósito, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver um modelo computacional de Simulação Híbrida com DES e ABM utilizando a ferramenta AnyLogic;
- Modelar e analisar o fluxo operacional da montagem de fôrmas como um SED, implementando um diagnosticador para a detecção de falhas operacionais;
- Criar a representação visual contextualizada do canteiro, baseada nos princípios de Gêmeos Digitais, através do software NVIDIA Omniverse;
- Integrar os dados de simulação ao ambiente virtual para análise de cenários.

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, organizados da seguinte forma:

O Capítulo 1 apresenta a introdução e contextualização do tema, a justificativa para a realização da pesquisa, bem como os objetivos propostos.

O Capítulo 2 dedica-se à revisão da literatura, abordando os conceitos fundamentais sobre Gêmeos Digitais, Simulação Híbrida e SED, com foco na teoria de diagnose de falhas em autômatos finitos, além de descrever as ferramentas AnyLogic e Omniverse.

O Capítulo 3 descreve a metodologia da pesquisa, detalhando as etapas de construção do modelo conceitual, a modelagem da planta e do diagnosticador de falhas, a coleta de dados e a implementação computacional.

O Capítulo 4 expõe o desenvolvimento e validação do modelo, a confecção da simulação e a síntese do autômato diagnosticador implementado.

O Capítulo 5 faz a discussão sobre o resultado da simulação, bem como do diagnosticador, realizando análise de cenários e impactos da integração das ferramentas na gestão do sistema construtivo de paredes de concreto e a eficácia da diagnose na redução de retrabalhos.

Por fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais, as limitações encontradas ao longo do estudo e as sugestões para trabalhos futuros.

1.4 CONTEXTO DA PESQUISA

A pesquisa desenvolvida neste Trabalho de Conclusão de Curso está inserida nas atividades do Grupo de Pesquisa e Extensão em Gestão e Tecnologia das Construções (GETEC), vinculado à Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O trabalho foi realizado no contexto de um projeto de pesquisa em nível de doutorado, conduzido por Araújo (2025), com foco no desenvolvimento de um sistema de Gêmeo Digital para gerenciamento e controle de recursos físicos em sistemas construtivos de parede de concreto. O presente estudo se integra como contribuição complementar, sob orientações do Professor Carlos Eduarno Viana Nunes. Durante o desenvolvimento desta pesquisa, eu atuei como bolsista de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI), auxiliando na pesquisa e densenvolvimento do trabalho, com fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A “Empresa A” foi selecionada como parceira deste estudo. Trata-se de uma empresa brasileira de médio porte do setor da construção civil, atuante no estado da Bahia desde 1987 e parceira do GETEC desde 2019. A empresa participou do projeto no contexto do programa MAI/DAI do CNPq, incentivando iniciativas de inovação tecnológica e melhoria dos processos de gestão. O canteiro de obras analisado pertence a um empreendimento residencial vinculado ao programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", servindo como base para as observações, coleta de informações e desenvolvimento das pesquisas adotadas neste trabalho.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 GÊMEO DIGITAL

O conceito de Gêmeos Digitais tem recebido considerável atenção acadêmica e industrial nas últimas duas décadas, consolidando-se como uma das principais tecnologias impulsionadoras da Indústria 4.0 (FULLER et al., 2020; LU et al., 2020). Laessgen e Stargel (2012) descrevem o Gêmeo Digital como uma simulação multifísica, multiescala e probabilística integrada de um sistema complexo. Segundo os autores, essa tecnologia utiliza os melhores modelos físicos disponíveis e atualizações contínuas de sensores para espelhar a vida de seu correspondente físico de forma fiel.

A ideia fundacional dessa tecnologia foi introduzida pública e formalmente em 2003 por Michael Grieves, na Universidade de Michigan (GRIEVES, 2014; TAO; ZHANG; NEE, 2019). Segundo Grieves (2014), a autoria do termo "Gêmeo Digital" pertence a John Vickers, da NASA, com quem Grieves colaborava na época. Em sua origem, as representações digitais possuíam um baixo nível de maturidade, frequentemente envolvendo a coleta manual e baseada em papel de informações do produto físico. Foi a partir da década seguinte, especialmente após 2010 e sob forte influência dos estudos da agência espacial americana, que o conceito experimentou uma evolução expressiva. O avanço das tecnologias da informação e a crescente disponibilidade de sensores físicos não destrutivos aumentaram de forma exponencial a quantidade, a riqueza e a fidelidade das informações (GRIEVES, 2014; TAO; ZHANG; NEE, 2019).

Inicialmente, a comunidade técnica interpretava o Gêmeo Digital apenas como um nível avançado de simulação tridimensional preliminar. Contudo, a literatura recente aponta que a simulação clássica é apenas um fragmento do ecossistema de um Gêmeo Digital. A principal característica que distancia o Gêmeo Digital da simulação computacional tradicional é a via de dados bidirecional e em tempo real (ADHIKARI et al., 2021). Enquanto modelos de simulação operam, na maioria das vezes, em ambientes estáticos e de forma *offline*, o Gêmeo Digital exige uma conexão de alta fidelidade com o ativo físico, refletindo seu estado atual dinamicamente.

Nesse sentido, a integração do Gêmeo Digital com todo o ciclo de vida do produto ou processo é considerada uma área de pesquisa promissora e em expansão (ADHIKARI et al., 2021). Um sistema fundamentado em Gêmeo Digital transcende a modelagem básica; ele engloba o monitoramento, a otimização e o controle do sistema real, demonstrando que um Gêmeo Digital é, em sua essência, muito mais do que apenas uma simulação.

Para além da sua definição conceitual, a arquitetura de um Gêmeo Digital é sustentada por núcleos fundamentais de funcionamento. Segundo Tao, Zhang e Nee (2019), um Gêmeo Digital opera através da interação estruturada de quatro elementos principais:

Modelos, Dados, Conexões e Serviços. Os modelos atuam como contrapartes digitais que acompanham o ativo físico, possuindo funções que variam desde a reprodução de comportamentos em alta fidelidade até a previsão autônoma de problemas no espaço físico. Os dados, originados tanto no ambiente físico quanto no virtual, são o motor que impulsiona o Gêmeo Digital, permitindo a sua operação contínua e em tempo real. As conexões estabelecem o fluxo integrado de informações e garantem a sincronia em circuito fechado entre os espaços. Por fim, os serviços encapsulam a complexidade do sistema, fornecendo as respostas através de interfaces acessíveis aos utilizadores.

2.2 SIMULAÇÃO HÍBRIDA

De acordo com Mustafee et al. (2015), a Simulação Híbrida é a aplicação conjunta de técnicas de forma integrada, onde ambas as abordagens aprimoram harmoniosamente as capacidades uma da outra e reduzem limitações através do compartilhamento de informações. Na prática, a Simulação Híbrida busca obter sinergia. Por exemplo, enquanto a DES é mais adequada para modelar questões de foco operacional, ela pode ser combinada com outras técnicas baseadas em agentes para abranger problemas complexos de ponta a ponta (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023).

No escopo do desenvolvimento de modelos, a Simulação Híbrida viabiliza a integração de métodos oriundos de diferentes disciplinas científicas, superando as barreiras entre a Pesquisa Operacional e a Ciência da Computação (MUSTAFEE et al., 2015). Nesse contexto, ganha destaque a combinação sinérgica entre a DES e a ABM. Essa integração torna-se estritamente necessária para a indústria da construção civil, uma vez que os projetos são altamente complexos e dinâmicos. Eles envolvem tanto o rigoroso fluxo logístico e sequencial das atividades e recursos (melhor representados pela DES) quanto o comportamento autônomo, interativo e estocástico dos operários no canteiro de obras (melhor representado pela ABM) (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023). Ao unir essas duas abordagens, a Simulação Híbrida permite capturar simultaneamente as restrições técnicas e os fatores humanos do sistema de maneira coesa.

Apesar da clara necessidade de lidar com essa complexidade mista, a aplicação da Simulação Híbrida na construção civil ainda se mantém esporádica, sendo implementada de forma mais pragmática do que sistemática (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023). Uma revisão recente aponta que apenas cerca de 9% das aplicações globais de Simulação Híbrida são direcionadas à construção (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023). Dada a ampla utilização da simulação tradicional na indústria, esse baixo nível de adoção de modelos híbridos torna imperativo o desenvolvimento de novas pesquisas e soluções tecnológicas integradas para o setor (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023).

2.2.1 Simulação a Eventos Discretos (DES)

Embora a nomenclatura seja semelhante, é fundamental não confundir a DES (Simulação a Eventos Discretos) com a teoria matemática de SED (Sistemas a Eventos Discretos), que será abordado nos próximos tópicos. Enquanto a formulação de SED foca na validação lógica e no sequenciamento formal de estados, a DES é amplamente utilizada na indústria e na academia como uma ferramenta computacional e analítica de apoio à decisão, capaz de simular a dinâmica de sistemas do mundo real evento por evento (BABULAK; WANG, 2010). Conforme destaca a literatura (ALZRAIEE; MOSELHI; ZAYED, 2012), a DES é essencialmente quantitativa e com mudanças discretas, sendo a abordagem mais adequada para modelar questões de foco operacional, como o tempo de ciclo e a alocação de recursos. Na prática, o desempenho do sistema é estruturado na simulação como uma sequência cronológica ao longo do tempo, em que cada ocorrência representa uma mudança brusca de estado no sistema (ZAMANI; YAVARI; TAGHADDOS, 2024).

Em relação a seu desempenho, a DES provou ser uma ferramenta eficaz por permitir reproduzir as interações entre recursos e atividades em cenários que envolvem fluxos físicos de materiais e componentes, como aponta Babulak e Wang (2010). No contexto da execução de paredes de concreto, a abordagem orientada a eventos permite uma representação detalhada de fluxos de trabalho estritamente sequenciais, como a movimentação dos trabalhadores nas etapas de montagem e desmontagem. Ao lidar adequadamente com mudanças dinâmicas e incertezas temporais, a DES facilita o planejamento e a tomada de decisão gerencial por meio da análise iterativa de cenários (ZAMANI; YAVARI; TAGHADDOS, 2024).

Contudo, a aplicação isolada da DES na construção civil apresenta gargalos operacionais. Segundo Zamani, Yavari e Taghaddos (2024), as simulações baseadas em eventos discretos possuem limitações significativas de visualização, uma vez que os softwares comerciais carecem das ferramentas visuais extensivas exigidas na gestão do canteiro de obras. Para superar essa limitação, uma solução plausível é a integração da DES com plataformas de representação visual.

2.2.2 Modelagem Baseada em Agentes (ABM)

A ABM, assim como a DES, também atua sob a perspectiva de sistemas discretos, mas configura-se como uma abordagem computacional focada em entidades descentralizadas, sendo altamente adequada para os ciclos de monitoramento e controle em Gêmeos Digitais na construção (SACKS et al., 2020). De acordo com Bianchi e Squazzoni (2015), a ABM simula a interação entre agentes heterogêneos inseridos em estruturas sociais complexas, como é o caso de um canteiro de obras.

Sendo uma abordagem relativamente nova para observar efeitos coletivos, a premissa central dessa técnica é que padrões globais emergem a partir de regras locais, sem que

o comportamento final seja explicitamente programado (MUSTAFEE et al., 2015). Para estruturar essa modelagem, (MACAL; NORTH, 2005) definem três elementos constituintes de um ABM típico: (1) os agentes, dotados de atributos e comportamentos próprios; (2) os métodos de relacionamento e interação entre os agentes; e (3) a interação do agente com o seu ambiente.

Enquanto a DES gerencia os recursos logísticos, a ABM foca no indivíduo (MUSTAFEE et al., 2015). Em um canteiro de obras, a ABM permite representar os operários como agentes inteligentes com regras próprias de decisão e movimentação. Isso possibilita capturar as variabilidades humanas, o estresse e a maneira como as equipes interagem com as fôrmas, com o espaço físico reduzido e com outros trabalhadores, gerando uma representação computacional muito mais fiel da natureza imprevisível e dinâmica do trabalho manual nas obras (MUSTAFEE et al., 2015).

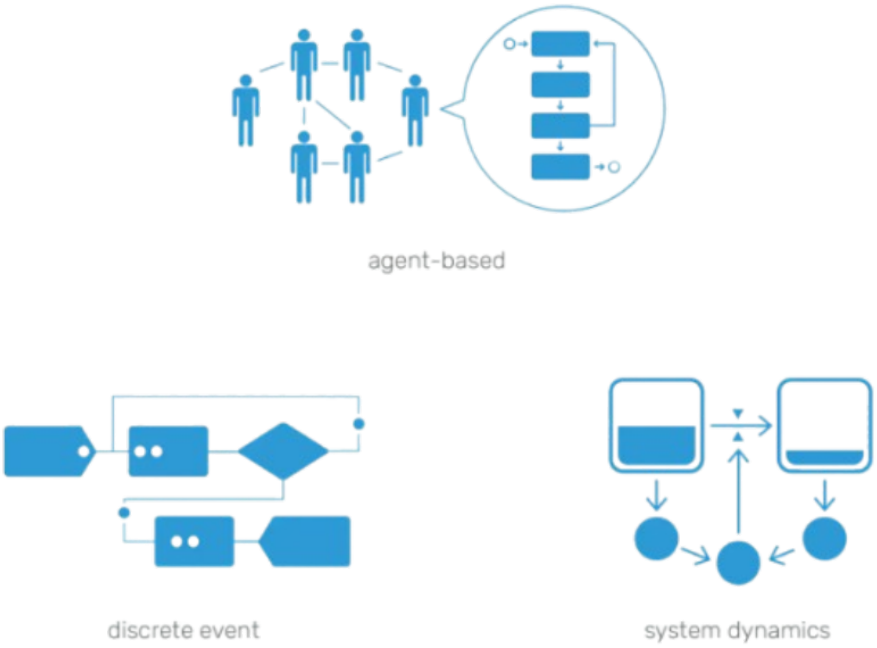
2.3 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS

A implementação de uma arquitetura de Gêmeo Digital baseada em Simulação Híbrida e Diagnose de Falhas exige a integração de plataformas de software robustas. Nesta seção, descrevem-se as principais ferramentas selecionadas para compor o ecossistema tecnológico deste trabalho, justificando suas adoções com base na literatura e nos requisitos do projeto.

2.3.1 AnyLogic

O AnyLogic é reconhecido como a ferramenta pioneira na modelagem e simulação multimétodo, permitindo o desenvolvimento de modelos por meio da integração dos principais métodos modernos de simulação, incluindo DES e ABM (AnyLogic, 2026).

Figura 2 – Métodos de simulação do Anylogic



Fonte: AnyLogic (2026)

Segundo AnyLogic (2026), esses métodos podem ser utilizados em qualquer combinação dentro de um único software, capacitando a plataforma a simular sistemas operacionais e de negócios de qualquer nível de complexidade, o que a torna uma base flexível e robusta para o desenvolvimento e experimentação de Gêmeos Digitais. Além disso, a ferramenta se destaca por oferecer diversas linguagens de modelagem visual, incluindo fluxogramas de processo, diagramas de estoque e fluxo, gráficos de ação e gráficos de estado (statecharts).

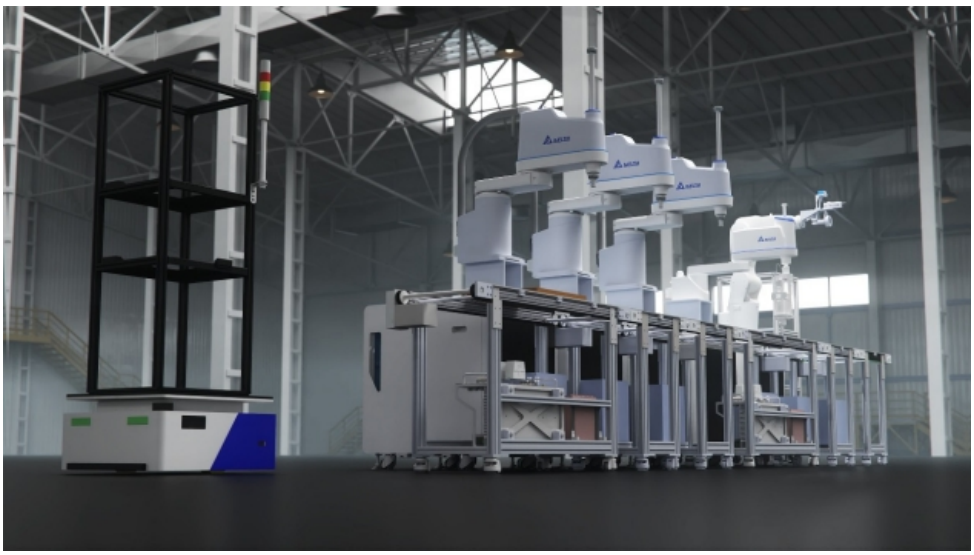
No escopo da construção civil, a escolha dessa ferramenta é amplamente respaldada pela literatura acadêmica. De acordo com a recente revisão conduzida por Fakhimi, Mustafee e Eldabi (2023), o AnyLogic desponta como o software mais utilizado globalmente para a construção de modelos de Simulação Híbrida no setor, estando presente em grande parte dos estudos documentados na área. Além de facilitar a automação integrada entre diferentes pacotes, a ferramenta apresenta um alto nível de validação e verificação, sendo amplamente alimentada por dados do mundo real em projetos de construção (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023).

Neste trabalho, o AnyLogic será a parte analítica do sistema. Ele será responsável não apenas por rodar a simulação logística das fôrmas (DES) e o comportamento dos operários (ABM), mas também por abrigar a lógica customizada dos Autômatos. A linguagem de programação utilizada para a personalização da lógica implementada no software foi o Java 17.

2.3.2 NVIDIA Omniverse

O NVIDIA Omniverse é uma coleção de bibliotecas e microsserviços voltada para o desenvolvimento de aplicações, como Gêmeos Digitais industriais e simulações complexas (NVIDIA, 2026). Aproveitando a expertise da NVIDIA em computação acelerada, a plataforma integra funcionalidades avançadas, como bibliotecas de cálculo estrutural (NVIDIA PhysX) e renderização baseada em física e em tempo real (NVIDIA RTX). Fundamentado no padrão OpenUSD (Universal Scene Description), o Omniverse permite a interoperabilidade perfeita de dados e a colaboração em tempo real, viabilizando a criação de Gêmeos Digitais prontos para simulação.

Figura 3 – Exemplo de Gêmeo Digital no Nvidia Omniverse



Fonte: NVIDIA (2026)

Conforme discutido anteriormente com base em Zamani, Yavari e Taghaddos (2024), os softwares comerciais voltados para simulação apresentam limitações significativas de visualização, carecendo das ferramentas gráficas e espaciais extensivas exigidas na gestão prática de um canteiro de obras. Sendo assim, o Omniverse foi selecionado para preencher exatamente essa lacuna tecnológica. Neste projeto, o Omniverse atuará como a interface de visualização da Simulação Híbrida, parte do Gêmeo Digital. Ele receberá os dados processados gerados em tempo real pelo AnyLogic, traduzindo essas informações analíticas em uma representação geométrica tridimensional e interativa do canteiro.

2.4 SISTEMAS A EVENTOS DISCRETOS (SED)

Os SED são sistemas dinâmicos de Estados discretos cuja transição se dá por meio da ocorrência, em geral assíncrona, de Eventos (BASILIO et al., 2010). O fato de o Estado do sistema ser discreto implica que este pode assumir valores simbólicos, como por exemplo {ligado, desligado}, ou valores numéricos pertencentes a conjuntos discretos

(como $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$). Os Eventos, por sua vez, podem estar associados a ações específicas iniciadas por agentes ou ser o resultado do cumprimento de diversas condições lógicas ou físicas (BASILIO et al., 2010).

Embora seja possível modelar praticamente qualquer sistema físico como um SED, dependendo do grau de abstração adotado, determinados ambientes operacionais são naturalmente discretos e têm sua evolução determinada estritamente pela ocorrência de Eventos (NUNES, 2012). Nesse sentido, as etapas de trabalho em um canteiro de obras enquadram-se perfeitamente nesse paradigma, uma vez que o avanço físico da montagem ou desmontagem de formas dependem de transições pontuais e sequenciais do processo de construção.

Ao se considerar a evolução de um SED, a maior preocupação da modelagem reside na sequência de Estados visitados e nos Eventos que causaram as correspondentes transições (NUNES, 2012). Conforme fundamentado pela teoria clássica de (CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008), o modelo formal de um SED é composto basicamente por esses dois elementos fundamentais: Estados e Eventos.

2.4.1 Estados e Eventos

O Estado de um sistema num instante deve descrever o seu comportamento nesse instante de alguma forma mensurável (CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008). Ele funciona como a memória do sistema naquele momento, assumindo valores discretos e simbólicos. No contexto de um canteiro de obras, cada processo da montagem ou desmontagem de uma forma pode ser definido como um Estado.

Os Eventos, por sua vez, são as ocorrências instantâneas responsáveis por causar a transição do sistema de um estado para outro (CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008). Um Evento pode estar associado a uma ação específica iniciada por um agente ou ser o resultado do cumprimento de uma condição física no sistema. A evolução de um SED é ditada estritamente pela sequência em que esses Eventos ocorrem (BASILIO et al., 2010).

2.4.2 Eventos Observáveis, Não Observáveis e a Diagnose de Falhas

Para que seja possível aplicar a teoria de SED na identificação de problemas reais, é necessário classificar os Eventos do sistema de acordo com a sua capacidade de serem registrados. Segundo Basilio et al. (2010), a diagnose de falhas em SEDs é norteada por dois paradigmas centrais:

1. As falhas a serem diagnosticadas são inerentemente Eventos Não Observáveis, isto é, são ocorrências que não podem ser diretamente registradas por sensores físicos ou por apontamentos diretos no canteiro de obras;

2. A ocorrência de uma falha altera o comportamento do sistema, porém não leva necessariamente à sua paragem imediata. Por exemplo, a ocorrência de uma falha

não diagnosticada em um processo de manufatura ou construção civil pode levar apenas a uma degradação invisível dos indicadores de eficácia global, como atrasos logísticos ou queda de qualidade (BASILIO et al., 2010).

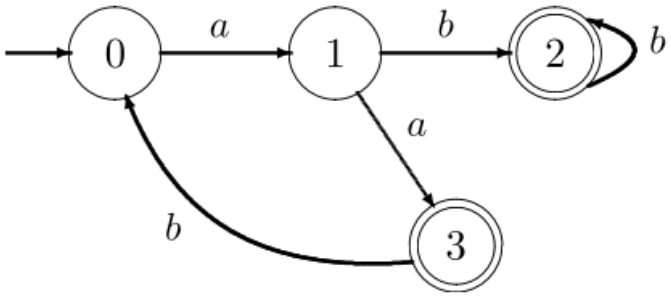
Dessa forma, o problema da diagnose de falhas consiste em inferir a ocorrência de um evento de falha não observável baseando-se exclusivamente no histórico dos eventos regulares que foram Observáveis. De maneira informal, diz-se que um Evento de falha pode ser diagnosticado se a sua ocorrência puder ser detectada com exatidão após a ocorrência de um número finito de Eventos Observáveis subsequentes (BASILIO et al., 2010).

Para atingir esse objetivo, constroem-se sistemas de diagnose de falhas atuando como "sensores virtuais". O projeto destes sistemas requer a construção prévia de um SED que capture tanto o comportamento normal quanto o comportamento falho do sistema (BASILIO et al., 2010).

2.4.3 Autômatos Finitos Determinísticos (G)

Uma das maneiras mais eficientes e rigorosas de se modelar e visualizar um SED é através de Autômatos Finitos Determinísticos (G). Um autômato é um dispositivo matemático capaz de representar a linguagem de um sistema de acordo com regras bem definidas, sendo frequentemente ilustrado por diagramas de transição de Estados (BASILIO et al., 2010).

Figura 4 – Exemplo de Autômato



Fonte: Basilio et al. (2010)

Formalmente, um autômato determinístico é definido pela quíntupla:

$$G = (X, \Sigma, f, x_0, X_m) \tag{1}$$

onde:

- X é o conjunto finito de estados do sistema;

- Σ é o conjunto finito de eventos (alfabeto);
- $f : X \times \Sigma \to X$ é a função de transição parcial, que define o novo estado do sistema após a ocorrência de um evento;
- $x_0 \in X$ é o estado inicial do sistema;
- $X_m \subseteq X$ é o subconjunto de estados marcados (geralmente associados à conclusão de tarefas ou ciclos operacionais).

Para complementar a dinâmica do modelo, define-se $\Gamma(x) \subseteq \Sigma$ como o conjunto de Eventos ativos no Estado x, ou seja, o subconjunto de Eventos que estão fisicamente ou logicamente habilitados a ocorrer quando o sistema se encontra naquele Estado específico.

Para que seja possível aplicar a teoria de diagnose de falhas sobre o modelo G, a literatura clássica estabelece três premissas fundamentais que o sistema deve respeitar (BASILIO et al., 2010). No contexto da modelagem logística de um canteiro de obras, essas hipóteses traduzem-se da seguinte forma:

1. **A1 - Sistema Vivo ($\Gamma(x) \neq \emptyset$ para todo $x \in X$):** Assume-se que o autômato gerado por G não possui Estados de travamento irreversível (*deadlocks*). Na prática, isso significa que a obra está em contínua operação; mesmo que ocorra uma falha logística ou um atraso, o sistema sempre terá algum Evento possível para dar sequência ao processo.
2. **A2 - Ausência de ciclos não observáveis:** O modelo não pode possuir nenhum ciclo de Estados formado exclusivamente por Eventos Não Observáveis. Essa hipótese garante que, caso uma falha oculta ocorra, o sistema não ficará preso em um *loop* invisível aos sensores. O processo de construção continuará avançando até gerar um Evento Observável, permitindo que a Simulação Híbrida detecte a falha pregressa.
3. **A3 - Único tipo de falha ($\Sigma_f = \{\sigma_f\}$):** Assume-se a existência de apenas uma única classe de falha no sistema. No escopo deste trabalho, as anomalias físicas derivam de diferentes omissões do trabalhador ao longo do processo de montagem. Contudo, para fins de diagnóstico e controle de qualidade, todos esses eventos específicos de erro humano são agrupados em um único tipo de falha global (Σ_f), que caracteriza a "Não Conformidade" da fôrma. Dessa forma, utiliza-se um único autômato rotulador para identificar se o componente sofreu algum desvio de execução, independentemente de qual etapa exata foi negligenciada.

2.4.4 Diagnose Centralizada sob Observação Parcial

A essência da diagnose de falhas em um SED reside na capacidade de inferir a ocorrência de Eventos Não Observáveis a partir da sequência de Eventos Observáveis gerada pelo sistema. Para formalizar essa restrição de visibilidade, define-se o conjunto de Eventos do sistema como a união disjunta $\Sigma = \Sigma_o \cup \Sigma_{uo}$, onde Σ_o representa os Eventos Observáveis (registrados pelos sensores ou apontamentos no canteiro) e Σ_{uo} os Eventos Não Observáveis (que incluem o subconjunto de eventos de falha Σ_f) (BASILIO et al., 2010).

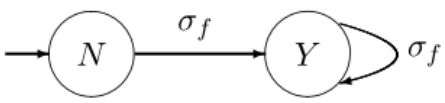
Para que a tomada de decisão sobre a ocorrência ou não de uma falha seja realizada por um único agente analítico, utiliza-se a abordagem de diagnose centralizada. O projeto desse agente é dividido metodologicamente em duas etapas de modelagem: o Autômato Rotulador (G_{al}) e o Autômato Diagnosticador (G_d), obtido a partir da operação de observação aplicada ao modelo rotulado, conforme a fórmula $G_d = Obs((\mathrm{G} \| \ G_{al}))$, conforme definido por Basilio et al. (2010).

2.4.4.1 Autômato Rotulador (G_{Al})

Para rastrear o impacto das falhas ao longo das transições do sistema, o primeiro passo para a construção do diagnosticador consiste na modelagem de um Autômato Rotulador, denotado por G_{Al}. Conforme exposto por Basilio et al. (2010), este autômato possui apenas dois estados e atua expandindo o modelo original G, acoplando ao estado físico da planta uma "etiqueta"(ou rótulo) que indica se o evento de falha σ_f ocorreu ou não.

Define-se o conjunto de rótulos como $\{N, Y\}$, onde N indica a não ocorrência da falha (trajetória normal) e Y indica que a falha σ_f ocorreu. A dinâmica de marcação ocorre por meio da composição paralela entre a planta e o rotulador ($G \parallel G_{al}$). É fundamental destacar que o autômato resultante dessa composição gera a mesma linguagem que G (BASILIO et al., 2010), ou seja, o rotulador não altera o comportamento físico ou operacional do canteiro de obras, funcionando puramente como um mecanismo de monitoramento.

Figura 5 – Exemplo de Autômato Rotulador de dois estados (G_{al}).



Fonte: Adaptado de Basilio et al. (2010).

Dessa forma, os estados de $G \parallel G_{al}$ assumem a forma de pares ordenados (x, N) ou (x, Y), dependendo estritamente se o evento σ_f está ou não presente na sequência de eventos que leva do estado inicial x_0 até o estado atual x (BASILIO et al., 2010).

2.4.5 Composição Paralela

A operação de composição paralela é fundamental na teoria de SED quando se deseja modelar o comportamento conjunto e interativo de múltiplos subsistemas (NUNES, 2012). Segundo (BASILIO et al., 2010), essa operação estabelece as regras de sincronização entre dois autômatos, definindo como os eventos comuns e os eventos privados devem se comportar.

Suponha dois autômatos distinotos definidos por $G_1 = (X_1, \Sigma_1, f_1, \Gamma_1, x_{01}, X_{m1})$ e $G_2 = (X_2, \Sigma_2, f_2, \Gamma_2, x_{02}, X_{m2})$. O autômato resultante que modela o comportamento síncrono de G_1 e G_2 é obtido através da composição paralela, denotada por $G_1 \parallel G_2$. Nesse novo modelo, duas regras fundamentais de execução são estabelecidas:

- **Eventos comuns:** Um Evento pertencente a ambos os alfabetos ($\sigma \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2$) somente poderá ocorrer de forma sincronizada, ou seja, quando ambos os autômatos estiverem em Estados cujos conjuntos de eventos ativos possuam esse Evento de forma simultânea.
- **Eventos privados:** Eventos pertencentes exclusivamente a um dos sistemas, definidos matematicamente por $\Sigma_1 \setminus \Sigma_2$ ou $\Sigma_2 \setminus \Sigma_1$, não requerem sincronização e podem ser executados de forma independente sempre que estiverem ativos no seu respectivo autômato.

Formalmente, a composição paralela de G_1 e G_2 é definida pela seguinte estrutura:

$$G_1 \parallel G_2 = Ac(X_1 \times X_2,\ \Sigma_1 \cup \Sigma_2,\ f_{1\|2},\ \Gamma_{1\|2},\ (x_{01}, x_{02}),\ X_{m1} \times X_{m2}) \tag{2}$$

onde $\times$ denota o produto cartesiano e $Ac(\cdot)$ representa a operação que extrai a parte acessível do autômato, filtrando e mantendo apenas os Estados que podem ser alcançados a partir do estado inicial (x_{01}, x_{02}) por meio de uma sequência válida de eventos em $(\Sigma_1 \cup \Sigma_2)^*$.

A evolução da dinâmica desse sistema composto é governada pela sua função de transição parcial, $f_{1\|2} : (X_1 \times X_2) \times (\Sigma_1 \cup \Sigma_2) \to (X_1 \times X_2)$, definida por (BASILIO et al., 2010) da seguinte forma:

$$f_{1\|2}((x_1, x_2), \sigma) = \begin{cases} (f_1(x_1, \sigma), f_2(x_2, \sigma)), & \text{se } \sigma \in \Gamma_1(x_1) \cap \Gamma_2(x_2) \\ (f_1(x_1, \sigma), x_2), & \text{se } \sigma \in \Gamma_1(x_1) \setminus \Sigma_2 \\ (x_1, f_2(x_2, \sigma)), & \text{se } \sigma \in \Gamma_2(x_2) \setminus \Sigma_1 \end{cases} \tag{3}$$

2.4.6 Observador

O comportamento dinâmico de um autômato que possui Eventos Não Observáveis pode ser descrito por um novo autômato determinístico, denominado *Observador*, cujo conjunto

de eventos é formado exclusivamente pelos Eventos Observáveis do sistema original. Os Estados do Observador correspondem a todos os Estados possíveis em que o autômato com Eventos Não Observáveis poderia estar após a ocorrência de uma dada sequência de Eventos Observáveis (BASILIO et al., 2010).

O Observador para um autômato G, denotado por $Obs(G)$, é formalmente definido pela seguinte quíntupla:

$$Obs(G) = (X_{obs},\ \Sigma_{obs},\ f_{obs},\ \Gamma_{obs},\ x_{0,obs},\ X_{m,obs}) \tag{4}$$

sendo que o conjunto de Estados do Observador pertence ao conjunto das partes de X, isto é, $X_{obs} \subseteq 2^X$. Os Estados marcados do Observador são definidos como $X_{m,obs} = \{q \in X_{obs} : q \cap X_m \neq \emptyset\}$.

Para a definição formal do Estado inicial $x_{0,obs}$, da função de Eventos ativos Γ_{obs} e da função de transição f_{obs}, é necessário introduzir o conceito de **Alcance Não-Observável** (*Unobservable Reach*). O Alcance Não Observável de um Estado $x \in X$, denotado por $UR(x)$, é o conjunto de Estados que podem ser alcançados a partir de x por meio da ocorrência exclusiva de Eventos Não Observáveis:

$$UR(x) = \{x' \in X : (\exists s \in \Sigma_{uo}^*)[f(x,s) = x']\} \tag{5}$$

De forma análoga, o Alcance Não Observável de um subconjunto de Estados $q \in 2^X$ é definido como a união dos alcances individuais de cada Estado contido em q:

$$UR(q) = \bigcup_{x \in q} UR(x) \tag{6}$$

Utilizando essas definições, os elementos de $Obs(G)$ podem ser construídos sistematicamente por meio do algoritmo da Figura 6.

Passo 1: Defina $x_{0_{obs}} = UR(x_0)$ e faça $X_{obs} = \{x_{0_{obs}}\}$ e $\tilde{X}_{obs} = X_{obs}$.

Passo 2: $\hat{X}_{obs} = \tilde{X}_{obs}$ e $\tilde{X}_{obs} = \emptyset$.

Passo 3: Para cada $B \in \hat{X}_{obs}$,

- $\Gamma_{obs}(B) = (\cup_{x \in B} \Gamma(x)) \cap \Sigma_o$
- Para cada $e \in \Gamma_{obs}(B)$,

$f_{obs}(B, e) = (\{x \in X : (\exists y \in B)[x = f(y, e)]\})$;

- $\tilde{X}_{obs} \leftarrow \tilde{X}_{obs} \cup f_{obs}(B, e)$.

Passo 4: $X_{obs} \leftarrow X_{obs} \cup \tilde{X}_{obs}$.

Passo 5: Repita os passos 2 e 4 até que toda parte acessível de $Obs(G)$ tenha sido construída.

Passo 6: $X_{m_{obs}} = \{B \in X_{obs} : B \cap X_m \neq \emptyset\}$.

Figura 6 – Algoritmo de construção do Autômato Observador

Fonte: (NUNES, 2012)

A lógica fundamental desse algoritmo consiste em calcular o Alcance Não Observável para cada Estado de G que é atingido logo após a ocorrência de um Evento Observável. Assim, no Passo 1, calcula-se o Alcance Não Observável do estado inicial x_0, formando o Estado inicial do Observador. No Passo 3, determinam-se os Eventos ativos dos Estados do Observador obtidos na iteração anterior. Além disso, calculam-se os próximos Estados do Observador, que correspondem aos Alcances Não Observáveis dos Estados de G atingidos a partir do Estado atual do Observador por meio de Eventos Observáveis. Essa sequência iterativa é repetida até que todos os Estados acessíveis do Observador tenham sido mapeados (Cassandras e Lafortune, 2008).

2.4.7 Diagnosticabilidade

A construção de um Autômato Diagnosticador (G_d) não garante, por si só, que todas as anomalias do sistema serão invariavelmente identificadas. Para que o monitoramento seja efetivo e o sensor virtual funcione, a linguagem gerada pelo sistema deve possuir uma propriedade fundamental denominada Diagnosticabilidade (BASILIO et al., 2010).

De maneira informal, diz-se que a linguagem gerada por um autômato é Diagnosticável em relação a um conjunto de Eventos Observáveis Σ_o e a uma classe de falhas Σ_f se a ocorrência de um evento de falha puder ser detectada com exatidão após um número finito de transições subsequentes, utilizando exclusivamente a leitura das sequências de Eventos Observáveis (BASILIO et al., 2010).

Na prática da modelagem de um canteiro de obras, isso significa que, após a ocorrência

de uma anomalia oculta, o processo logístico deve obrigatoriamente continuar avançando e gerando Eventos visíveis suficientes para que a estrutura que compõe o Gêmeo Digital deduza a falha pregressa. O sucesso desse processo ocorre quando o autômato diagnosticador consegue sair de um estado de "Incerteza"e transitar definitivamente para um estado de "Certeza de Falha"(BASILIO et al., 2010).

Por outro lado, segundo Basilio et al. (2010), um sistema é classificado como Não Diagnosticável quando existe a possibilidade de o diagnosticador ficar preso indefinidamente em estados de incerteza. Matematicamente, isso ocorre quando o modelo da planta possui ciclos de eventos que geram exatamente a mesma projeção observável tanto para um comportamento normal quanto para um comportamento falho. Diante dessa ambiguidade permanente, o sistema analítico torna-se incapaz de confirmar a ocorrência da anomalia, independentemente de quanto tempo o monitoramento continue. Nesses casos, a teoria de controle indica que o projeto do sistema deve ser revisto, seja adicionando novos sensores ou alterando a lógica do processo, para que a falha se torne detectável.

2.5 CONSIDERAÇÃO DO CAPÍTULO

A modelagem do canteiro de obras por meio da integração DES e ABM permite representar o fluxo físico do processo construtivo e os fatores humanos associados à execução das atividades. No entanto, as falhas operacionais podem ocorrer sem que sejam imediatamente perceptíveis apenas pela observação do fluxo físico da obra. Nesse contexto, a Simulação Híbrida será importante não apenas para representar o comportamento dinâmico do ambiente construtivo, mas também para evidenciar limitações relacionadas à rastreabilidade e ao monitoramento das atividades executadas.

Dessa forma, surge a necessidade de complementar a abordagem de simulação com a teoria de SED, permitindo avançar da representação operacional do processo para a análise formal de falhas e da diagnosticabilidade do sistema. A partir do mapeamento das atividades executadas no canteiro, torna-se possível construir modelos capazes de relacionar os Eventos Observáveis do processo com possíveis falhas ocultas, permitindo inferir matematicamente a ocorrência de anomalias no ambiente produtivo.

Além disso, a integração entre DES, ABM e SED contribui para a construção de uma arquitetura baseada em princípios de Gêmeos Digitais, na qual a simulação computacional não se limita apenas à visualização do processo construtivo aprimorada (com NVIDIA Omniverse), mas também incorpora mecanismos de monitoramento, análise e suporte à tomada de decisão no contexto da construção civil.

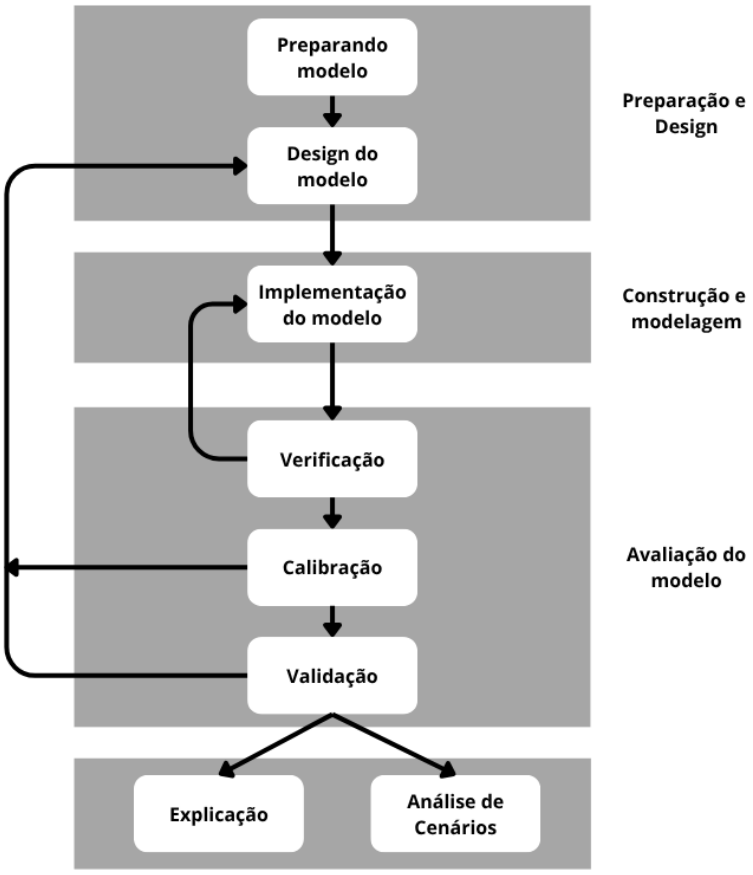
3 METODOLOGIA

3.1 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA SIMULAÇÃO HÍBRIDA

Esta seção detalha as etapas de desenvolvimento computacional da Simulação Híbrida, desenvolvida como um componente de Gêmeo Digital. De forma geral, a DES é empregada para representar as etapas macro do processo, sendo a abordagem mais adequada para modelar o fluxo sequencial do canteiro de obras e as mudanças de estado à medida que as atividades progridem. Em paralelo, a ABM atua no nível micro, sendo responsável por representar o processo de tomada de decisão, a movimentação e os padrões de comportamento dos trabalhadores frente aos eventos da obra.

No contexto deste estudo, essas duas abordagens (DES e ABM) operam de forma integrada e simultânea dentro de uma mesma plataforma de desenvolvimento (AnyLogic). O ciclo de construção deste modelo híbrido segue a estrutura metodológica descrita na Figura 7, fundamentada nos conceitos de Crooks et al. (2019).

Figura 7 – Processo de modelagem.



Fonte: Crooks et al. (2019) (Adaptado).

Conforme ilustrado na Figura 7, o ciclo de desenvolvimento da simulação é segmentado

em grandes fases. Inicialmente, ocorre a Preparação e Design, seguida pela sua Construção e Modelagem, onde o modelo computacional deve ser submetido a procedimentos de verificação, Calibração e Validação de seus parâmetros. Apenas após a consolidação dessas três etapas o Sistema Híbrido torna-se apto para as fases de Explicação e Análise de Cenários, permitindo a explicação de fenômenos e o estudo de possíveis casos no canteiro de obras.

Com as diretrizes metodológicas do ciclo de desenvolvimento da simulação estabelecidas, o passo seguinte consiste na estruturação lógica. Segundo Crooks et al. (2019), a fundamentação desse protocolo abrange os seguintes aspectos centrais:

- **Visão Geral (Objetivo e Processo):** Define as metas principais e a justificativa metodológica para a utilização do modelo, estabelecendo de antemão os mecanismos macro do processo e os fatores decisórios que serão simulados.
- **Coleta de Dados:** Refere-se à obtenção e estruturação das informações essenciais para calibrar e validar o modelo computacional contra dados do mundo real.
- **Desenvolvimento e Software:** Trata da seleção das ferramentas computacionais e dos ambientes de programação adequados, considerando as exigências de arquitetura e processamento do Gêmeo Digital.
- **Visualização:** Permite a verificação contínua da coerência lógica do comportamento dos agentes pelo modelador e facilita a comunicação de resultados através de interfaces bidimensionais ou tridimensionais.
- **Vieses, Incertezas e Suposições:** Garante a transparência acadêmica ao declarar formalmente as premissas e simplificações adotadas para isolar os aspectos críticos de produtividade e qualidade, reduzindo a complexidade desnecessária do mundo real.
- **Contexto de Aplicação:** Delimita as fronteiras lógicas e físicas da simulação. Isso engloba o sistema exógeno limitante, a delimitação do **Espaço** geográfico/celular da obra, a escala de **Tempo**, o tamanho da **População** e as **Regras Físicas** que impedem sobreposições espaciais ilógicas.
- **Interações:** Estruturam a dinâmica sistêmica do canteiro. Incluem as interações **físicas**, ou seja, as forças de atração ou restrições de ocupação em um cômodo, as vias de **comunicação** de status da obra e a lógica de **troca de recursos** indiretos essenciais para a continuidade do fluxo.
- **Agentes:** Representam as entidades autônomas responsáveis por impulsionar a simulação híbrida. O projeto metodológico do agente encapsula três pilares: suas **Características** intrínsecas , suas **Decisões** e suas **Ações**.

Sendo assim, é possível organizar as premissas do sistema de forma padronizada. A Tabela 1 sintetiza o protocolo geral de modelagem e os parâmetros de entrada definidos para o presente projeto

Tabela 1 – Dimensões de Modelagem, Adaptado de Araújo (2025)

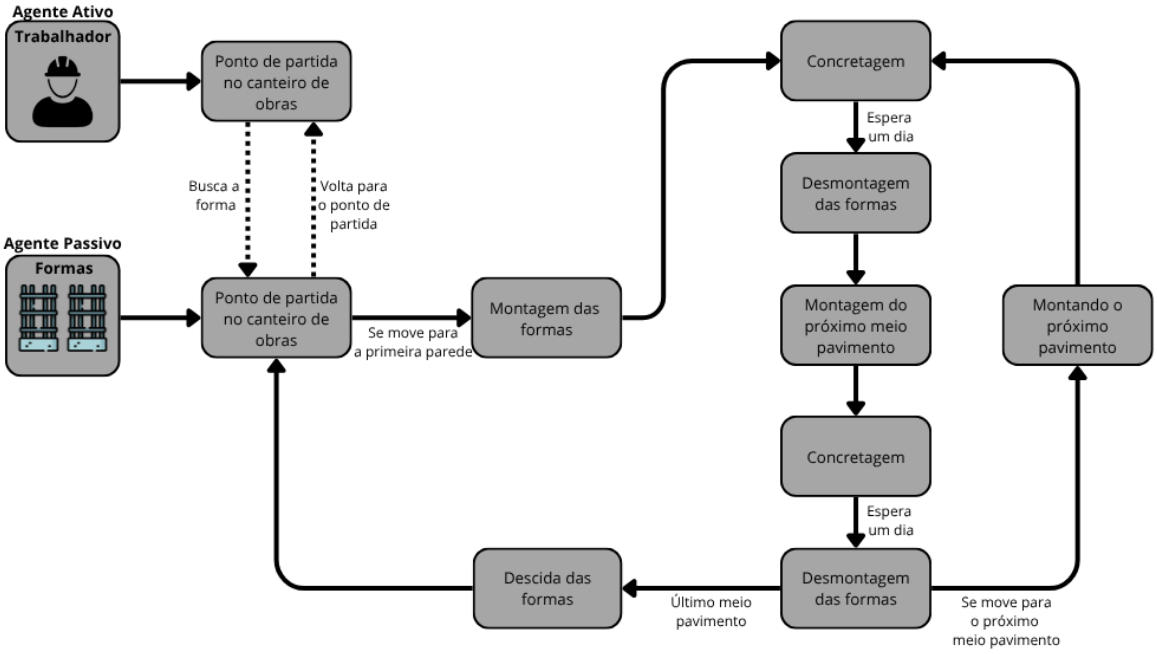
Aspecto	**Descrição**
Visão Geral: Objetivo e processo	O modelo explora as etapas macro da produção de paredes de concreto e os fatores envolvidos na decisão do agente de concluir as principais atividades do processo, que influenciam a ocorrência de não conformidades e problemas de produtividade.
Coleta de Dados	Entrevistas, observação direta no local e revisão bibliográfica.
Software de desenvolvimento	AnyLogic 8.9.1, AnyLogic 8.9.7 e Nvidia Omniverse.
Visualização	Planta bidimensional no AnyLogic e posterior conexão do modelo no Omniverse NVIDIA para exibir a simulação em três dimensões.
Vieses, incertezas e suposições	O modelo possui suposições e simplificações para reduzir a complexidade e representar apenas os principais aspectos do processo construtivo relacionados à qualidade e à produtividade.
Contexto de aplicação	**Sistema Externo:** O foco será no contexto dos sistemas construtivos da parede de concreto durante a produção da parede utilizando fôrmas metálicas. **Espaço:** Espaço pequeno, limitado pelo pavimento do edifício, simulando uma obra da "Minha Casa Minha Vida". **Tempo:** Médias obtidas a partir de observações no local. **População:** Equipe de montagem de fôrmas e trabalhadores associados. **Regras Físicas:** Os agentes devem respeitar as restrições espaciais de uma célula e a presença de outros agentes durante a movimentação.
Interações	**Interações Físicas:** Cada agente ocupa uma célula diferente, e deve haver no máximo dois agentes por cômodo. **Comunicação:** Comunicação entre os agentes trabalhadores e o processo.

Aspecto	**Descrição**
	Troca de recursos: Troca indireta de recursos entre a empresa e os agentes.
Agentes	**Características:** Trabalhador de montagem e desmontagem. **Decisões:** O modelo cognitivo leva o agente a tomar a decisão de concluir as principais atividades do processo. **Ações:** Comportamento adequado/inadequado na conclusão das atividades necessárias que influencia as causas de conformidade/não conformidade.

3.1.1 Descrição do contexto da obra

A Figura 8 descreve, de modo geral, as macro etapas do processo de produção de paredes de concreto em um edifício, utilizando fôrmas metálicas e trabalhadores como agentes passivos e ativos de interesse, respectivamente.

Figura 8 – Etapas gerais do processo de produção de paredes de concreto em um edifício.



Fonte: (ARAÚJO, 2025) (Adaptado).

Conforme ilustrado na Figura 8, o fluxo construtivo é estruturado em um ciclo contínuo de macro etapas sequenciais. Nessa dinâmica, o operário atua como o agente ativo, responsável pela tomada de decisão e execução, enquanto a fôrma metálica representa o agente passivo, por ser alvo de toda decisão do processo. A lógica de execução do modelo baseia-se na divisão do pavimento em dois setores (dois meios pavimentos por andar), uma estratégia logística adotada para otimizar a alocação de recursos. Inicialmente, o trabalhador parte de seu ponto de origem para coletar as fôrmas e iniciar a etapa de montagem no primeiro meio pavimento, etapa que sucede a colocação da armadura (tela metálica da estrutura) e as instalações elétricas e hidrossanitárias. Após a concretagem desse setor, o modelo incorpora um tempo de espera de um dia, referente à cura do concreto. Concluído esse prazo, os trabalhadores realizam a desforma e a limpeza, transferindo as fôrmas sequencialmente para iniciar a montagem do segundo meio pavimento, repetindo esse ciclo até completar todos os pavimentos da obra.

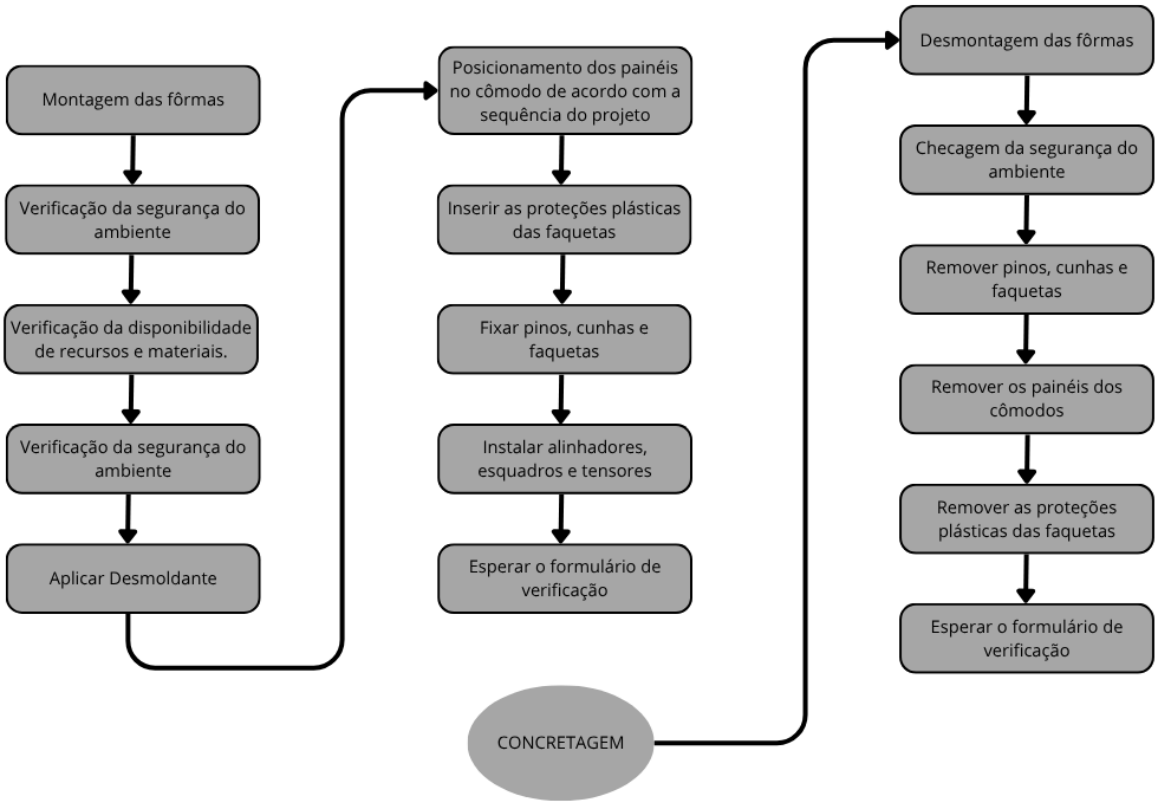
Para garantir a qualidade dos serviços de montagem e desmontagem, a empresa parceira utiliza Formulários de Verificação de Serviço diários. Contudo, observações em campo revelaram que os operários frequentemente negligenciam etapas obrigatórias. Essas omis-

sões envolvem tanto os itens previstos nos formulários quanto recomendações cruciais de manuais técnicos, a exemplo da aplicação de desmoldante e da inserção de capas plásticas nas faquetas.

A análise de dados históricos e documentos da empresa evidenciou uma forte correlação entre o comportamento da equipe (omissão de tarefas), o surgimento de defeitos nas paredes e a consequente necessidade de retrabalho, fatores que comprometem severamente a produtividade da obra. Nesse sentido, a não execução de qualquer atividade essencial do fluxo de trabalho resulta na consolidação de uma não conformidade.

É exatamente diante dessa dinâmica de falhas operacionais, muitas vezes silenciosas, que surge a necessidade da aplicação da teoria de Sistemas a Eventos Discretos (SED), cuja modelagem lógica será detalhada nos próximos tópicos. Os itens do Formulário de Verificação de Serviço e Produtividade referentes à montagem e desmontagem das fôrmas considerados mais relevantes para o escopo da pesquisa, juntamente com itens pertinentes adicionais observados durante os estudos em campo (como a aplicação do agente desmoldante e a inserção ou remoção das proteções plásticas das faquetas), foram convertidos em atividades como referência para um fluxo de trabalho eficaz, seguindo o fluxo ilustrado na Figura 9.

Figura 9 – Atividades necessárias para um fluxo de trabalho adequado durante a montagem e desmontagem.



Fonte: (ARAÚJO, 2025) (Adaptado).

Segundo o fluxo delineado na Figura 9, o processo é estruturado em dois grandes ciclos operacionais, intermediados pela etapa de concretagem. A fase de montagem de fôrmas tem início com as verificações preliminares de segurança do ambiente e da disponibilidade de recursos e materiais. Adiante, executa-se a aplicação do agente desmoldante, seguida pelo posicionamento dos painéis conforme a sequência do projeto. A consolidação da estrutura exige a inserção das proteções plásticas das faquetas, o travamento mecânico (utilizando pinos, cunhas e as próprias faquetas) e, por fim, a instalação de alinhadores, esquadros e tensores. A liberação para a concretagem fica condicionada à espera e aprovação do formulário de verificação.

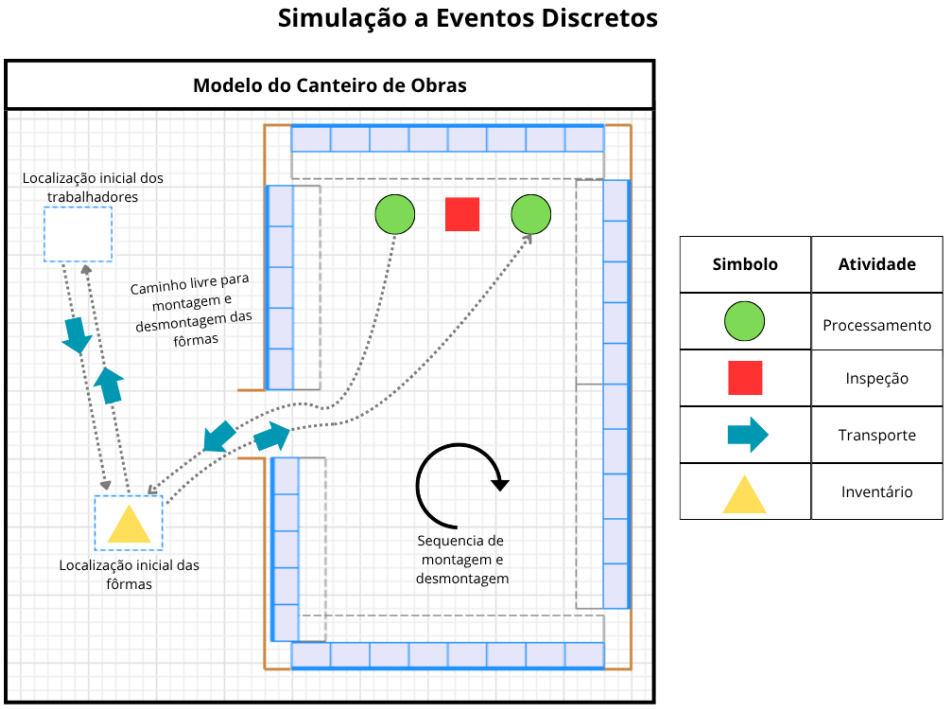
Após a concretagem e o período de cura (processo de manutenção da umidade e das condições adequadas para que o concreto desenvolva suas propriedades mecânicas, como resistência e durabilidade), inicia-se a fase de desmontagem. Esta etapa demanda uma nova checagem de segurança, procedendo-se com a remoção sequencial dos pinos, cunhas e faquetas, bem como a retirada de suas respectivas proteções plásticas. O ciclo é encerrado com uma nova submissão ao formulário de verificação, garantindo que os componentes estejam prontos e em conformidade para o transporte e reinício do processo no próximo

meio pavimento.

3.1.2 Etapas de Modelagem do Comportamento dos Trabalhadores

Após o mapeamento do processo de construção e considerando os aspectos intrínsecos relacionados aos projetos de construção, foi possível propor um modelo computacional híbrido para simular e analisar o comportamento dos trabalhadores com base nas macroetapas e nas atividades necessárias para a montagem e desmontagem de fôrmas. A arquitetura metodológica do modelo computacional híbrido, dividida em duas perspectivas complementares (Figuras 10 e 11), permite simular e analisar o comportamento dos trabalhadores em função das macroetapas de montagem e desmontagem das fôrmas. A DES rege o fluxo físico e logístico da construção da parede de concreto, enquanto que a ABM executa a análise cognitiva das decisões dos trabalhadores durante a execução das tarefas.

Figura 10 – Estrutura da simulação utilizando DES.



Fonte: (ARAÚJO, 2025) (Adaptado).

Figura 11 – Estrutura da simulação utilizando ABM.

Fonte: (ARAÚJO, 2025) (Adaptado).

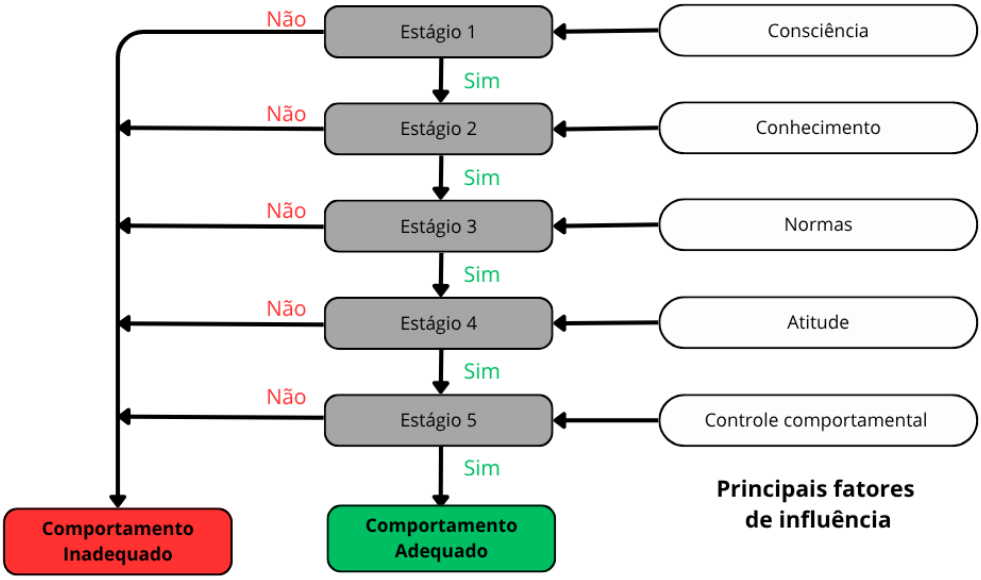
A Figura 10 detalha o Modelo do Canteiro de Obras sob a ótica da DES. O ambiente espacial simula a geometria de um cômodo pertencente a um apartamento típico do sistema construtivo em estudo. Alinhada à realidade da Empresa A e do setor, a meta de produção estabelecida no modelo é a execução de um meio pavimento por dia. A dinâmica do sistema obedece a um fluxo logístico rigoroso, categorizando as ações em inventário (localização inicial das fôrmas e operários), transporte (trajetórias de movimentação), processamento (montagem e desmontagem) e inspeção.

Por sua vez, a Figura 11 ilustra a lógica interna da ABM. O diagrama sequencia os principais Eventos (E) e Tempos de Espera (T) vinculados às macroetapas da obra. Como regra de negócio do modelo, as operações de montagem e desmontagem possuem pré-requisitos estritos, como por exemplo, elas só são iniciadas mediante a verificação de segurança do ambiente e a disponibilidade de recursos físicos (agente desmoldante, faquetas, cunhas, pinos e alinhadores). Uma vez que as macroetapas de montagem (Evento 3) e desmontagem (Evento 5) são deflagradas, o modelo aciona as atividades operacionais (A1 a A10). É nesse nível de detalhe que a simulação híbrida se destaca: a execução correta ou a omissão de cada uma dessas subatividades dependerá exclusivamente do processo simulado de tomada de decisão do operário (agente ativo), permitindo quantificar o impacto dessas escolhas na qualidade e produtividade final do fluxo.

Para compreender como a tomada de decisão ocorre dentro da ABM, a Figura 12 detalha o esquema lógico utilizado para determinar a probabilidade (P) de um operário

executar, ou não, cada atividade operacional. Este esquema consiste em uma adaptação do modelo de análise cognitiva proposto por Zhang et al. (2019), originalmente voltado para o comportamento de segurança de trabalhadores da construção civil, agora transposto para a análise de produtividade e conformidade de execução.

Figura 12 – Análise do modelo cognitivo.



Fonte: (ZHANG et al., 2019) (Adaptado).

Conforme ilustrado no fluxograma, o processo cognitivo do agente é estruturado em uma sequência condicional de cinco estágios. A consolidação do Comportamento Adequado exige uma resposta afirmativa em todos os níveis. Caso contrário, qualquer interrupção na cadeia resulta inevitavelmente em um Comportamento Inadequado (falha ou omissão da tarefa). Os fatores de influência em cada estágio são definidos da seguinte forma:

1. **Consciência (Estágio 1):** Refere-se à percepção inicial do trabalhador sobre a existência e a necessidade da atividade de produção exigida naquele momento.

2. **Conhecimento (Estágio 2):** Envolve a compreensão do agente acerca das possíveis consequências geradas pela omissão da tarefa (como defeitos na parede e necessidade de retrabalho).

3. **Normas (Estágio 3):** Representa o resgate, na memória de longo prazo do trabalhador, das diretrizes técnicas e normas da empresa ao perceber um potencial problema de produção.

4. **Atitude (Estágio 4):** Trata-se da decisão ativa e intencional do operário de adotar a conduta correta para concluir a atividade de produção.

5. **Controle Comportamental (Estágio 5):** Refere-se à capacidade real (técnica e física) percebida pelo trabalhador para responder à demanda e executar o comportamento decidido.

Dessa forma, o modelo computacional utiliza essa arquitetura de cinco filtros probabilísticos para simular, de forma realista, as nuances humanas que levam ao desvio de padrão no canteiro de obras.

As respostas probabilísticas determinam a tendência do agente em adotar um comportamento adequado ou inadequado ao longo da simulação. Nesse processo interativo, curvas de aprendizado são empregadas para determinar os resultados parciais em cada um dos estágios cognitivos. A expressão geral utilizada para calcular a probabilidade do comportamento é apresentada na Equação 7:

$$P = (1 - X_1) + \sum_{j=2}^{5} \left[(1 - X_j) \prod_{i=1}^{j-1} X_i \right] \tag{7}$$

Nessa formulação, adaptada de Zhang et al. (2019), cada um dos cinco estágios do modelo cognitivo possui um fator de influência chave específico. As variáveis e operadores da equação são definidos da seguinte forma:

Para incorporar o ganho de experiência do trabalhador em função do tempo e da repetição das tarefas, o modelo utiliza uma equação geral de curva de aprendizado aplicada a cada um dos cinco estágios, expressa na Equação 8:

$$Y(t) = 1 - (1 - Y(0))X(t)^{-\theta} \tag{8}$$

Onde a constante que dita o ritmo dessa evolução técnica é a Taxa de Aprendizado (*Learning Rate*), definida pela Equação 9:

$$\text{Taxa de Aprendizado} = 2^{-\theta} \tag{9}$$

3.1.3 Coleta de dados para definição dos fatores de influência, parâmetros e variáveis

Esta seção detalha o processo de coleta de dados empíricos para viabilizar as operações práticas da simulação e permitir a criação e análise de diferentes cenários. Segundo Araújo (2025), objetivo principal das idas a campo foi monitorar o fluxo de trabalho na

produção das paredes de concreto, identificar os problemas mais recorrentes nas fases de montagem e desmontagem das fôrmas metálicas, avaliar o grau de dificuldade das atividades obrigatórias e determinar os principais fatores que influenciam a não conformidade dessas tarefas, segundo a percepção dos próprios trabalhadores.

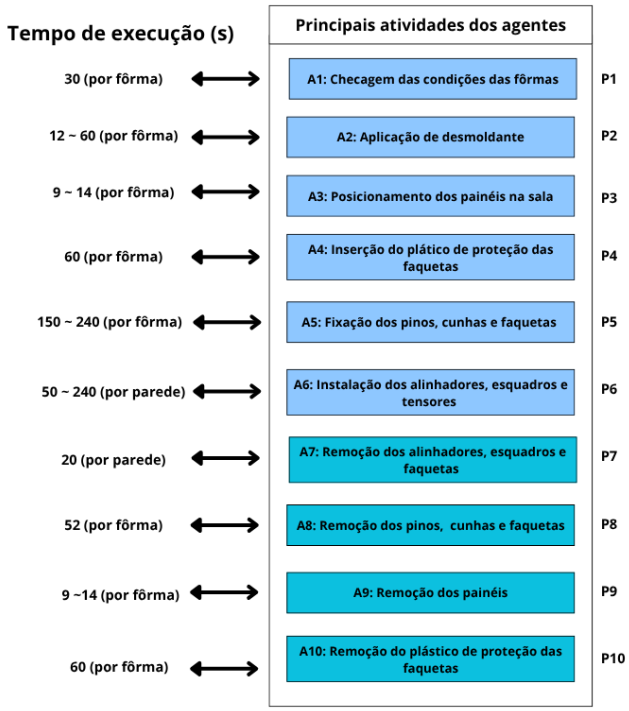
Os dados coletados não apenas validaram o problema prático com base na experiência operacional da equipe, mas também forneceram os parâmetros de entrada para o modelo computacional. Cabe destacar que, embora o estudo utilize um caso exemplar específico, os valores padrão dos parâmetros e variáveis podem ser facilmente ajustados para simular outros canteiros de obras que adotem o mesmo sistema construtivo.

Adapatado ao modelo de Zhang et al. (2019), originalmente voltada à segurança do trabalho, o diferencial desta pesquisa reside na introdução de uma simulação híbrida, que incorpora elementos de DES e um modelo de detecção de falhas utilizando SED.

A parametrização do tempo demandou a observação direta e a cronometragem do período despendido pelos operários na execução de cada atividade obrigatória (A1 a A10) (ARAÚJO, 2025). É importante ressaltar que essas estimativas refletem o desempenho de uma equipe específica no canteiro de obras analisado, aproximando os parâmetros daquela realidade particular, sem a pretensão de generalizar para todos os cenários possíveis da construção civil. Contudo, a flexibilidade do software permite que o usuário modifique esses valores para estudos futuros.

Durante a coleta, observou-se que algumas atividades apresentavam tempos de execução consistentes, sendo consolidadas no modelo como tempos médios fixos. Por outro lado, tarefas com maior variabilidade natural foram modeladas como intervalos de tempo (valores mínimo e máximo), permitindo que a simulação aplique uma função de distribuição para selecionar o tempo de forma estocástica a cada ciclo. Os tempos médios e os intervalos derivados dessa análise, medidos em segundos, estão consolidados na Figura 13.

Figura 13 – Tempo médio observado de cada etapa

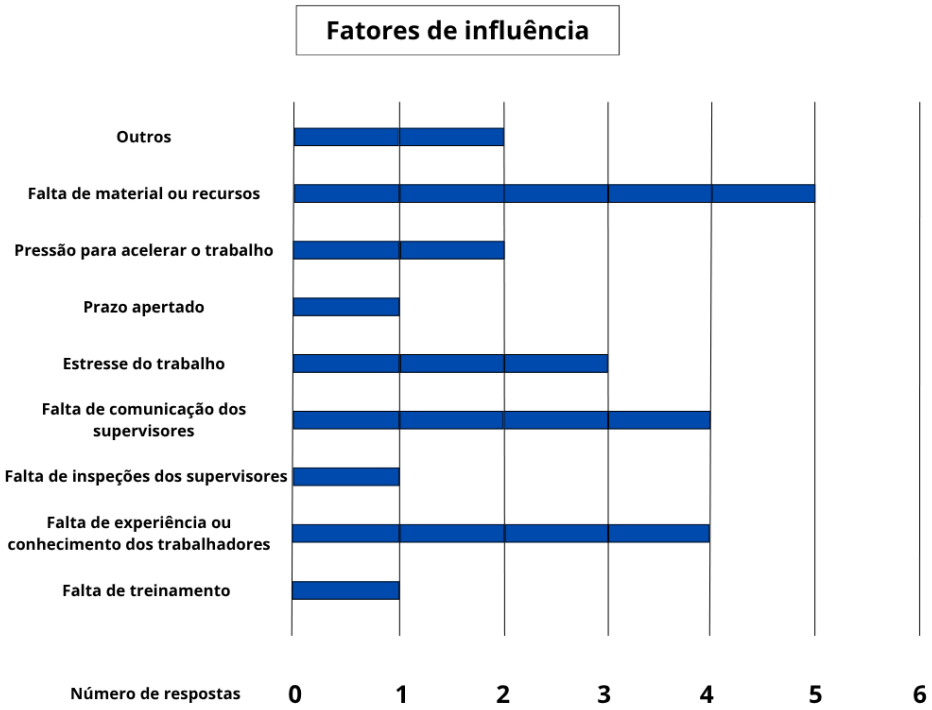


Fonte: (ARAÚJO, 2025) (Adaptado).

Para aprofundar a análise, o estudo também investigou os fatores de influência subjacentes às falhas de processo. Por meio de um questionário aplicado a 15 trabalhadores, buscou-se identificar quais elementos mais induzem a omissão de atividades obrigatórias durante a montagem e desmontagem das fôrmas (ARAÚJO, 2025). As opções de múltipla escolha fornecidas aos respondentes foram fundamentadas na literatura, principalmente nos estudos de Zhang et al. (2019), havendo também um campo aberto para sugestões.

A análise dos resultados, ilustrada na Figura 14, ranqueou a percepção dos operários sobre esses fatores. O defeito mais frequentemente apontado foi a "Falta de materiais ou recursos, como ferramentas e equipamentos". Em segundo lugar, empataram a "Falta de comunicação por parte de gerentes e supervisores" e a "Falta de experiência ou conhecimento dos trabalhadores". Na sequência, foram citados o "Estresse do trabalhador" e a "Pressão para acelerar o trabalho". Fatores como "Prazos apertados", "Falta de inspeções" e "Falta de treinamento" apresentaram menor incidência. No campo aberto, a própria rotina intensa do canteiro de obras foi relatada como um fator influente.

Figura 14 – Questionário sobre fatores para omissões dos trabalhadores



Fonte: (ARAÚJO, 2025) (Adaptado).

Após o processamento desses dados, o fator "Falta de materiais ou recursos" foi desvinculado do modelo cognitivo e estabelecido como um pré-requisito físico na Simulação a Eventos Discretos (DES), uma vez que o fluxo de trabalho não pode avançar sem esses itens essenciais.

Como não surgiram ideias comportamentais adicionais fora do que já estava previsto na literatura, os demais fatores apontados pelos trabalhadores foram analisados metodologicamente e agrupados. Esse esforço de síntese resultou em cinco parâmetros de influência chave, detalhados na Tabela 2. Cada parâmetro consolida um grupo de percepções do canteiro e foi diretamente vinculado a um estágio específico do processo de tomada de decisão do modelo cognitivo.

Para correlacionar formalmente os aspectos humanos às equações probabilísticas apresentadas, o mapeamento de cada variável X_i com o seu respectivo estágio cognitivo e o parâmetro de influência adotado neste estudo é detalhado na Tabela 2.

Tabela 2 – Estágios do modelo cognitivo e parâmetros de influência adotados no estudo, Adaptado de Araújo (2025)

Variável (X_i)	Estágio Cognitivo	Parâmetro de Influência
X_1	Consciência	Treinamento
X_2	Conhecimento	Experiência
X_3	Normas	Inspeção
X_4	Atitude	*Feedback*
X_5	Controle Comportamental	Nível de Estresse

Cabe destacar que a arquitetura da simulação mantém sua flexibilidade, podendo ser facilmente adaptada para testar outras formulações cognitivas. Além disso, como os parâmetros de influência calibram as curvas de aprendizado em cada estágio, o modelo captura a evolução empírica da equipe: quanto maior o número de ciclos de produção concluídos, maior o aprendizado acumulado e, consequentemente, menor a probabilidade de os operários omitirem as atividades obrigatórias.

Em síntese, o levantamento em campo confirmou que os operários percebem diversos problemas recorrentes atrelados à montagem e desmontagem das fôrmas, os quais têm origens tanto estruturais quanto cognitivas. A modelagem computacional foi instanciada no software *AnyLogic*, incorporando a lista definitiva de atividades obrigatórias e seus respectivos tempos de execução. Os pesos atribuídos a essas tarefas na simulação refletem diretamente o grau de dificuldade relatado pelos trabalhadores para concluí-las.

Por fim, informações como a duração global dos serviços e as diretrizes de layout do canteiro de obras foram obtidas por meio de entrevistas não estruturadas com a equipe de gestão e fundamentadas na experiência empírica do pesquisador com este sistema construtivo específico.

3.1.4 Metodologia para visualização no NVIDIA Omniverse

Para a implementação da parte visual da simulação no NVIDIA Omniverse, foram realizadas visitas técnicas ao canteiro de obras A, com o objetivo de compreender as características físicas e operacionais do ambiente real da construção civil. Essas visitas permitiram identificar elementos relevantes para a representação gráfica da simulação, contribuindo para a construção de um ambiente virtual mais próximo das condições observadas em campo.

As Figuras 15 e 16 apresentam registros fotográficos obtidos durante as visitas ao canteiro de obras, utilizados como referência para a modelagem visual do ambiente simulado.

Figura 15 – Registro fotográfico do canteiro de obras utilizado como referência visual para a simulação.

Fonte: Banco de dados do GETEC.

Figura 16 – Ambiente do canteiro de obras utilizado para modelagem visual da simulação.

Fonte: Banco de dados do GETEC.

A partir das imagens coletadas, foi possível identificar características importantes do ambiente da obra, como a presença de árvores ao redor do canteiro, áreas de solo exposto, cones de sinalização, baldes, estruturas metálicas e diferentes equipamentos de construção distribuídos pelo espaço operacional.

Esses elementos foram utilizados como referência para composição do ambiente tridimensional no NVIDIA Omniverse, buscando aumentar o realismo visual da simulação e aproximar o modelo virtual das condições reais observadas no canteiro de obras.

3.2 SED

Esta seção detalha as etapas de desenvolvimento do diagnosticador do SED. Como evidenciado na modelagem comportamental prévia, o processo produtivo de montagem e desmontagem de fôrmas é suscetível a falhas Não Observáveis decorrentes das omissões dos trabalhadores. Para diagnosticar matematicamente essas anomalias, é possível adotar a teoria do SED, baseado no modelo de Basilio et al. (2010). Sob essa ótica, o fluxo logístico da construção será modelado por meio de autômatos de estados finitos determinísticos.

Formalmente, o sistema construtivo é representado por um gerador de linguagem, definido pela quíntupla:

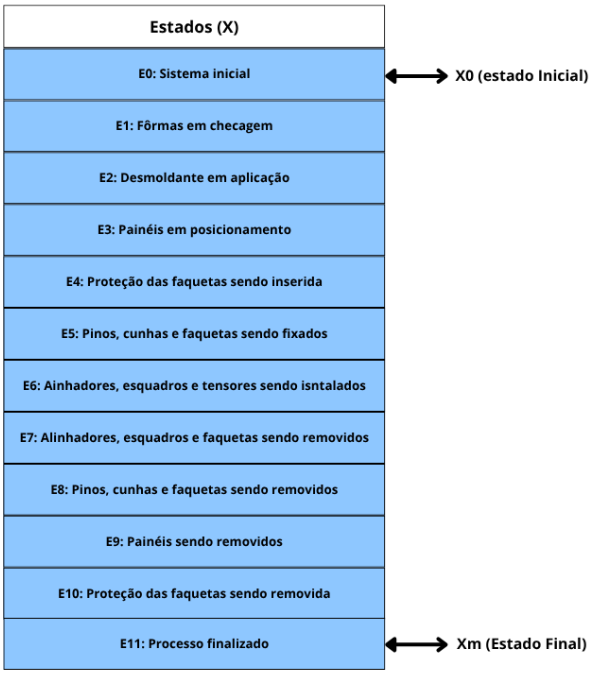
$$G = (X, \Sigma, f, x_0, X_m)$$

Onde cada parâmetro descreve uma característica física ou lógica do processo de execução das paredes de concreto, conforme detalhado nas subseções a seguir. O desenvolvimento estruturado desse autômato (G) formará a base teórica necessária para a posterior síntese do autômato diagnosticador.

3.2.1 Espaço de Estados (X) e Estado Inicial (x_0)

O conjunto finito de Estados X representa as condições operacionais do canteiro de obras em um dado instante de tempo. Na modelagem da execução das fôrmas, um Estado consolida a situação atual do fluxo físico. Com base nas principais atividades realizadas pelo trabalhador, definidas na figura 11, é possível definir os Estados do SED.

Figura 17 – Estados do SED.



Fonte: Autoral.

Dentro desse espaço, define-se o Estado inicial $x_0 \in X$. Ele representa o ponto de partida do ciclo construtivo de um meio pavimento, caracterizado pela verificação de segurança e pela disponibilidade inicial de recursos e ferramentas antes da execução da primeira atividade, marcado como E_0 na figura 17. O estado final, ou subconjunto de estados marcados, é representado por $X_m \subseteq X$. Na modelagem proposta, o Estado E_{11} atua como o Estado marcado, designando a conclusão de todas as etapas de montagem e desmontagem das fôrmas. Atingir este Estado indica que o ciclo produtivo daquele meio pavimento foi finalizado para uma fôrma específica.

3.2.2 Conjunto de Eventos (Σ) e Conjunto de Eventos de Falhas (Σ_f)

O conjunto finito de Eventos Σ engloba todas as ocorrências capazes de alterar o Estado do sistema. No contexto desta pesquisa, os Eventos correspondem à conclusão das macroetapas e das atividades obrigatórias detalhadas no capítulo anterior (como a aplicação de desmoldante, travamento mecânico, etc.).

Para viabilizar a arquitetura de diagnóstico, esse conjunto é particionado de forma disjunta em duas categorias principais:

$$\Sigma = \Sigma_o \cup \Sigma_{uo}$$

Onde Σ_o representa o conjunto de Eventos Observáveis e Σ_{uo} representa os Eventos Não Observáveis. Dentro de Σ_{uo}, encontra-se o subconjunto de Eventos de Falhas (Σ_f), que

modela matematicamente o momento exato em que o operário decide omitir uma atividade obrigatória de forma velada.

A fim de definir o Conjunto de Eventos, utilizou-se como base o sequenciamento lógico das etapas de montagem e desmontagem, que ditam as transições entre os Estados previamente mapeados na Figura 17. Dessa forma, os Eventos regulares que compõem o sistema representam as ações operacionais que impulsionam o fluxo do canteiro de obras do Estado inicial (E_0) até a sua conclusão no estado marcado (E_{11}).

Para fins de notação e padronização do modelo matemático, os Eventos Observáveis foram indexados com a letra "O" (do inglês *Observable*), enquanto os Eventos Não Observáveis foram indexados com a letra "U" (do inglês *Unobservable*). Conforme detalhado na Figura 18, o único Evento regular da operação classificado como Não Observável (U_1) corresponde à conclusão da checagem das fôrmas. Essa modelagem justifica-se pelo fato de que, na dinâmica real do canteiro de obras, não há um mecanismo de controle formal que permita validar de maneira inequívoca se o trabalhador de fato realizou, ou não, essa inspeção visual preliminar.

Figura 18 – Eventos Observáveis (Σ_o) e Eventos Não Observáveis (Σ_{uo}).

Eventos Observáveis (Σ_o)	Eventos Não Observáveis (Σ_{uo})
O1: Desmoldante aplicado	U1: Checagem das fôrmas concluída
O3: Painéis Posicionados	Eventos de Falha (Σf)
O4: Plástico de proteção das faquetas inserido	F1: Omissão da verificação das condições iniciais
O5: Pinos, cunhas e faquetas fixados	F2: Checagem mal executada
O6: Alinhadores, esquadros e tensores instalados	F3: Omissão na aplicação do desmoldante
O7: Alinhadores, esquadros e faquetas removidos	F4: Falha ou omissão na fixação de pinos, cunhas e faquetas
O8: Pinos, cunhas e faquetas removidos	F5: Falha na remoção dos plásticos de proteção das faquetas
O9: Painéis removidos	
O10: Plástico de proteção das faquetas removido	
O11: Processo Finalizado	
O12: Ocioso	

Fonte: Autoral.

A definição do Conjunto de Eventos de Falha foi feita a partir dos dados obtidos por meio de um questionário aplicado aos trabalhadores, desenvolvido e documentado por Araújo (2025), com as observações diretas realizadas no canteiro de obras. O questionário avaliou a percepção dos operários quanto aos problemas mais frequentes e o grau de dificuldade das tarefas de montagem e desmontagem.

A premissa adotada no modelo lógico é que atividades classificadas com alto grau de dificuldade impõem maior carga cognitiva e física aos agentes, aumentando a probabilidade de omissão na prática. As Tabelas 3 e 4 apresentam o ranqueamento das atividades obrigatórias consideradas mais difíceis nessas duas fases da execução, conforme o levantamento de Araújo (2025).

Tabela 3 – Ranqueamento das atividades obrigatórias consideradas mais difíceis durante a montagem.

Posição	Atividade
1ª	Verificar as condições de segurança do ambiente antes de iniciar a montagem.
2ª	Verificar a limpeza das fôrmas, escoras e acessórios antes de iniciar.
3ª	Verificar a integridade das fôrmas e relatar defeitos ao supervisor.
4ª	Fixar as fôrmas com todas as faquetas, pinos e cunhas necessários.
5ª	Instalar todos os alinhadores, esquadros e tensores necessários no ambiente.
6ª	Posicionar as fôrmas no ambiente conforme a sequência do projeto.
7ª	Aplicar desmoldante no verso das fôrmas antes de fixar cada painel.
8ª	Inserir os plásticos de proteção em todas as faquetas.

Fonte: Araújo (2025) (Adaptado).

Tabela 4 – Ranqueamento das atividades obrigatórias consideradas mais difíceis durante a desmontagem.

Posição	Atividade
1ª	Transportar cuidadosamente as fôrmas para o próximo meio pavimento.
2ª	Remover cuidadosamente os painéis durante a desmontagem.
3ª	Remover os plásticos de proteção das faquetas.
4ª	Remover todas as faquetas, pinos e cunhas antes de mover os painéis.
5ª	Remover todos os alinhadores, esquadros e tensores do ambiente antes da desmontagem

Fonte: Araújo (2025) (Adaptado).

Da mesma forma, atividades cujas omissões não são percebidas pelos trabalhadores como defeitos, mas que foram constatadas *in loco* pela pesquisa de Araújo (2025), representam anomalias furtivas ideais para o rastreamento via autômato diagnosticador G_d. Desta forma, os Eventos de falha mais críticos selecionados para a implementação matemática no SED foram:

- $F1$ **- Omissão da verificação das condições iniciais (Segurança, limpeza e integridade):** Configura a burla das atividades ranqueadas em 1º, 2º e 3º lugares como as mais difíceis durante a fase de montagem (Tabela 3). Está diretamente associada ao Estado E_1.
- $F2$ **- Checagem das fôrmas mal executada:** Ainda em relação às 3 atividades ranqueadas como mais difíceis durante a montagem, destaca-se as atividades de verificação e checahem de integridade das fôrmas, portanto esta falha foi escolhida

- $F3$ **- Omissão na aplicação do desmoldante:** Considerada uma falha crítica de rastreamento porque, embora a omissão tenha sido frequentemente observada *in loco*, os dados revelaram que os trabalhadores não a percebem como um problema, configurando um ponto cego operacional (ARAÚJO, 2025).

- $F4$ **- Falha ou omissão na fixação de pinos, cunhas e faquetas:** Selecionada por ter sido apontada no questionário como um dos problemas mais frequentes no canteiro e por ocupar a $4^{\underline{a}}$ posição no ranking de dificuldade de montagem.

- $F5$ **- Falha na remoção dos plásticos de proteção das faquetas:** A remoção desses componentes ocupou o $3^{\underline{o}}$ lugar no ranking de dificuldade durante a desmontagem (Tabela 4).

Esses Eventos Não Observáveis de falhas Σ_f representam desvios críticos da rota ideal do autômato G. No modelo do SED, a ocorrência de qualquer um desses Eventos leva o sistema de um Estado regular para um Estado de falha, acionando a necessidade de o diagnosticador utilizar a sequência de Eventos Observáveis subsequentes (Σ_o) para inferir, retrospectivamente, se houve omissão cometida pela equipe.

3.2.3 Função de Transição Parcial (f)

A evolução sequencial do canteiro de obras é formalizada pela função de transição parcial, definida como:

$$f : X \times \Sigma \to X \tag{10}$$

A função $f(x, \sigma)$ estabelece o novo Estado do sistema após a ocorrência de um Evento $\sigma \in \Sigma$, partindo de um Estado atual $x \in X$. No contexto da execução das paredes de concreto, essa função atua como o controle lógico de precedência do projeto.

Para a construção de f, o fluxo foi estruturado assumindo que o avanço físico da montagem e desmontagem das fôrmas ocorre de forma sequencial (do estado E_0 ao E_{11}). Esse avanço pode ser impulsionado tanto pelos Eventos regulares (observáveis O_i e não observável U_1) quanto pelos Eventos de falha (f_i). A Tabela 5 detalha todas as transições mapeadas no autômato G.

Tabela 5 – Mapeamento da Função de Transição Parcial (f) do sistema de fôrmas.

Estado Atual	Evento	Descrição	Próximo Estado
		Fluxo Regular	
E_0	O_1	Observável	E_1
E_1	U_1	Não Observável	E_2
E_2	O_3	Observável	E_3
E_3	O_4	Observável	E_4
E_4	O_5	Observável	E_5
E_5	O_6	Observável	E_6
E_6	O_7	Observável	E_7
E_7	O_8	Observável	E_8
E_8	O_9	Observável	E_9
E_9	O_{10}	Observável	E_{10}
E_{10}	O_{11}	Observável	E_{11}
E_{11}	O_{12}	Observável	E_{11}
		Fluxo de Falhas	
E_0	F_1	Omissão da verificação inicial	E_1
E_1	F_2	Checagem mal executada	E_2
E_2	F_3	Omissão do desmoldante	E_3
E_5	F_4	Falha na fixação de pinos	E_6
E_8	F_5	Omissão da remoção dos plásticos	E_9

Fonte: Autoral.

Observe que as falhas modeladas levam o sistema para o mesmo Estado físico subsequente que o Evento regular correspondente levaria (por exemplo, tanto O_1 quanto $F1$ levam o canteiro ao estado E_1). Essa é a representação matemática do fato de que o trabalhador continua o processo construtivo mesmo tendo pulado ou executado mal uma etapa. Para a gestão da obra, a parede parece estar sendo montada normalmente, reforçando a natureza oculta da anomalia.

3.2.4 Arquitetura do Autômato Diagnosticador (G_d)

Uma vez definidas as regras lógicas e a quíntupla que compõe o Autômato G, a metodologia requer a síntese de um sistema supervisor capaz de inferir a ocorrência dos eventos ocultos de falha com base exclusivamente no fluxo de Eventos Observáveis que a gestão da obra consegue enxergar.

Para isso, adota-se a construção do Autômato Diagnosticador G_d. A síntese do G_d consiste em calcular o fechamento Não Observável do sistema e atribuir rótulos aos estados estimados. Segundo a formulação clássica de Basilio et al. (2010), cada estado do Diagnosticador carrega consigo o diagnóstico atual da planta, podendo ser classificado como:

- **Normal (N):** Quando se tem certeza de que nenhuma falha ocorreu.

- **Falha (F_i):** Quando se tem certeza de que a falha do tipo i ocorreu.
- **Incerto (N, F_i):** Quando os eventos observáveis até o momento não são suficientes para distinguir se o sistema está em um estado normal ou se já sofreu uma falha.

O desenvolvimento do Autômato G e a posterior geração e análise do Diagnosticador para a execução das paredes de concreto serão apresentados no capítulo de Resultados.

4 RESULTADOS

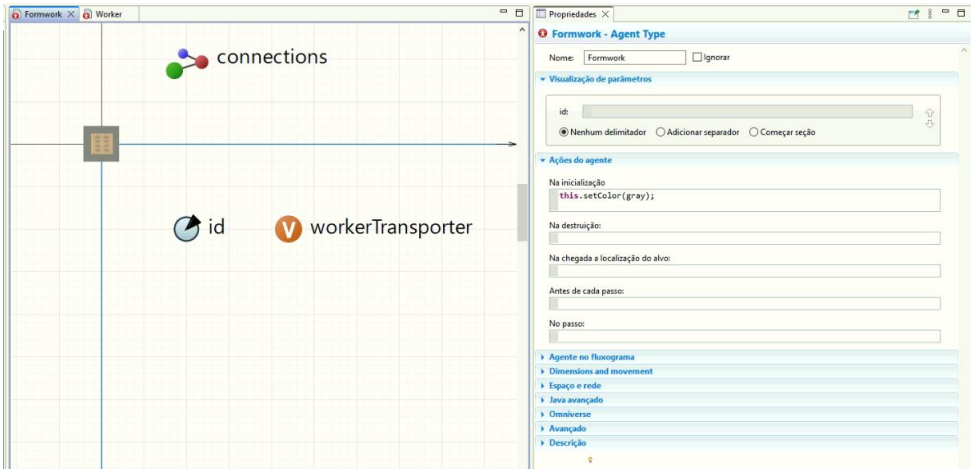
Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir da implementação dos modelos propostos. A análise é dividida em duas grandes etapas: primeiramente, avalia-se o comportamento do sistema produtivo por meio da Simulação Computacional Híbrida e sua respectiva visualização avançada, em seguida, apresenta-se a síntese do SED capaz de rastrear as falhas comportamentais observadas no modelo da simulação.

4.1 SIMULAÇÃO HÍBRIDA NO ANYLOGIC

A Simulação Híbrida, combinando a Modelagem Baseada em Agentes (ABM) e a Simulação a Eventos Discretos (DES), foi implementada no software AnyLogic. O protótipo computacional foi alimentado com os parâmetros e variáveis coletados empiricamente no canteiro de obras, incorporando os tempos de execução, as curvas de aprendizado, as percepções de dificuldade dos trabalhadores para cada atividade obrigatória da montagem e desmontagem das fôrmas e a disposição física da obra.

Primeiramente, foram estruturados os agentes da simulação: as fôrmas (*Formworks*) e os trabalhadores (*Workers*). No ambiente de modelagem AnyLogic, os agentes representam entidades com participação ativa ou passiva no sistema. Nesse sentido, as fôrmas atuam como os principais elementos de fluxo da DES, enquanto os trabalhadores representam os agentes autônomos da ABM.

Figura 19 – Propriedades do Agente Fôrma.

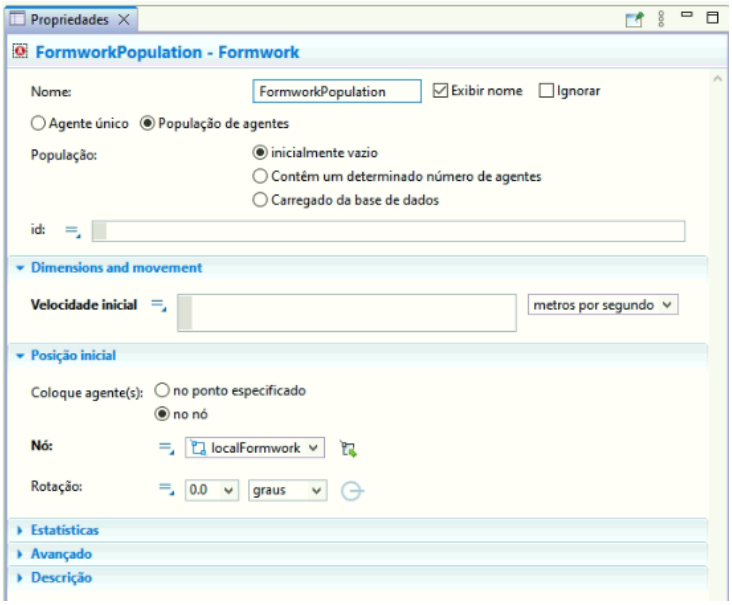


Fonte: Autoral.

Conforme ilustrado na Figura 19, cada fôrma possui um parâmetro de identificação exclusivo (*id*) e armazena a informação do trabalhador associado responsável pelo seu transporte. No ambiente principal da simulação (*Main*), o modelo foi projetado com

arquitetura escalável para permitir a análise de múltiplas frentes de trabalho operando simultaneamente. Para isso, o Agente Fôrma foi instanciado em quatro populações distintas (Figura 20). Cada população agrupa uma dupla de fôrmas direcionada a um setor específico da obra. Devido à sua natureza estática até serem manipuladas, a velocidade inicial desses agentes foi definida como zero, juntamente com a atribuição de sua localização espacial de origem.

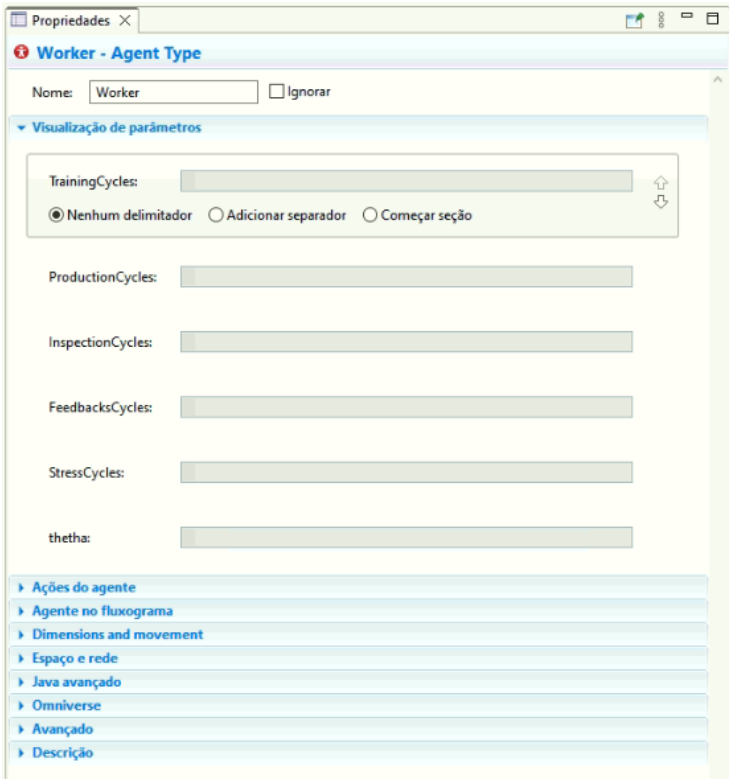
Figura 20 – Propriedades da população de fôrmas.



Fonte: Autoral.

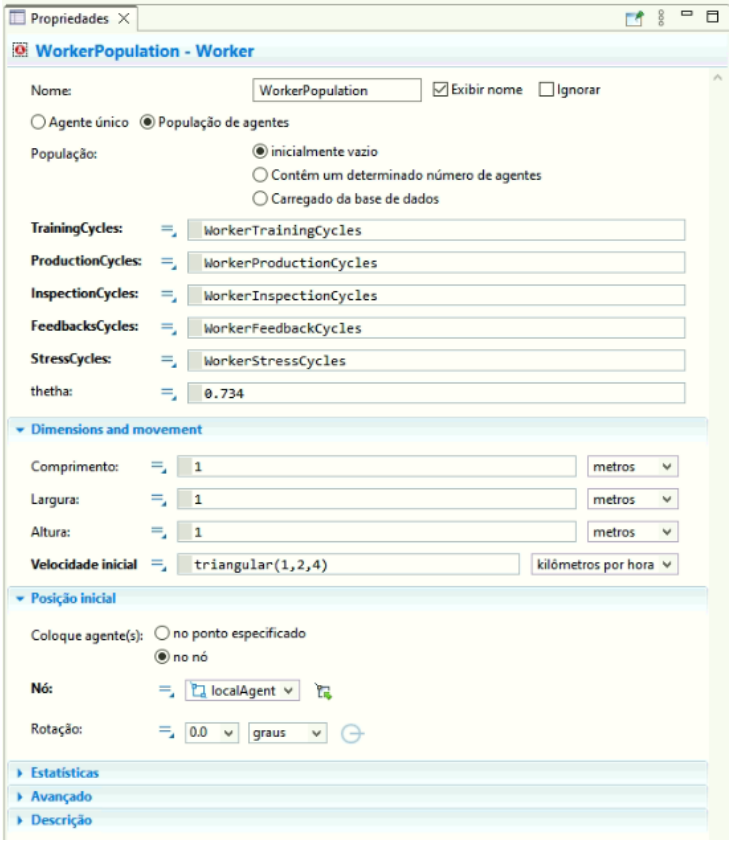
De maneira análoga, foram criados os agentes dos trabalhadores e inseridos na *Main* do projeto. Para espelhar a distribuição das fôrmas e manter a escalabilidade do canteiro, o Agente Trabalhador foi distribuído em quatro populações (Figuras 21 e 22). Cada uma dessas populações é composta por uma dupla de operários, nascendo inicialmente vazias e sendo preenchidas dinamicamente durante a execução da simulação para atender aos respectivos setores.

Figura 21 – Propriedades do Agente Trabalhador.



Fonte: Autoral.

Figura 22 – Propriedades da população de trabalhadores.



Fonte: Autoral.

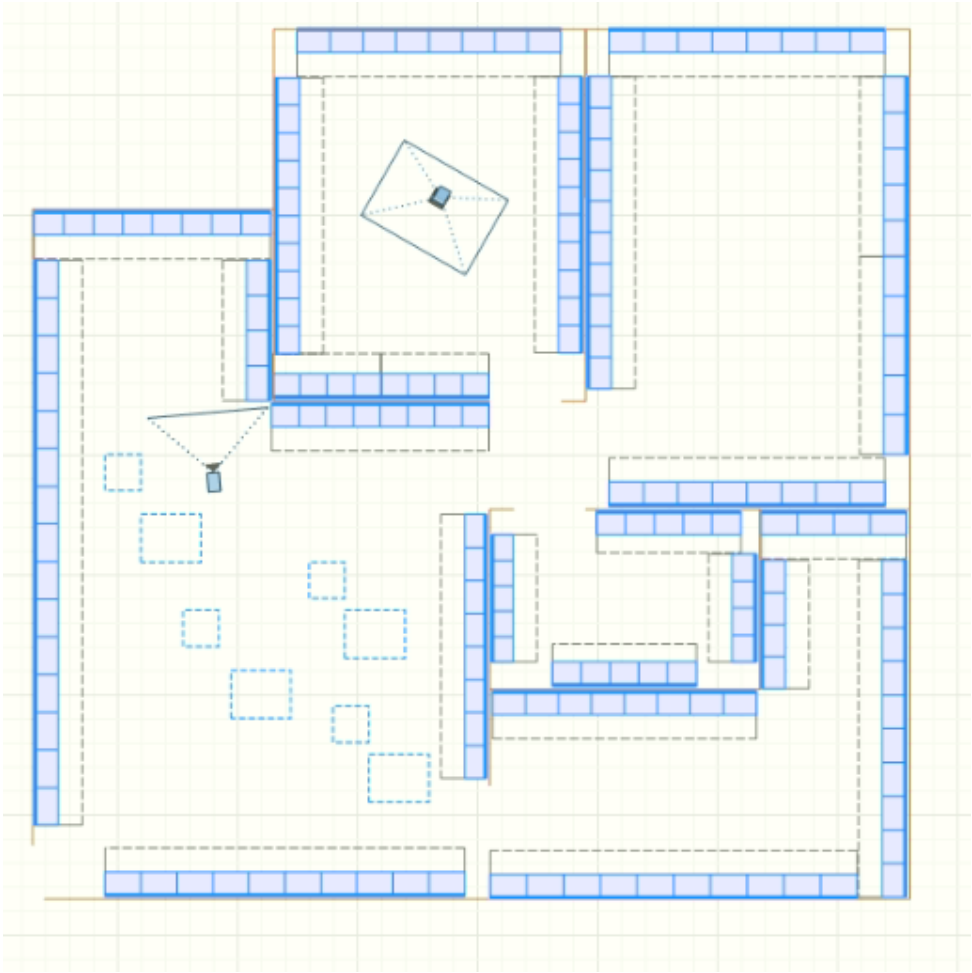
Por serem os agentes centrais da arquitetura ABM, os trabalhadores carregam parâmetros individuais essenciais para o cálculo probabilístico do modelo cognitivo definido anteriormente na Equação 7. Tais parâmetros incluem os Ciclos de Treinamento (*TrainingCycles*), Ciclos de Produção (*ProductionCycles*), Ciclos de Inspeção (*InspectionCycles*), Ciclos de Realimentação (*FeedbackCycles*) e Ciclos de Estresse (*StressCycles*). Os valores iniciais destas variáveis são carregados automaticamente a partir de um banco de dados externo em formato de planilha.

Diferentemente das fôrmas, os trabalhadores possuem mobilidade autônoma. A velocidade inicial de deslocamento desses agentes não é um valor constante, mas sim modelada por meio de uma distribuição probabilística triangular de parâmetros (1, 2, 4) representando a variabilidade da locomoção humana. Neste contexto, o valor 1 define a velocidade mínima, o valor 4 representa a velocidade máxima alcançável, e o valor 2 indica a moda, ou seja, a velocidade de caminhada mais provável e frequente durante a jornada de trabalho. Trabalhadores não têm um ID associado, haja visto que não é necessário identifica-los individualmente.

4.1.1 DES no AnyLogic

A abordagem DES foi responsável por definir a representação geométrica do espaço físico, delimitando as fronteiras de atuação dentro do ambiente *Main* do AnyLogic. Para o dimensionamento e o posicionamento espacial dos elementos da simulação, foram utilizados os blocos construtivos *Storage* e *Rectangular Node*. Como mencionado previamente, a disposição espacial foi baseada nas obras do "Minha Casa, Minha Vida". Essa disposição pode ser observada na Figura 23.

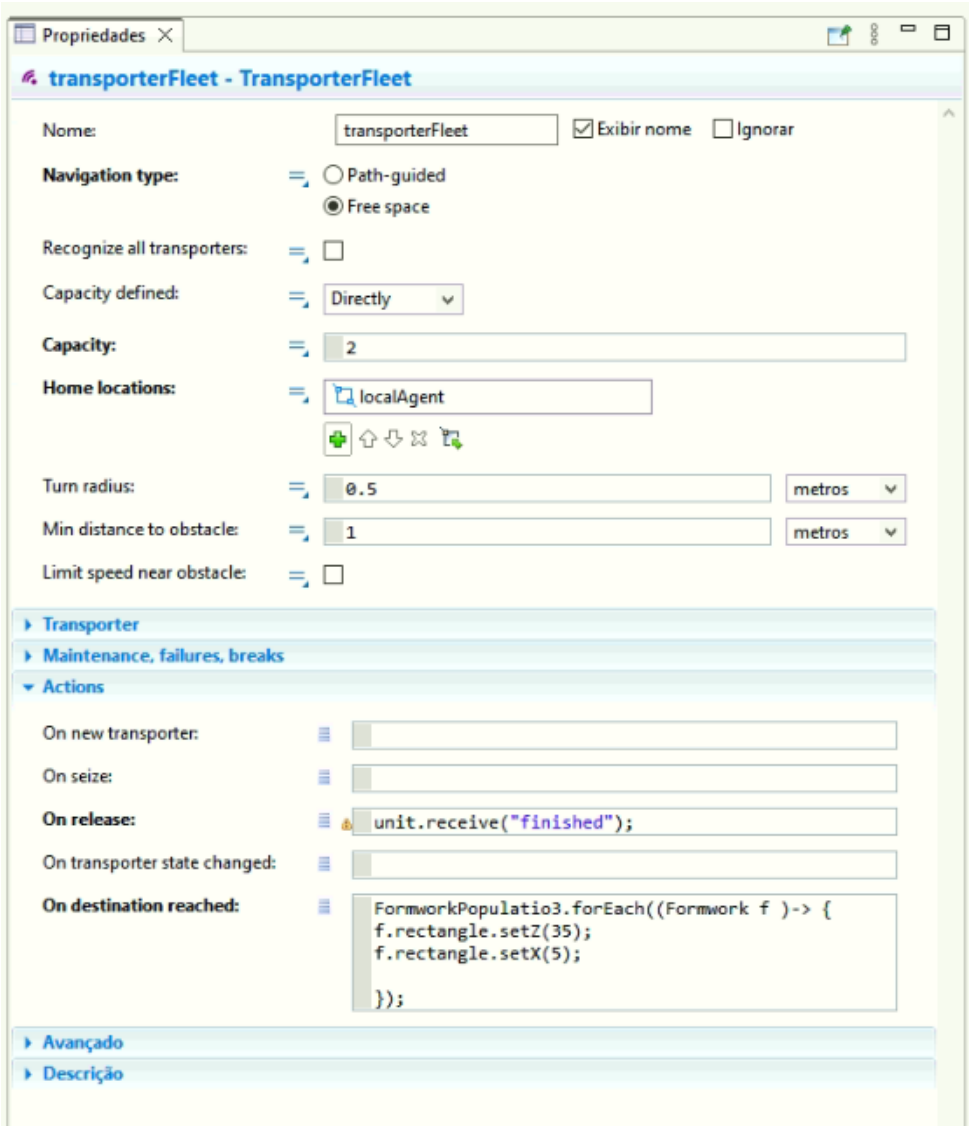
Figura 23 – Representação geométrica da planta no ambiente do AnyLogic.



Fonte: Autoral.

Para operacionalizar a movimentação física das fôrmas no ambiente simulado, utilizou-se o elemento *Transporter Fleet* do Anylogic, configurado com o tipo de navegação de espaço livre. O *Transporter Fleet* é um bloco capaz de definir e gerenciar um grupo de transportadores de outros agentes e simular movimentações dentro do software, sendo utilizado para que os trabalhadores movam as fôrmas no canteiro. A capacidade dessa frota foi restrita a apenas dois agentes por cômodo, em estrita conformidade com as observações empíricas realizadas durante a coleta de dados no canteiro. Além de gerenciar a logística, o *Transporter Fleet* atua como a principal ponte de comunicação entre a modelagem DES e a ABM. Conforme configurado na ação nativa *On Release* (Figura 24), assim que um trabalhador conclui a tarefa de montagem ou desmontagem de um painel, o sistema emite uma mensagem de "finalizado"(*finished*). Essa mensagem é imediatamente capturada e processada pelo diagrama de estados (*Statechart*) do agente trabalhador na ABM, que será visto mais a frente. Ao chegar ao destino final do transporte com "*on destination reached*", ou seja, quando o trabalhador está montando as fôrmas é realizada uma transformação estética nas fôrmas para melhor visualização.

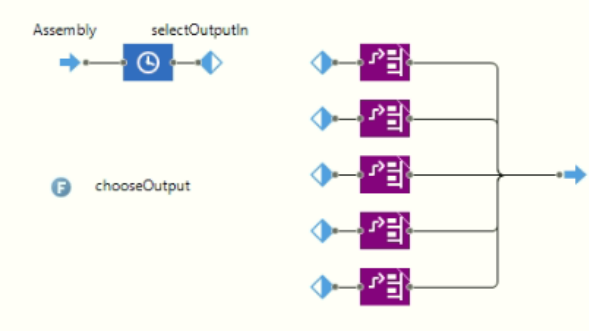
Figura 24 – Propriedades do *Transporter Fleet* com movimentação livre.



Fonte: Autoral.

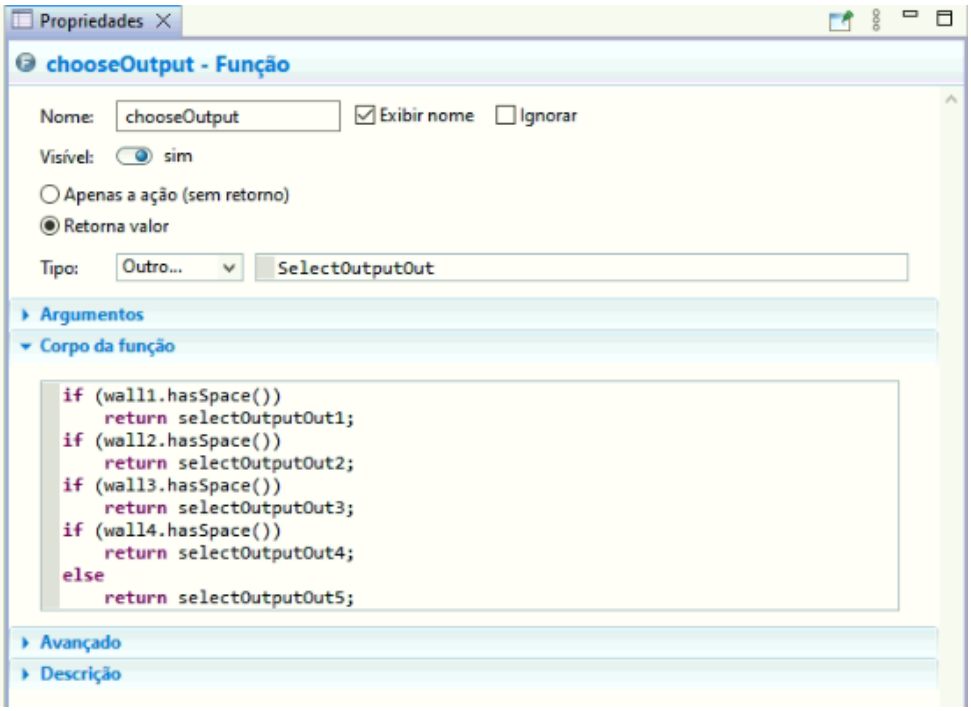
A lógica de roteamento da montagem baseada em Eventos discretos é estabelecida por uma cadeia de blocos interconectados (Figura 25). Após a inserção da fôrma no sistema pelo bloco *Enter*, aplicou-se um bloco de *Delay* de 1 segundo com o intuito de evitar sobrecarga computacional durante a simulação. Em seguida, o fluxo alcança o bloco *SelectOutputln*, que atua como o controlador de roteamento. Esse bloco chama a função *chooseOutput*, a qual é regida por condições lógicas que verificam continuamente a disponibilidade de espaço em cada parede. Uma vez que a capacidade máxima de uma parede é atingida, o fluxo é redirecionado para a próxima, até que a montagem de todo o ambiente seja concluída e as entidades saiam do sistema por meio do bloco *Exit* (Figura 26).

Figura 25 – Conexão dos blocos na lógica de montagem.



Fonte: Autoral.

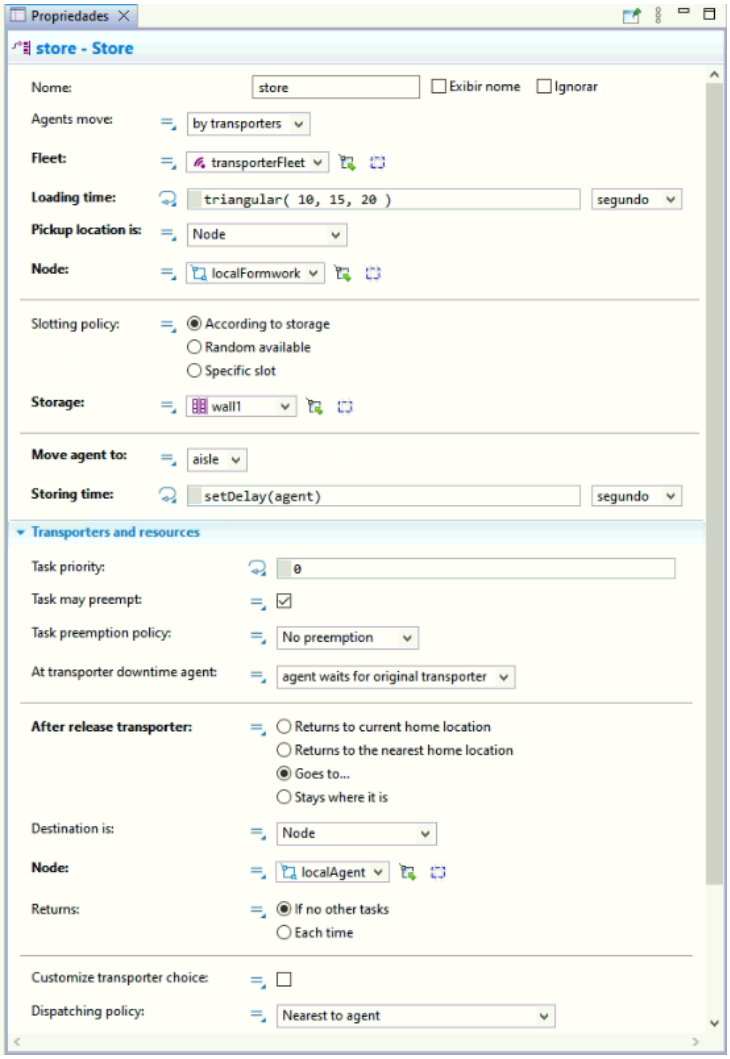
Figura 26 – Propriedades lógicas da função *chooseOutput*.



Fonte: Autoral.

Cada componente de montagem atrelado ao bloco *Store* recebe configurações que definem o transportador utilizado, o local de busca da fôrma, o tempo de carregamento (baseado em uma distribuição triangular) e a liberação do trabalhador após a tarefa. O bloco *Store* é utilizado para modelar o armazenamento de itens (agentes) em sistemas de armazenagem, como estantes, prateleiras ou racks.

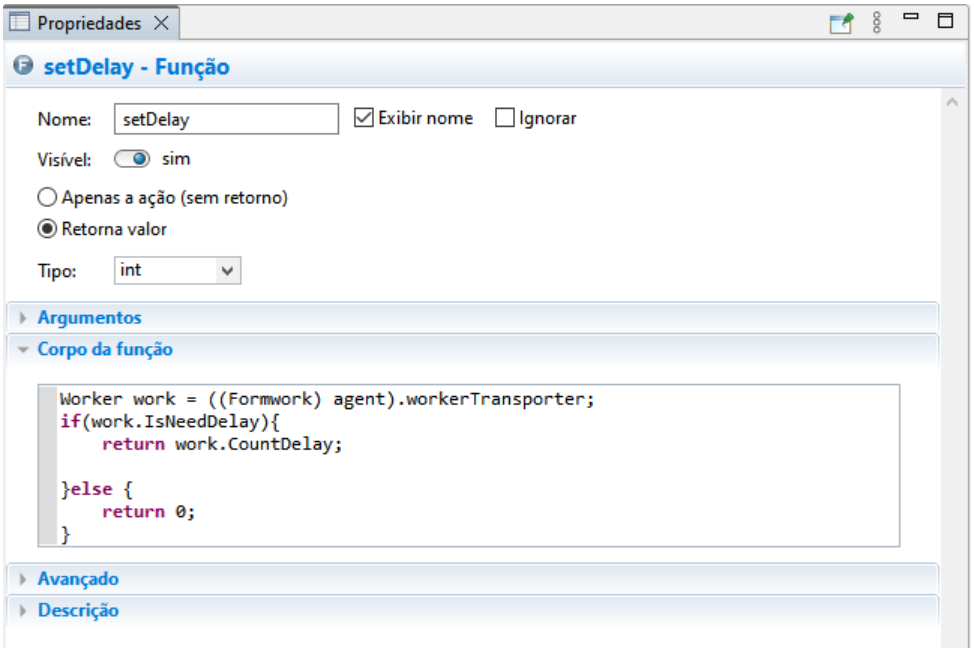
Figura 27 – Propiedades do bloco de armazenagem *Store*.



Fonte: Autoral.

O diferencial desta arquitetura híbrida reside na definição do tempo de armazenamento (equivalente ao tempo de montagem ou desmontagem da fôrma). Esse valor não é constante, ele é calculado dinamicamente por meio da função *setDelay*, como mostra a Figura 28. Dentro da ABM, o trabalhador *work* contém uma variável chamada *CountDelay*. A cada etapa realizada pelo trabalhador, essa variável será incrementada com o tempo da etapa realizada. Se o trabalhador fizer pelo menos uma etapa, a flag de *IsNeedDelay* é setada para *True*. Dessa forma, *CountDelay* acumula o tempo de realização das tarefas com base nas etapas executadas ou não executadas pelo trabalhador na ABM. Sendo assim, as decisões tomadas no nível cognitivo do agente refletem diretamente nos atrasos e no tempo físico computado pela DES.

Figura 28 – Função *setDelay*.



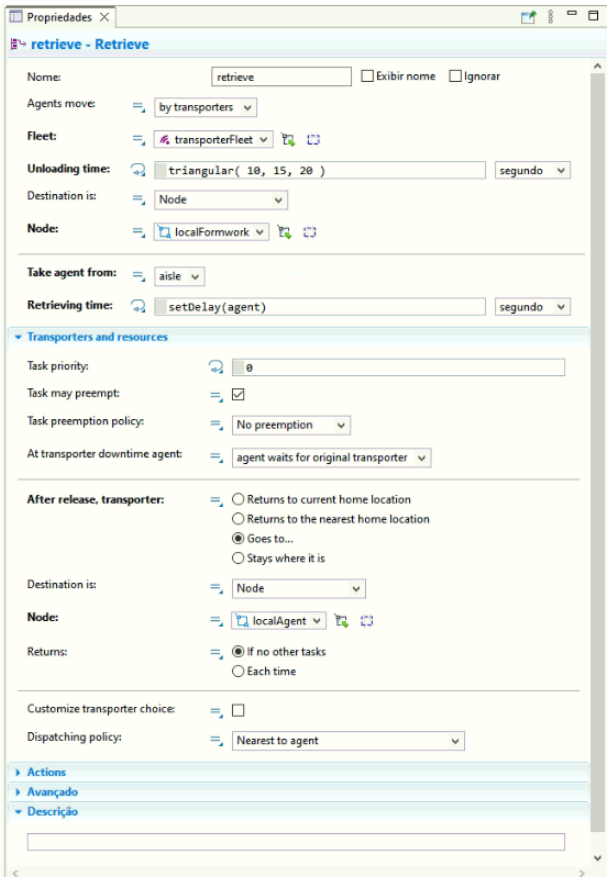
Fonte: Autoral.

A etapa de desmontagem foi feita de forma similar com a utilização do bloco *Enter*, um bloco *Delay* de 1 segundo e um bloco *Retrieve*. O bloco *Retrieve* é utilizado para remover agentes de um sistema de armazenagem. Destarte, o bloco *Retrieve* realiza diretamente o processo de desmontagem. O bloco também usa a função *setDelay* para retornar o tempo de desmontagem com base no tempo etapas de desmontagem realizadas ou não pelo trabalhador na ABM. Quando as fôrmas são removidas, o trabalhador as leva para a sua locação inicial, completando o ciclo da simulação.

Figura 29 – Conexão dos blocos na lógica de desmontagem.

Fonte: Autoral.

Figura 30 – Propiedades do bloco de desmonte *Retrieve*.



Fonte: Autoral.

Para concluir a etapa de DES, foram definidas duas *flags* na função *main*, responsáveis por controlar o estado da simulação: *qAssembly* e *qDissassembly*. Essas variáveis podem assumir valores binários (0 ou 1). Quando *qAssembly* é igual a 0, a simulação encontra-se na etapa de montagem, a qual é considerada finalizada quando essa variável passa a valer 1.

Figura 31 – Variáveis para montagem e desmontagem.

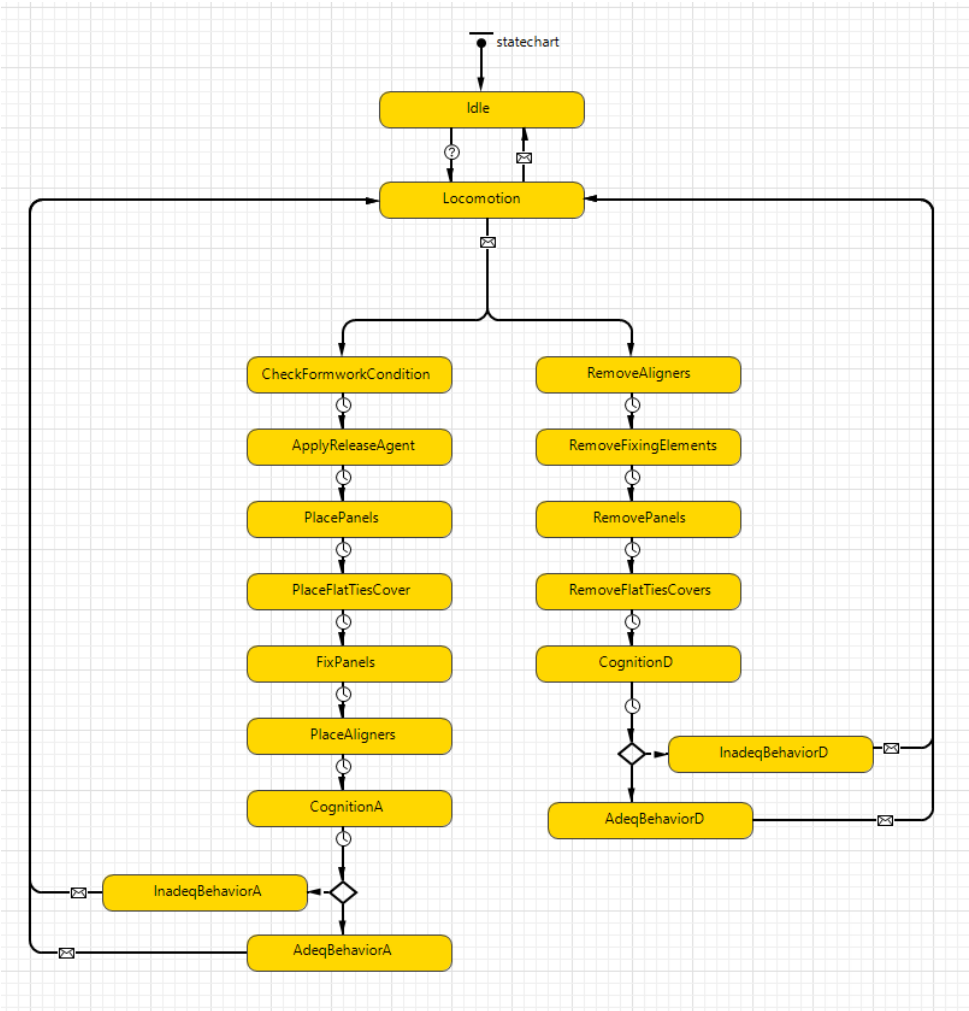
Fonte: Autoral.

Como as etapas são sequenciais, somente após a conclusão da montagem (*qAssembly* = 1) é que se avalia o estado de *qDissassembly*. Nesse caso, se *qDissassembly* for igual a 0, a simulação está na etapa de desmontagem. Quando assume o valor 1, indica que ambas as etapas (montagem e desmontagem) foram concluídas.

4.1.2 ABM no AnyLogic

A abordagem ABM foi responsável por descrever o modelo cognitivo do trabalhador. A Figura 32 apresenta o diagrama de estados, representando os possíveis Estados do trabalhador no processo de montagem e desmontagem. O agente trabalhador inicia no estado Ocioso (*Idle*). No estado de Locomoção (*Locomotion*) encontra-se a lógica principal do comportamento do trabalhador, seguido pelas etapas de montagem, à esquerda, e de desmontagem, à direita, cuja execução é influenciada pelos parâmetros de influência. Os Estados finais definem se o comportamento do trabalhador foi adequado (*AdeqBehaviorA*), quando todas as atividades são concluídas, ou inadequado (*InadeqBehavior*), quando pelo menos uma atividade é ignorada.

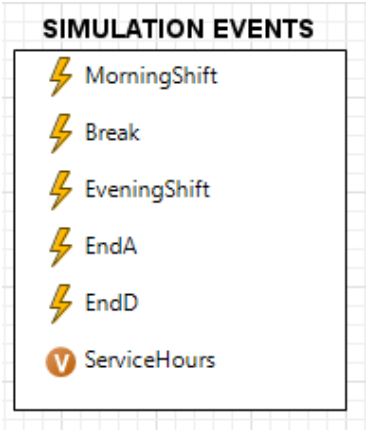
Figura 32 – Diagrama de Estados na ABM.



Fonte: Autoral.

A transição do estado Ocioso para o estado de Locomoção ocorre a partir de um Evento. No AnyLogic, Eventos são elementos de modelagem utilizados para agendar e executar ações específicas em momentos definidos ou quando determinadas condições são satisfeitas durante o tempo de simulação.

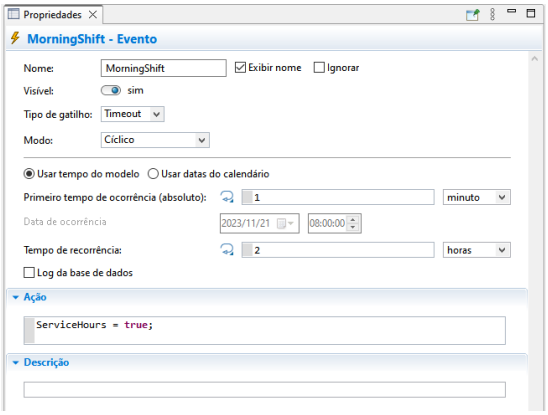
Figura 33 – Eventos da ABM.



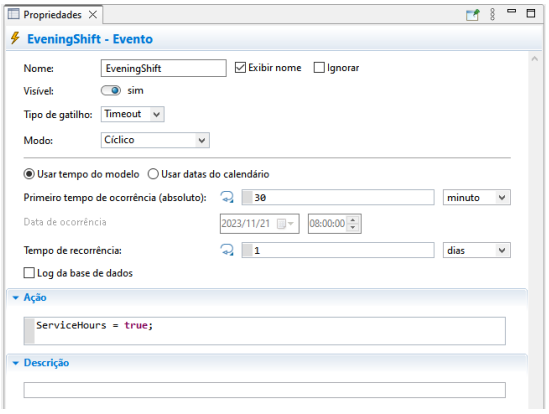
Fonte: Autoral.

No contexto do projeto, o trabalhador deixa o estado Ocioso quando as condições de trabalho são atendidas, ou seja, quando o turno de serviço é iniciado. Os Eventos Turno da Manhã (*MorningShift*) e Turno da Tarde (*EveningShift*) são responsáveis por retirar o trabalhador da ociosidade, configurando a variável Hora de Serviço (*ServiceHours*) como *True*.

Figura 34 – Propriedades dos turnos.



(a) Turno da manhã.

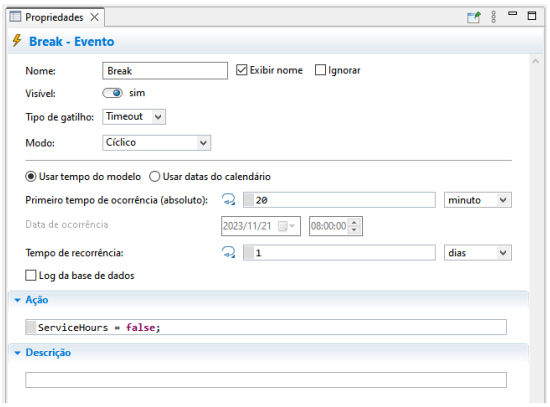


(b) Turno da tarde.

Fonte: Autoral.

De forma análoga, o Evento de descanso (*Break*) retorna o trabalhador ao estado Ocioso, configurando a variável *ServiceHours* como *False*.

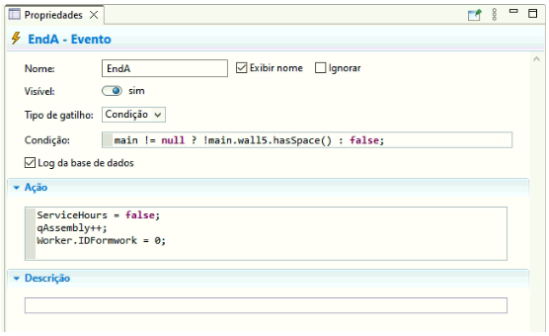
Figura 35 – Propriedades do descanso (*Break*).



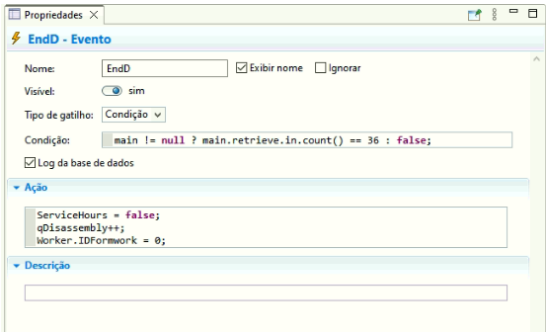
Fonte: Autoral.

Os Eventos *EndA* e *EndD* referem-se ao término da montagem (*End Assemble*) e da desmontagem (*End Disassemble*), respectivamente.

Figura 36 – Propriedades dos Eventos de término.



(a) Fim da montagem.



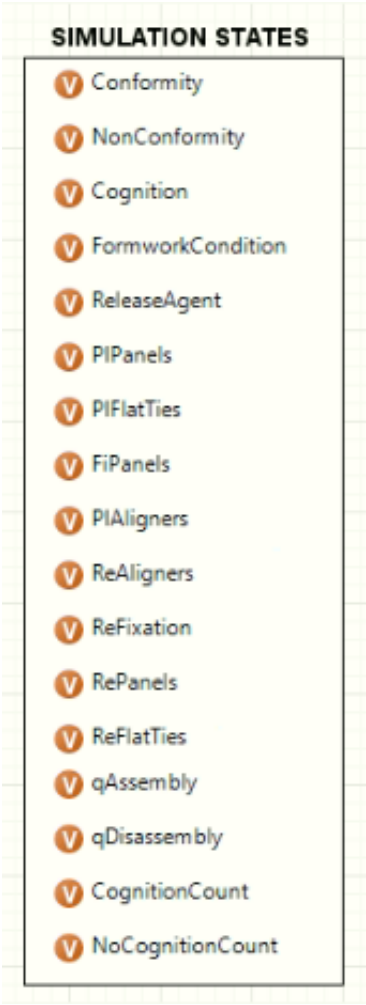
(b) Fim da desmontagem.

Fonte: Autoral.

Esses Eventos são disparados quando a montagem ou desmontagem é concluída. Essa verificação é realizada ao identificar se a última parede foi montada, no caso da montagem, ou se todas as fôrmas (total de 36) foram desmontadas. Os Eventos atribuem valores às variáveis *qAssemble* e *qDisassemble*, conforme a funcionalidade previamente discutida. Além disso, a variável *ServiceHours* é configurada como *False*, indicando o término do serviço.

Conforme a Figura 37, cada atividade do trabalhador, tanto de montagem como de desmontagem terá uma variável associada. Essas variáveis serão incrementadas sempre que a atividade for realizada por fôrma. Sendo assim, no fim da simulação, as variáveis nos dará o quantitativo de vezes em que a atividade foi realizada, podendo gerar estatísticas associadas. Ademais, variáveis auxiliares relacionadas ao processo cognitivo são atualizadas com base na conclusão das atividades.

Figura 37 – Estados da simulação.



Fonte: Autoral.

A variável de Cognição (*Cognition*) é incrementada sempre que qualquer atividade seja executada. No fim do processo, se todas as atividades forem realizadas, é incrementada a variável de Conformidade (*Conformity*), e se pelo menos uma não foi executada, é incrementada a varíavel de Não Conformidade (*NonConformity*).

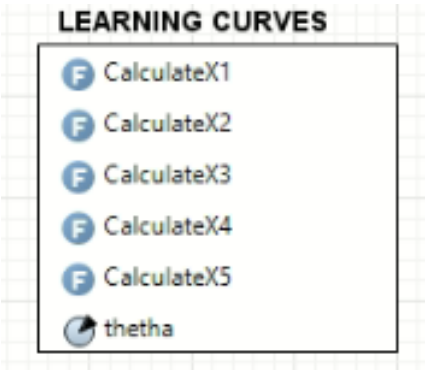
No AnyLogic, parâmetros são elementos que definem características constantes ou dados de entrada para agentes, ambientes ou blocos de processo, facilitando a alteração de cenários sem a necessidade de modificar a lógica do modelo. Neste trabalho, os parâmetros são definidos individualmente para cada trabalhador e utilizados no cálculo dos fatores de influência, conforme a Equação 7. Com base na coleta de dados e na literatura, os parâmetros selecionados foram: Treinamento (*TrainingCycles*), Experiência (*ProductionCycles*), Inspeção (*InspectionCycles*), Feedback (*FeedbackCycles*) e Estresse (*StressCycles*).

Figura 38 – Parâmetros dos trabalhadores.

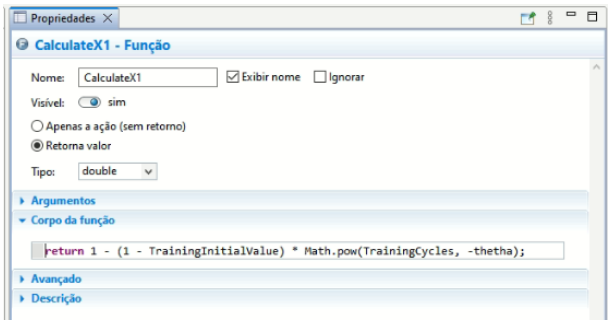
Fonte: Autoral.

Cada fator de influência é calculado a partir da Equação 8. No AnyLogic, foram implementadas funções para realizar esses cálculos. As funções constituem elementos fundamentais da modelagem, pois permitem definir comportamentos personalizados, reutilizar código e encapsular a lógica dentro do modelo de simulação.

Figura 39 – Funções para cálculo dos fatores de influência.



(a) Funções utilizadas no cálculo



(b) Exemplo de cálculo de um fator de influência

Fonte: Autoral.

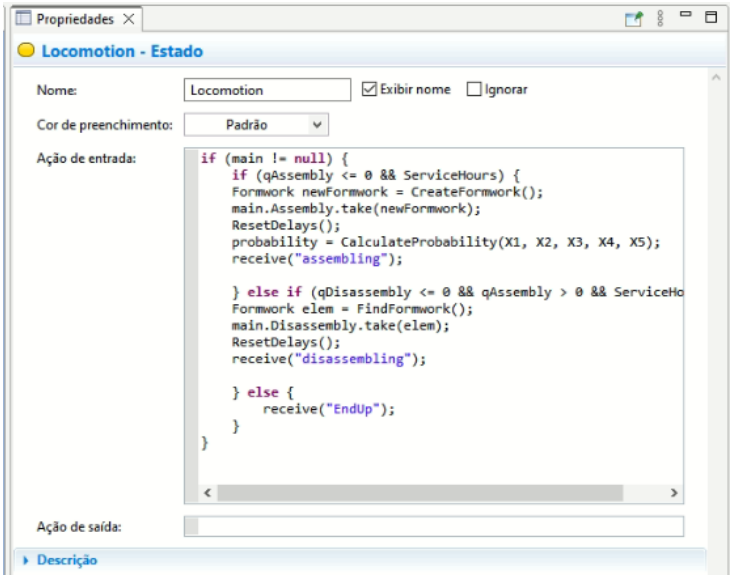
Na Figura 39, são apresentadas as funções responsáveis pelo cálculo dos fatores de influência, sendo cada uma associada a um parâmetro específico. O parâmetro *TrainingCycles* corresponde ao fator de influência X_1, *ProductionCycles* a X_2, *InspectionCycles* a X_3, *FeedbackCycles* a X_4 e *StressCycles* a X_5.

Na Figura 39, apresenta-se um exemplo do cálculo do fator de influência associado ao *TrainingCycles*, baseado na Equação 8. O valor inicial foi modelado por meio de uma distribuição normal truncada, com média igual a 0,85 e desvio padrão de 0,1, limitada ao intervalo unitário. O parâmetro θ, presente na Equação 9, foi definido como 0,734. Esses valores foram selecionados com base na literatura e validados por meio de testes experimentais no modelo.

Como visto anteriormente, no diagrama de estados, o trabalhador inicia no estado *Idle*

e transiciona para *Locomotion* por meio do Evento *MorningShift*. O estado *Locomotion* é responsável por controlar o estado operacional do trabalhador, verificando se ele se encontra na fase de montagem, desmontagem ou se já concluiu todas as atividades.

Figura 40 – Lógica do estado *Locomotion*.

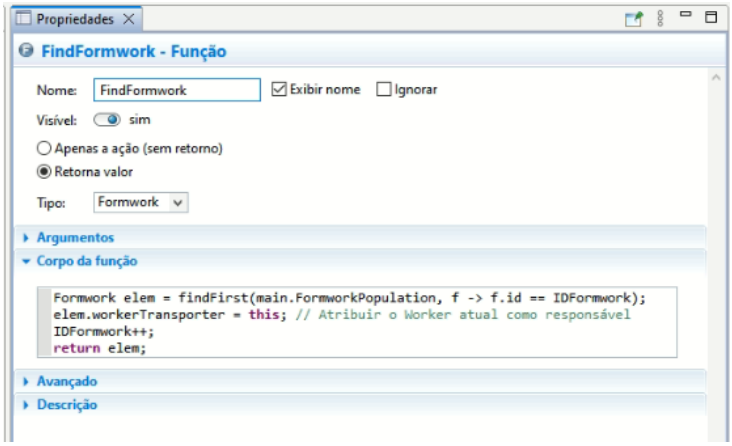


Fonte: Autoral.

Como apresentado na Figura 40, é realizada uma verificação sequencial do estado do trabalhador. Inicialmente, verifica-se se a montagem ainda não foi concluída e se o trabalhador se encontra em horário de serviço (*ServiceHours*). Caso ambas as condições sejam satisfeitas, o trabalhador permanece na fase de montagem, criando uma nova fôrma por meio da função correspondente, calculando a probabilidade de execução com base nos fatores de influência e sendo direcionado para a execução das atividades de montagem.

Caso a condição de montagem não seja satisfeita, é realizada a verificação da etapa de desmontagem. Se a desmontagem ainda não foi concluída e o trabalhador estiver em horário de serviço, ele é direcionado para a execução das atividades de desmontagem por meio da função *FindFormwork*.

Figura 41 – Função *FindFormwork* para auxiliar na desmontagem.

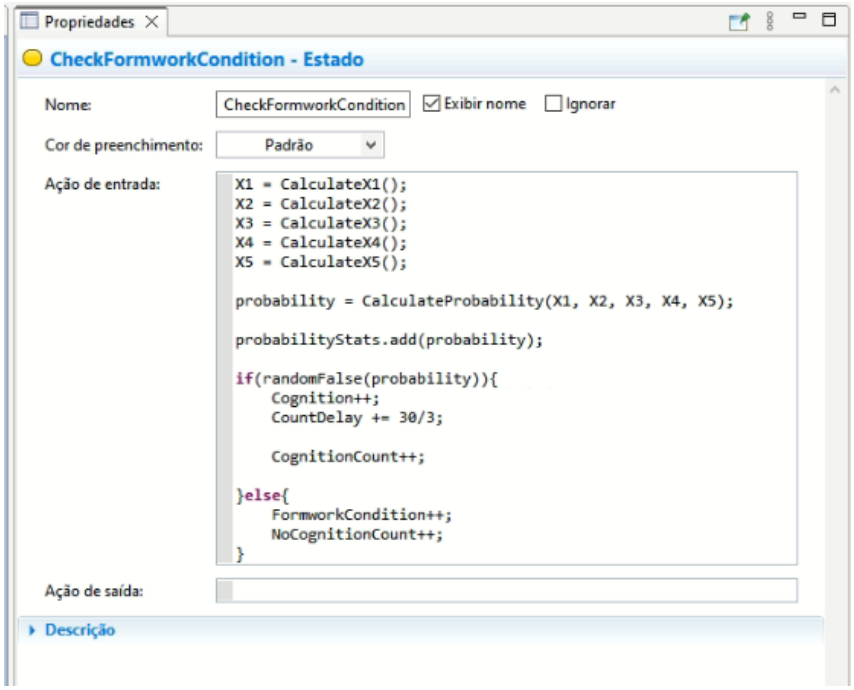


Fonte: Autoral.

A função *FindFormwork* é responsável por localizar a primeira fôrma disponível na população com base no identificador sequencial (*IDFormwork*). Após a identificação, a fôrma é associada ao trabalhador responsável pelo seu transporte, por meio da atribuição do agente à variável correspondente do objeto. Em seguida, o identificador da fôrma é incrementado, permitindo que a próxima chamada da função selecione a fôrma subsequente, garantindo assim o processamento sequencial das unidades.

Durante essas etapas, variáveis de controle são atualizadas para refletir o progresso do trabalhador, permitindo o acompanhamento do número de atividades concluídas em cada fase do processo. Quando o trabalhador se encontra no estado de montagem, ele envia para si mesmo a mensagem *"assembling"*, que atua como gatilho para iniciar as etapas de montagem, realizando a transição para a primeira atividade do fluxo correspondente. De forma análoga, quando o trabalhador se encontra no estado de desmontagem, ele envia para si mesmo a mensagem *"disassembling"*, responsável por iniciar as etapas de desmontagem e realizar a transição para a primeira atividade do fluxo de desmontagem. Caso nenhuma das condições anteriores seja satisfeita (quando tanto a montagem quanto a desmontagem já tenham sido concluídas ou o trabalhador não esteja em horário de serviço) o trabalhador envia para si mesmo a mensagem *"EndUp"*, sendo então direcionado de volta ao estado *Idle*, caracterizando o encerramento de suas atividades no ciclo atual de execução.

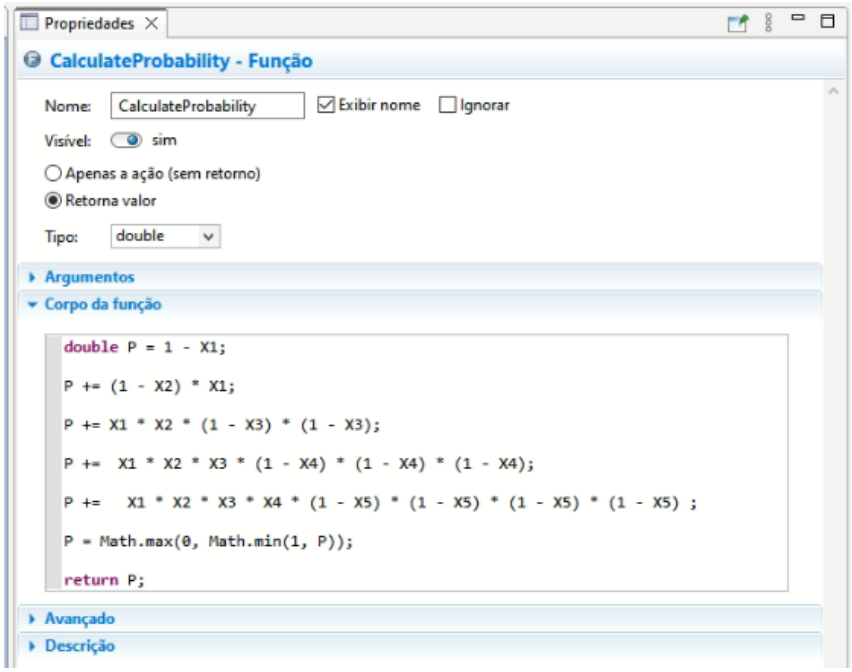
Figura 42 – Exemplo de lógica aplicada às atividades.



Fonte: Autoral.

A Figura 42 apresenta um exemplo da lógica aplicada às atividades de montagem e desmontagem. Inicialmente, são calculados os valores dos fatores de influência utilizando os parâmetros previamente definidos para o trabalhador. A partir desses fatores, é possível calcular a probabilidade de o trabalhador ignorar determinada etapa, por meio da função *CalculateProbability*, que recebe os fatores de influência como argumentos.

Figura 43 – Função para cálculo da probabilidade de pular a etapa.



Fonte: Autoral.

Como observado na Figura 43, a função aplica a Equação 7, realizando o cálculo da probabilidade de determinada etapa ser ignorada pelo trabalhador.

Após o cálculo da probabilidade, o valor obtido é armazenado em uma variável Estatística do Anylogic, denominada *probabilityStats*. No AnyLogic, o objeto *Statistics* (Estatística) é uma ferramenta projetada para coletar, calcular e exibir informações estatísticas descritivas sobre os dados gerados durante a simulação. Essa variável foi definida para receber os valores discretos da probabilidade.

Em seguida, utiliza-se a função *randomFalse* do AnyLogic, que, com base no valor da probabilidade calculada, retorna os valores booleanos *True* ou *False*. Quanto maior a probabilidade calculada, maior a chance de a função retornar *False*, indicando que a etapa foi ignorada.

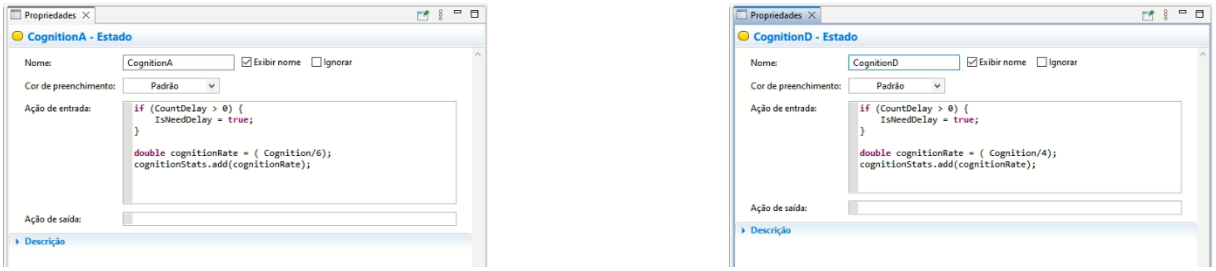
Caso o trabalhador execute corretamente a etapa, a variável *cognition* é incrementada e o atraso (*Delay*) associado à atividade é acumulado. O tempo de execução de cada atividade foi definido com base nos tempos médios observados na Figura 13. Além disso, a variável *CognitionCount* é incrementada, funcionando como um contador da quantidade total de etapas executadas corretamente.

Por outro lado, caso o trabalhador ignore a etapa, é incrementada a variável associada especificamente à atividade em questão. No exemplo apresentado, referente à etapa *CheckFormworkCondition*, a variável incrementada é *FormworkCondition*. De forma análoga, a variável *NoCognitionCount* é utilizada para contabilizar o número total de etapas ignoradas durante a execução do processo.

O diagrama executa as etapas do fluxo de forma sequencial. Ao final de todos os

Estados de atividade, tanto para a montagem quanto para a desmontagem, o trabalhador é direcionado para um estado de cognição.

Figura 44 – Estados de cognição.



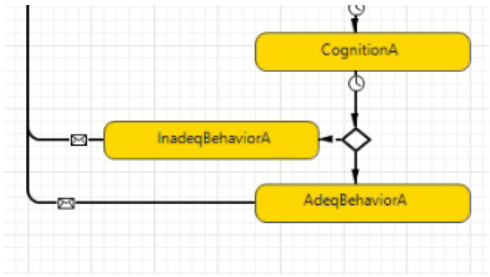
(a) Cognição para montagem. **(b) Cognição para desmontagem.**

Fonte: Autoral.

A lógica do estado de cognição consiste inicialmente em verificar se alguma atividade do fluxo foi executada. Essa verificação é realizada por meio da variável *CountDelay*, que será maior que zero caso pelo menos uma atividade tenha sido concluída. Quando essa condição é satisfeita, a variável booleana *IsNeedDelay* é configurada como *True*, indicando que o atraso (*Delay*) acumulado deverá ser aplicado à montagem ou desmontagem das fôrmas. Além disso, é calculada a variável *cognitionRate*, responsável por representar a porcentagem de atividades executadas pelo trabalhador durante o ciclo atual. Essa taxa é obtida pela razão entre a quantidade de atividades realizadas (*Cognition*) e o número total de atividades existentes no fluxo correspondente, sendo seis atividades para o processo de montagem e quatro atividades para o processo de desmontagem. Por fim, é utilizada uma variável estatística denominada *cognitionStats*, responsável por armazenar os valores da taxa de cognição calculados ao longo da simulação. Dessa forma, torna-se possível analisar estatisticamente o desempenho cognitivo do trabalhador durante a execução das atividades.

A partir dos Estados de cognição, o trabalhador pode transicionar para o estado de comportamento adequado (*AdeqBehavior*) ou para o estado de comportamento inadequado (*InadeqBehavior*).

Figura 45 – Transições dos Estados de cognição.



Fonte: Autoral.

A transição entre os Estados ocorre com base na quantidade de atividades executadas durante o fluxo. Caso o trabalhador cumpra todas as atividades previstas — seis atividades para a montagem e quatro atividades para a desmontagem — ele é direcionado para o estado de comportamento adequado (*AdeqBehavior*).

Nesse estado, a variável de conformidade (*Conformity*) é incrementada, representando a execução completa e correta das atividades previstas no ciclo. Além disso, a variável *cognition* é redefinida para zero, permitindo o início de um novo ciclo de execução.

Por outro lado, caso o trabalhador deixe de executar pelo menos uma atividade do fluxo, ele é direcionado para o estado de comportamento inadequado (*InadeqBehavior*). Nesse estado, a variável de não conformidade (*NonConformity*) é incrementada, indicando a ocorrência de falhas cognitivas durante a execução das tarefas. Da mesma forma, a variável *cognition* é redefinida para zero ao final do ciclo.

Figura 46 – Estados de comportamento adequado e inadequado.

Fonte: Autoral.

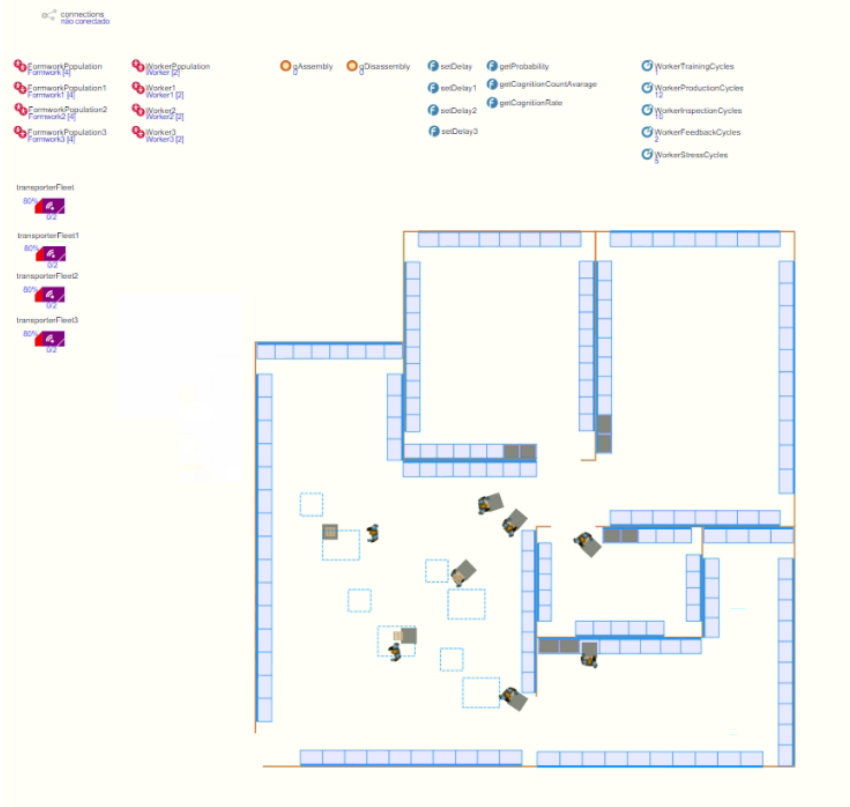
A partir de ambos os Estados, o trabalhador retorna ao estado *Locomotion*, reiniciando o ciclo operacional e permitindo a continuidade das atividades no ambiente de simulação.

4.1.3 Visualização da simulação

A Figura 47 apresenta a simulação em execução e seu funcionamento no ambiente 2D do AnyLogic. Durante o turno da manhã, os trabalhadores deixam suas posições iniciais, deslocam-se até a posição inicial das fôrmas e realizam o transporte necessário para a execução da montagem. Após a conclusão da montagem de todas as paredes, os trabalhadores entram no período de descanso (*Break*) e retornam no turno da tarde para executar a desmontagem das fôrmas, encerrando assim o ciclo da simulação.

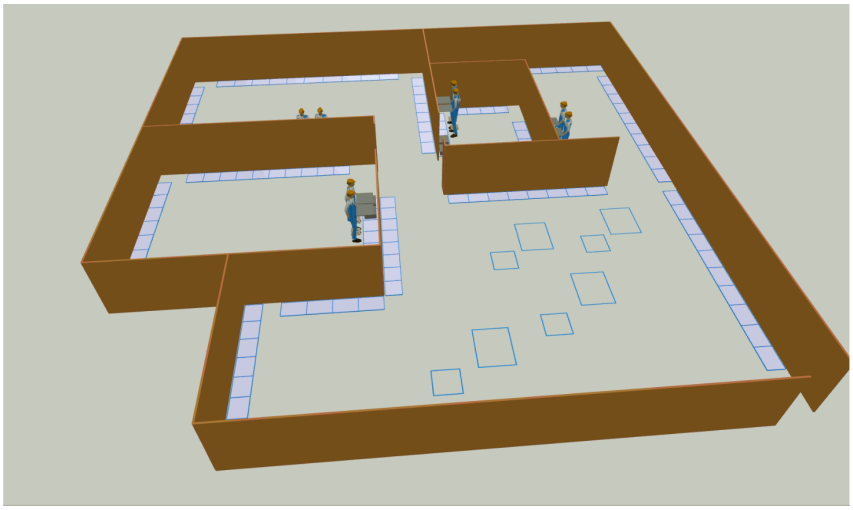
A Figura 48 apresenta a execução da simulação utilizando a opção de visualização 3D do AnyLogic.

Figura 47 – Visualização da simulação em 2D no AnyLogic.



Fonte: Autoral.

Figura 48 – Visualização da simulação em 3D no AnyLogic.



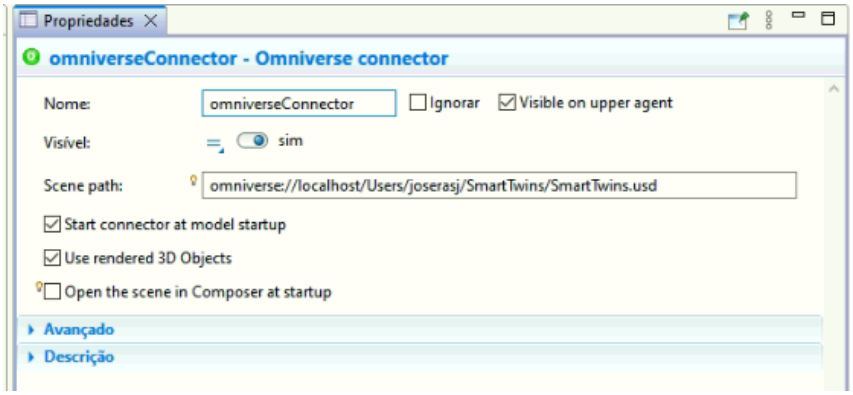
Fonte: Autoral.

4.1.3.1 Visualização no NVIDIA Omniverse

Para realizar a comunicação entre o AnyLogic e o NVIDIA Omniverse, foi criado um botão denominado *OmniverseConnector*. O *Omniverse Connector* no AnyLogic é um elemento responsável por estabelecer uma conexão direta entre a simulação desenvolvida no

AnyLogic e a plataforma NVIDIA Omniverse. Essa integração permite transformar as visualizações tridimensionais básicas do AnyLogic em ambientes interativos e fotorrealistas renderizados em tempo real.

Figura 49 – Botão para conexão entre o AnyLogic e o NVIDIA Omniverse.



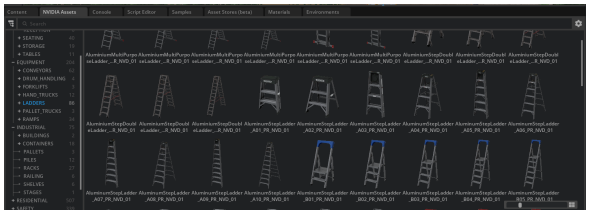
Fonte: Autoral.

O modelo desenvolvido no AnyLogic é renderizado e armazenado localmente em um arquivo no formato *USD* (*Universal Scene Description*), utilizado pelo NVIDIA Omniverse. O formato USD é um padrão aberto para descrição de cenas tridimensionais, permitindo interoperabilidade entre diferentes ferramentas de modelagem e renderização, além de possibilitar colaboração e visualização em tempo real.

A estilização foi realizada utilizando o NVIDIA Omniverse USD Composer, que é uma aplicação avançada do NVIDIA Omniverse voltada para a construção de mundos 3D, simulação, iluminação e renderização em tempo real.

Para a composição visual da simulação, foi utilizada a biblioteca *NVIDIA Assets*, que disponibiliza diversos elementos tridimensionais prontos para uso. Foram selecionados modelos relacionados ao contexto da construção civil, como cones de sinalização, escadas, baldes de tinta, veículos de transporte de cargas e elementos de vegetação. As Figuras 50 e 51 apresentam alguns dos objetos utilizados na construção do ambiente virtual da simulação.

Figura 50 – Elementos tridimensionais utilizados na composição do ambiente virtual (Parte 1).

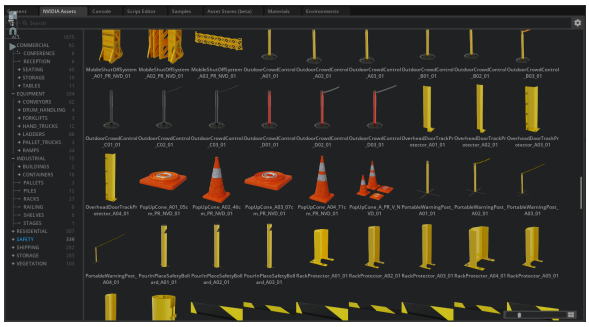


(a) Modelo de escadas utilizado no ambiente virtual.

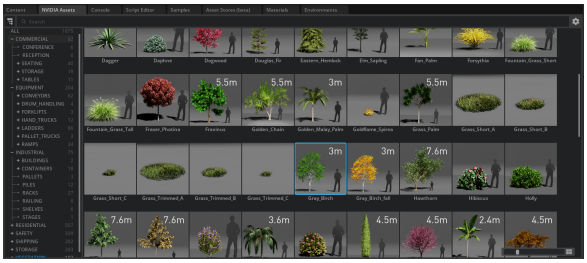
(b) Modelo de baldes utilizado no ambiente virtual.

Fonte: Autoral.

Figura 51 – Elementos tridimensionais utilizados na composição do ambiente virtual (Parte 2).



(a) Modelo de cones utilizado no ambiente virtual.

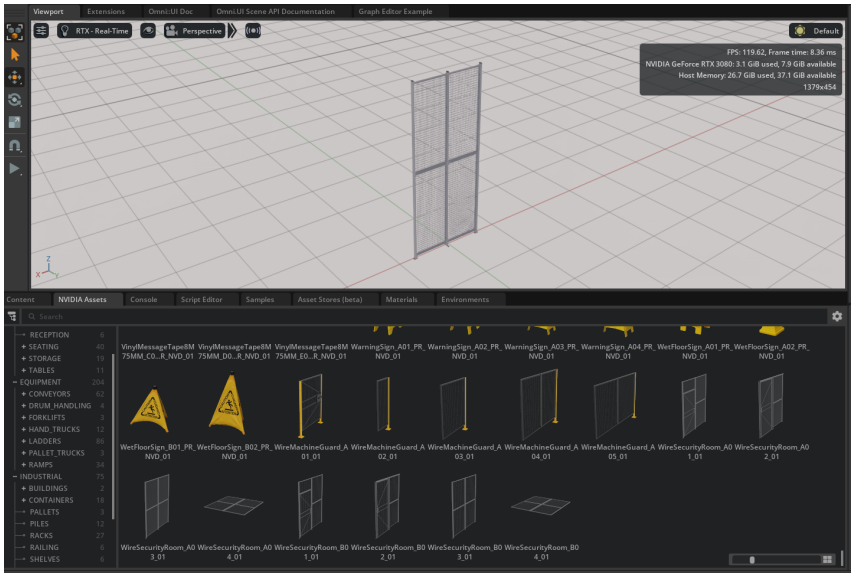


(b) Modelos de vegetação utilizados no ambiente virtual.

Fonte: Autoral.

Como não foi encontrada uma *asset* específica que representasse adequadamente as fôrmas utilizadas na obra, optou-se pela utilização do objeto *wireSecurity*, por apresentar características visuais semelhantes às estruturas das fôrmas reais. Dessa forma, o objeto foi adaptado para representar as fôrmas no ambiente virtual da simulação.

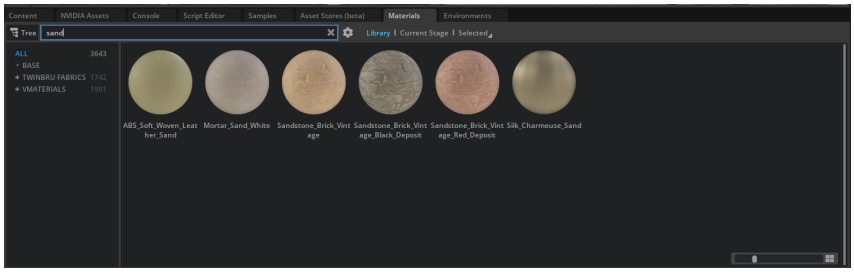
Figura 52 – Representação das fôrmas no NVIDIA Omniverse.



Fonte: Autoral.

Para representar o solo do canteiro de obras no ambiente virtual, foram utilizados os *Materials* disponibilizados pelo NVIDIA USD Composer. Mais especificamente, foi aplicado o material *Sandstone_Brick_Vintage*, escolhido por apresentar características visuais semelhantes a um terreno arenoso e irregular, proporcionando uma percepção mais próxima do ambiente real de obra.

Figura 53 – Aplicação de material para representação do solo do canteiro de obras no NVIDIA Omniverse.



Fonte: Autoral.

A Figura 54 apresenta o resultado final da estilização do canteiro de obras no NVIDIA Omniverse. Os elementos tridimensionais foram distribuídos pelo ambiente de forma a representar a organização dinâmica e, muitas vezes, complexa presente em um canteiro de obras real, incluindo materiais, equipamentos e objetos espalhados ao longo da área operacional.

Figura 54 – Resultado final da estilização do ambiente virtual no NVIDIA Omniverse.

Fonte: Autoral.

Por fim, o NVIDIA Omniverse permite estabelecer uma sessão sincronizada com o AnyLogic, possibilitando a execução da simulação em tempo real dentro do ambiente virtual estilizado. Dessa forma, foi possível visualizar os agentes, equipamentos e movimentações ocorrendo dinamicamente em um cenário tridimensional com maior nível de realismo visual. A Figura 55 apresenta a simulação em execução no ambiente desenvolvido no NVIDIA Omniverse.

Figura 55 – Execução da simulação no ambiente virtual desenvolvido no NVIDIA Omniverse.

Fonte: Autoral.

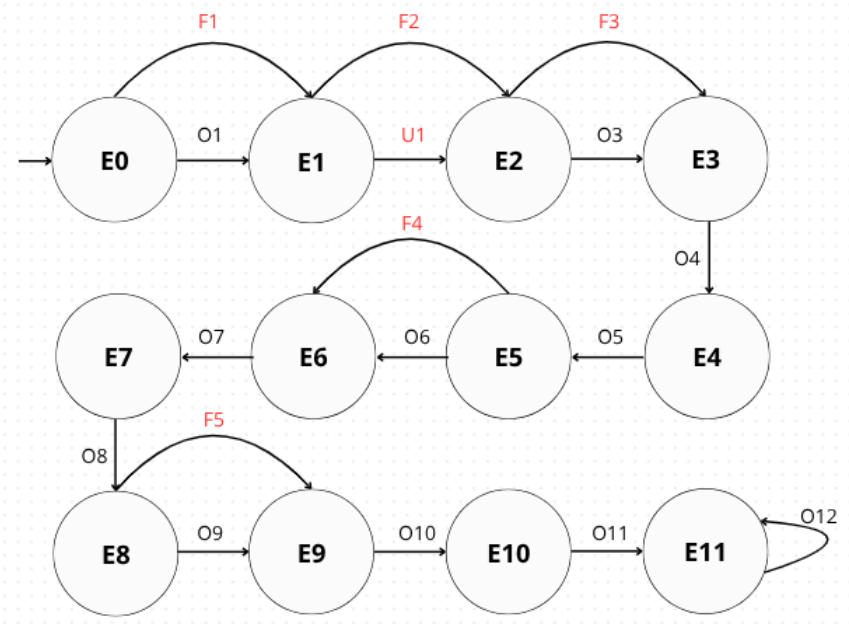
4.2 DIAGNÓSTICO DE FALHAS POR SED

A Simulação Híbrida desenvolvida anteriormente demonstrou que o trabalhador nem sempre executa todas as atividades previstas durante os processos de montagem e desmontagem das fôrmas. Entretanto, parte dessas Falhas pode ocorrer de maneira não explícita, é preciso aplicar a teoria do SED para estuda-las.

4.2.1 Autômato G do Canteiro de Obras

A partir do mapeamento apresentado na Tabela 5, em conjunto com o diagrama de estados ilustrado na Figura 32, foi possível construir o autômato gerador G do sistema.

Figura 56 – Autômato gerador G do sistema.



Fonte: Autoral.

O autômato representa formalmente os Estados operacionais do processo de montagem e desmontagem das fôrmas, bem como os Eventos responsáveis pelas transições entre esses Estados. Os símbolos associados aos Estados, Eventos Observáveis, Eventos Não Observáveis e Eventos de falha são apresentados nas Figuras 17 e 18.

A análise do autômato permite observar que diferentes caminhos de execução podem conduzir o sistema ao mesmo estado físico do processo. No caso do estado $E1$ (Fôrmas em Checagem), por exemplo, a transição para o estado $E2$ (Desmoldante em Aplicação) pode ocorrer tanto por meio de um Evento não observável quanto pela ocorrência de uma falha associada à atividade. O sistema fica preso no Estado final E_{12} a partir do Evento Ocioso O_{12}. Os Estados $E0$, $E2$, $E5$ e $E8$ podem transicionar para seus respectivos Estados subsequentes através de Eventos observáveis ou por meio de Eventos de falha ($F1$, $F3$, $F4$ e $F5$, respectivamente).

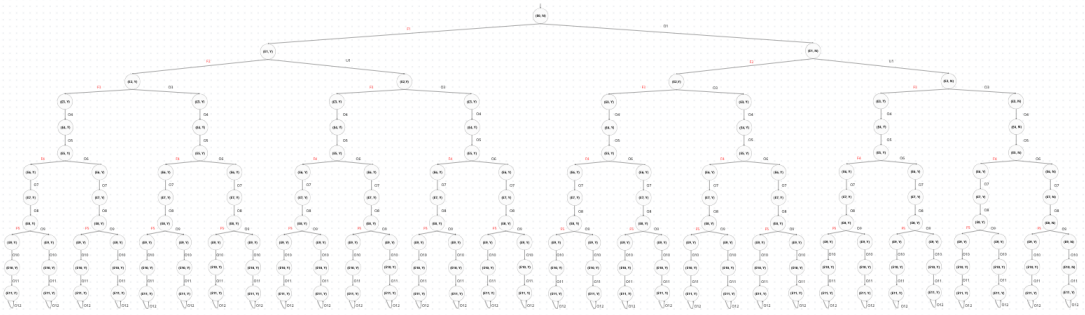
Essas ramificações de falha criam trajetórias paralelas dentro do autômato que convergem para os mesmos Estados operacionais do sistema. Como consequência, diferentes sequências de execução podem produzir o mesmo comportamento observável externamente, mesmo quando determinadas atividades não foram corretamente realizadas. Esse comportamento evidencia a dificuldade de identificar falhas apenas pela observação direta da evolução do processo produtivo, justificando a necessidade da modelagem formal por SED para fins de diagnóstico.

4.2.2 Composição Paralela entre G e G_{Al}

Com o objetivo de construir o Autômato Diagnosticador G_d, torna-se necessário realizar a composição paralela entre o autômato do sistema G e o Autômato Rotulador G_{Al}. O autômato rotulador de dois Estados definido por Basilio et al. (2010), apresentado na Figura 5, foi adotado neste trabalho para representar a ocorrência de falhas no sistema.

A composição paralela foi realizada com base na Equação 2, permitindo combinar os Estados e Eventos do sistema produtivo com os Estados de rotulação de falha do autômato G_{Al}. Dessa forma, o modelo resultante passa a representar simultaneamente o comportamento operacional do sistema e a informação referente à ocorrência ou não de falhas ao longo da execução das atividades.

Figura 57 – Resultado global da composição paralela entre G e G_{Al}.

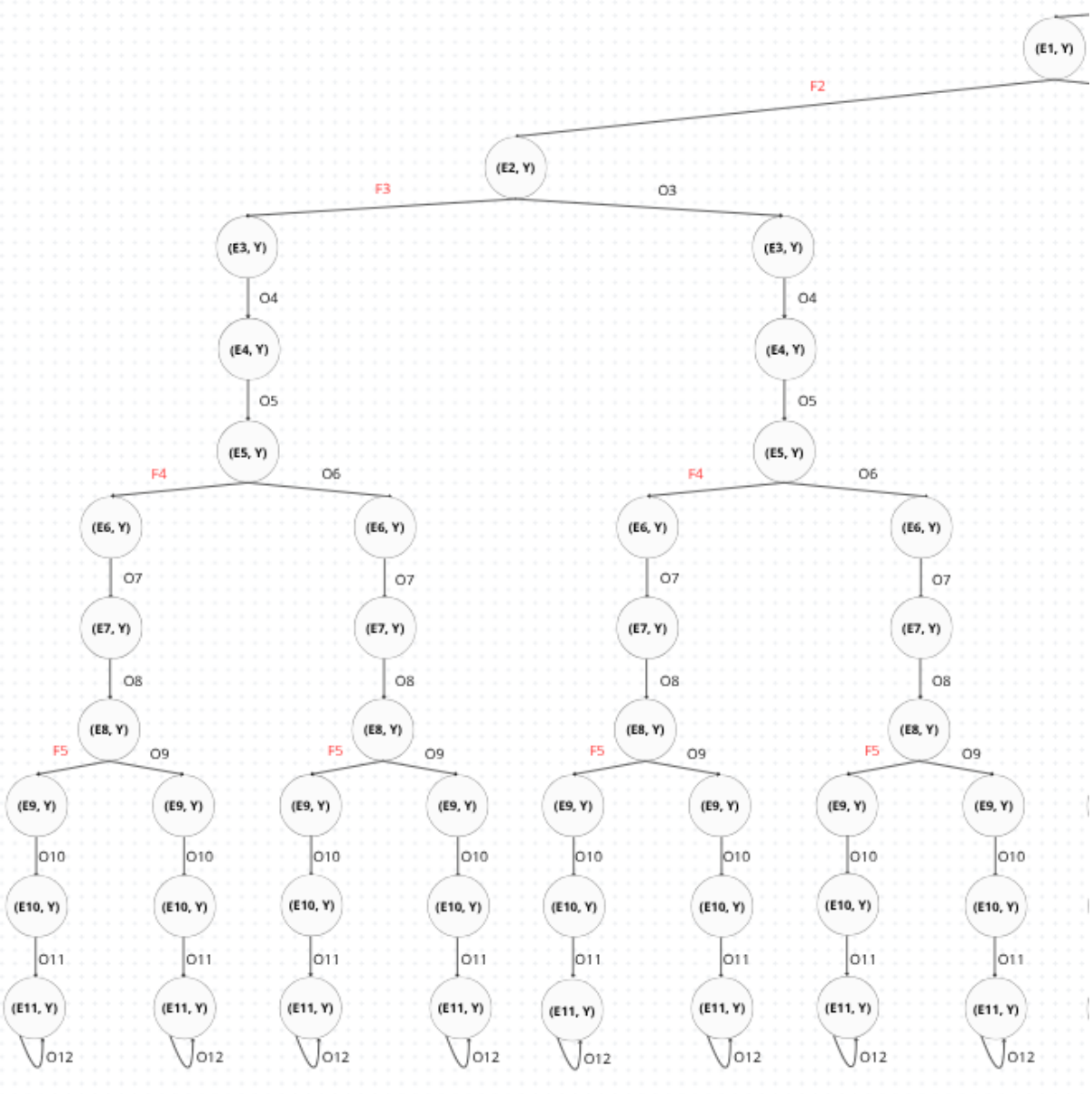


Fonte: Autoral.

O resultado da composição paralela pode ser observado de forma completa na Figura 57. Entretanto, devido à quantidade de Estados e transições geradas, o autômato também foi dividido em partes para facilitar sua visualização e análise, conforme apresentado na Figura 58.

A composição paralela gera um novo espaço de Estados no qual cada estado passa a representar simultaneamente o estado operacional do sistema e a condição de falha associada ao autômato rotulador. Assim, o modelo torna-se capaz de distinguir trajetórias em que falhas ocorreram daquelas em que todas as atividades foram executadas corretamente, mesmo quando ambas conduzem ao mesmo comportamento observável.

Figura 58 – Resultado da composição paralela (Parte 1).



Fonte: Autoral.

Figura 58 – Resultado da composição paralela (Parte 2).

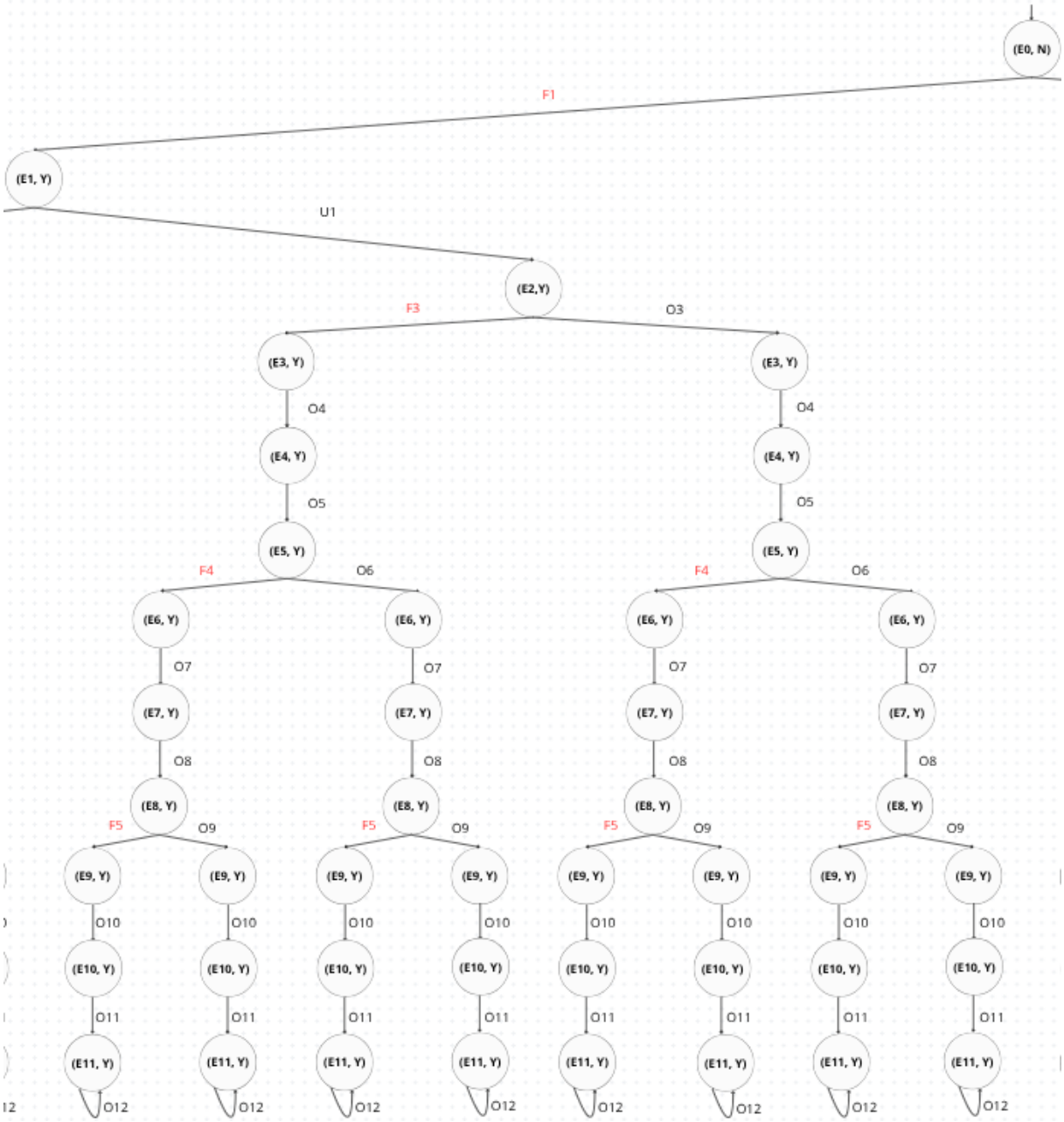


Figura 58 – Resultado da composição paralela (Parte 3).

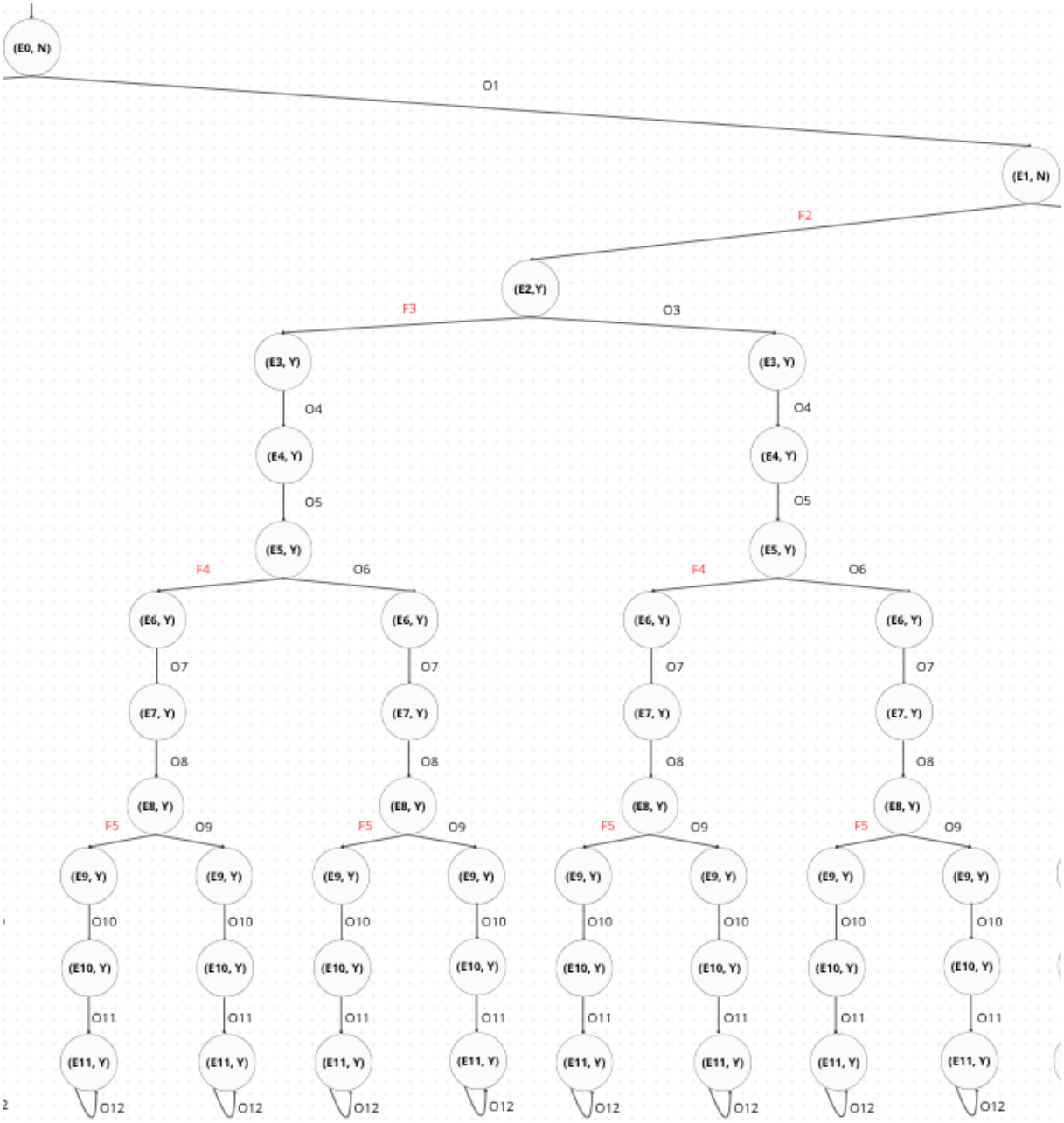
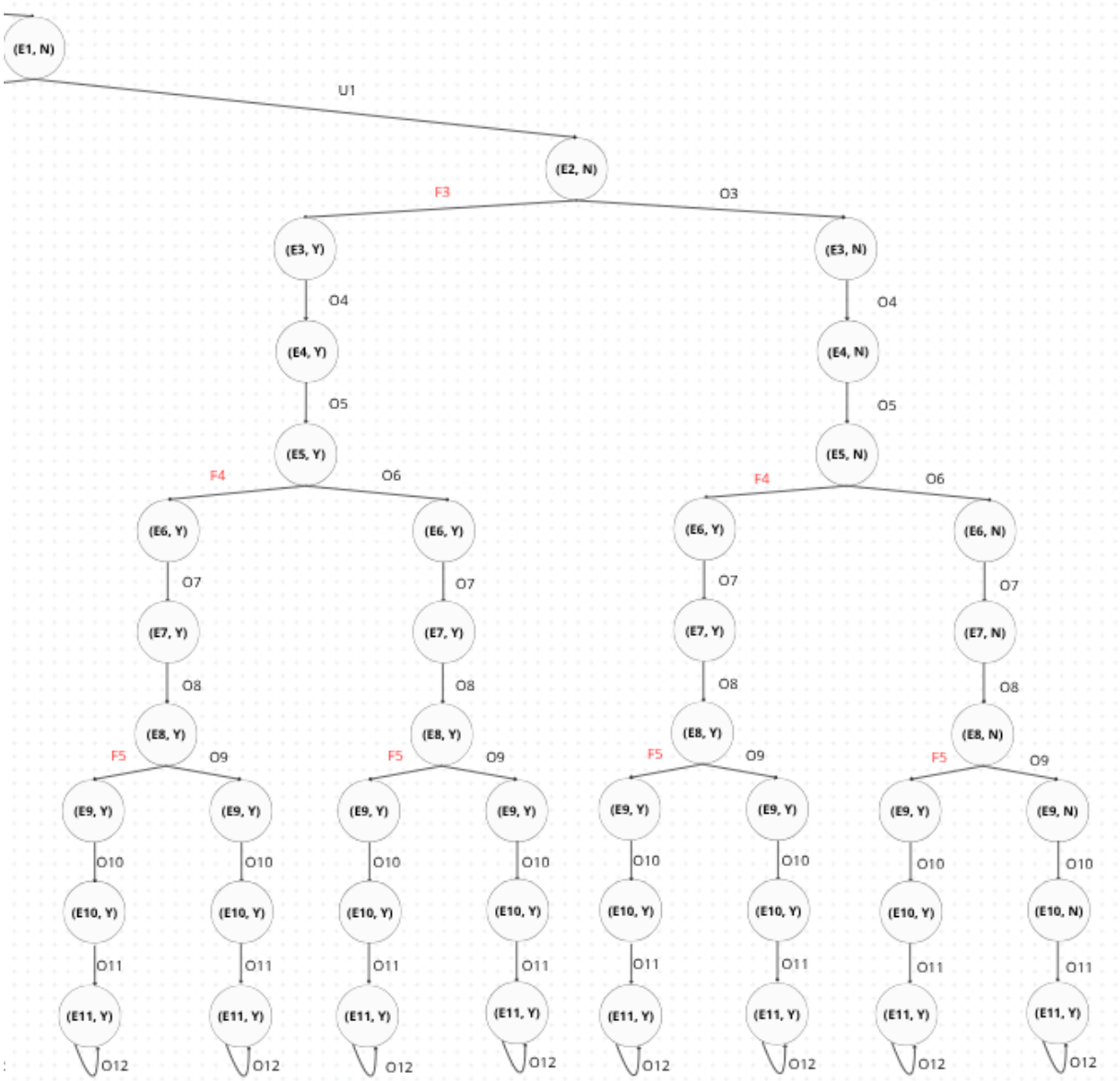


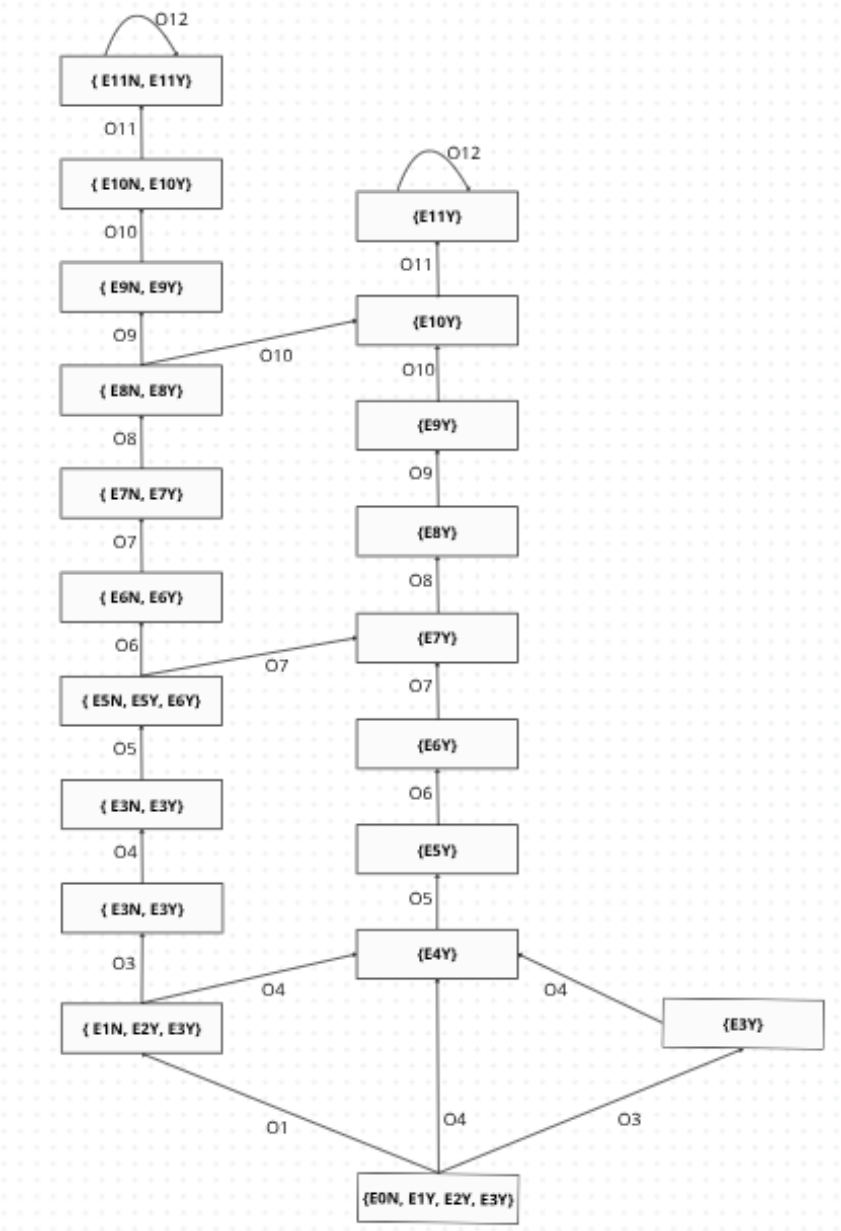
Figura 58 – Resultado da composição paralela (Parte 4).



4.2.3 Síntese do Autômato Diagnosticador G_d

A partir da composição paralela entre o autômato do sistema G e o Autômato Rotulador G_{Al}, torna-se possível aplicar o operador observador para a construção do Autômato Diagnosticador G_d.

Figura 59 – Resultado do Autômato Diagnosticador G_d.



Fonte: Autoral.

A Figura 59 apresenta o Autômato Diagnosticador gerado para o sistema modelado. Diferentemente do autômato original, os Estados do diagnosticador passam a carregar informações associadas às condições de falha do sistema. Assim, cada Estado representa não apenas a posição operacional do processo, mas também o conjunto de hipóteses de falha compatíveis com a sequência de Eventos observada.

Os Estados do diagnosticador podem conter rótulos associados ao funcionamento normal do sistema (rótulo N) ou a diferentes modos de falha, representados pelos Eventos $F1$, $F2$, $F3$, $F4$ e $F5$ (rótulo Y). Esses rótulos permitem identificar quais falhas podem ter ocorrido com base apenas na observação parcial do comportamento do sistema.

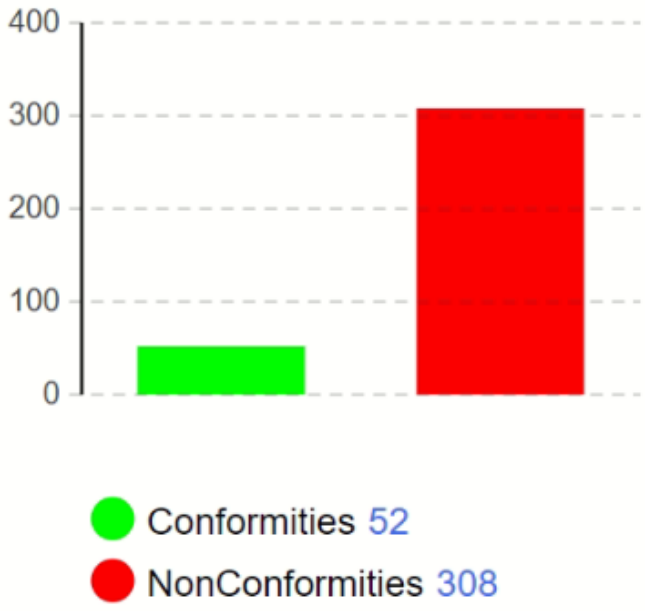
5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

Para a geração dos cenários de simulação, estabeleceram-se diferentes configurações para os parâmetros cognitivos e operacionais do trabalhador (*TrainingCycles*, *ProductionCycles*, *InspectionCycles*, *FeedbackCycles* e *StressCycles*). Durante as rodadas de testes, os fatores de influência variaram em uma escala de 1 a 10, com exceção do parâmetro *ProductionCycles*, cujo domínio de variação foi de 1 a 100. O incremento numérico desses parâmetros representa uma melhoria progressiva nas condições do trabalhador, exceto para o *StressCycles*, que possui uma correlação inversamente proporcional: o valor 1 representa uma condição de estresse máximo, enquanto o valor 10 indica uma condição totalmente livre de estresse.

A partir da execução do modelo, foram extraídas métricas de controle de qualidade para avaliar o comportamento do sistema. O primeiro cenário-base foi simulado atribuindo-se o valor mínimo unitário a todos os parâmetros de influência, configurando um ambiente caracterizado por alta pressão, baixa experiência e elevado nível de fadiga. A Figura 60 ilustra o número de conformidades por fôrma, ou seja, a quantidade de ciclos completos de montagem executados sem a omissão de nenhuma atividade obrigatória.

Figura 60 – Resultado das conformidades globais por fôrma com todos os fatores de influência no valor mínimo (1).



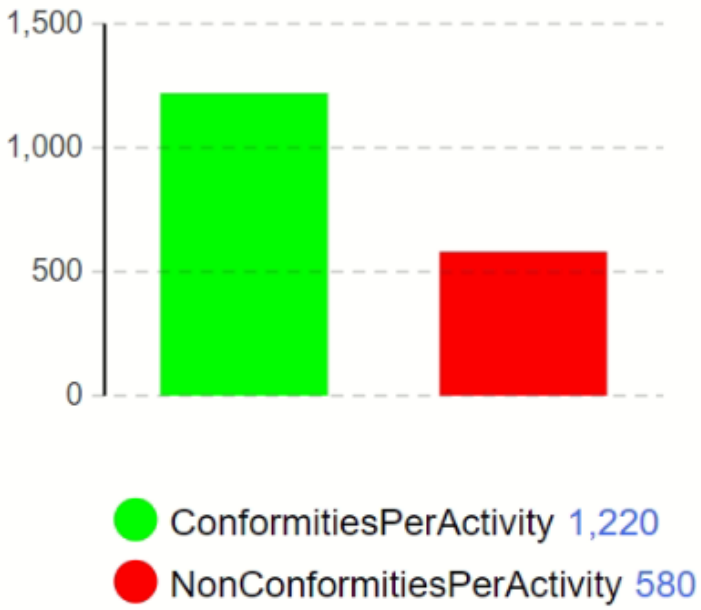
Fonte: Autoral.

A análise deste cenário revela um elevado índice de desvios comportamentais na linha

de produção simulada. O modelo registrou apenas 52 conformidades globais (*Conformities*) em comparação com 308 não conformidades (*NonConformities*). Esse resultado evidencia que condições operacionais adversas impactam diretamente a tomada de decisão do trabalhador, aumentando a probabilidade de omissão de etapas durante a execução das atividades.

A Figura 61 apresenta o volume de conformidades contabilizadas individualmente por atividade. Diferentemente da métrica global por fôrma, este indicador contabiliza todas as tarefas executadas corretamente (*ConformitiesPerActivity*) em relação ao total de tarefas negligenciadas (*NonConformitiesPerActivity*) ao longo de toda a simulação.

Figura 61 – Resultado das conformidades por atividade com todos os fatores de influência no valor mínimo (1).

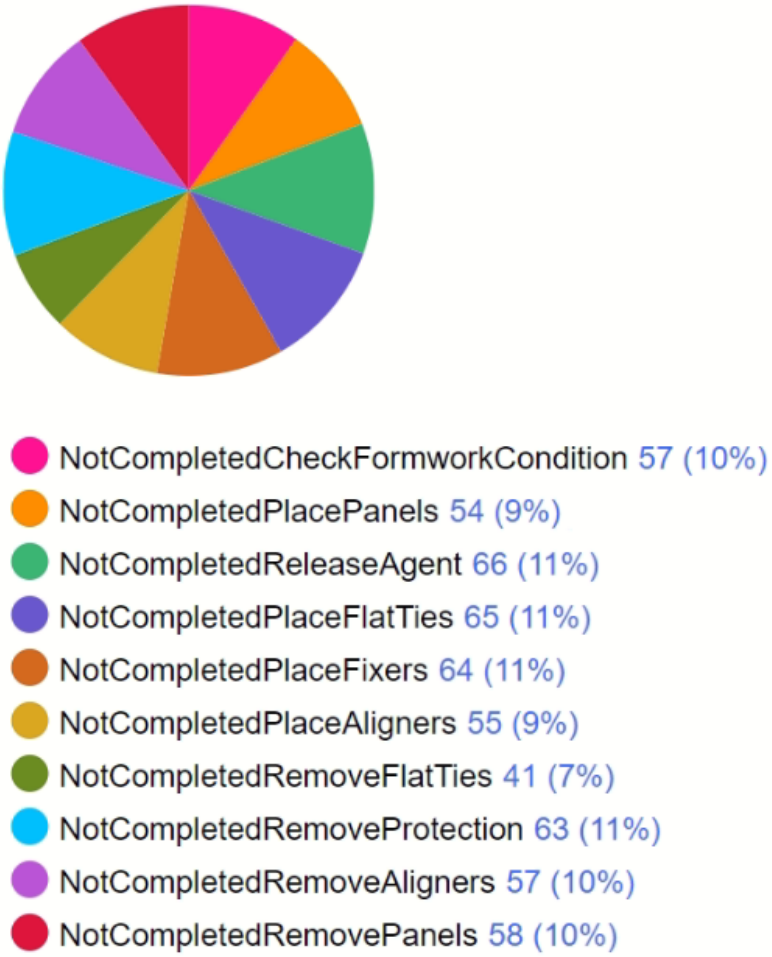


Fonte: Autoral.

Foram observadas 1220 atividades executadas conforme o padrão estabelecido e 580 atividades negligenciadas. Nota-se, portanto, uma diferença significativa entre o número de não conformidades globais e o número de não conformidades por atividade. Embora o trabalhador não negligencie todas as etapas do processo, basta que uma única atividade seja ignorada em um ciclo de montagem ou desmontagem para que toda a execução daquela fôrma seja classificada como não conforme.

A Figura 62 destaca a distribuição percentual das atividades ignoradas durante a execução das tarefas.

Figura 62 – Porcentagem de tarefas ignoradas durante o processo para os parâmetros mínimos.

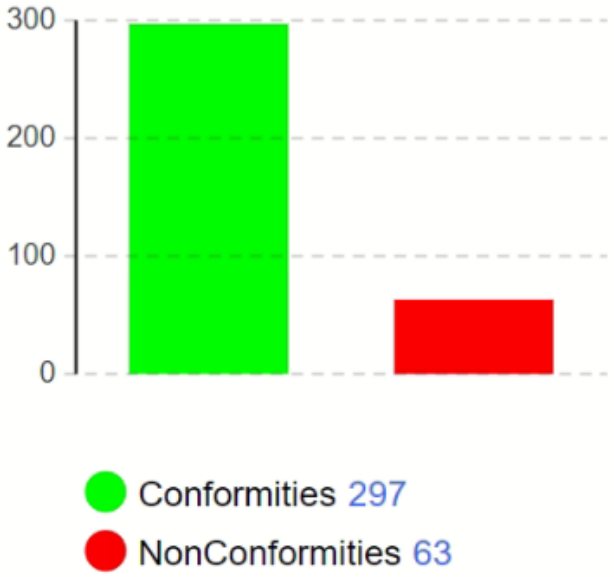


Fonte: Autoral.

Observa-se uma baixa variação percentual entre as tarefas ignoradas, indicando que o trabalhador não apresenta tendência significativa de negligenciar uma atividade específica em relação às demais. Dessa forma, o comportamento inadequado distribui-se de maneira relativamente uniforme entre as etapas do processo.

Em seguida, realizou-se a análise do cenário com todos os parâmetros de influência configurados em seus valores máximos.

Figura 63 – Resultado das conformidades globais por fôrma com todos os fatores de influência no valor máximo.

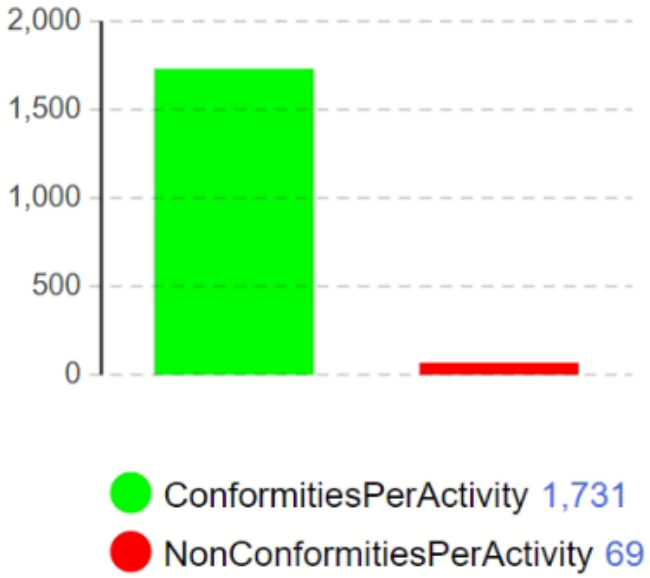


Fonte: Autoral.

A análise deste cenário revela uma redução significativa no índice de desvios comportamentais da linha de produção simulada. O modelo registrou 297 conformidades globais (*Conformities*) e apenas 63 não conformidades (*NonConformities*). Esse resultado demonstra que a melhoria dos parâmetros de influência impacta positivamente o comportamento do trabalhador, reduzindo a probabilidade de omissão de atividades durante o processo.

A Figura 64 apresenta o volume de conformidades contabilizadas individualmente por atividade para o cenário com parâmetros máximos.

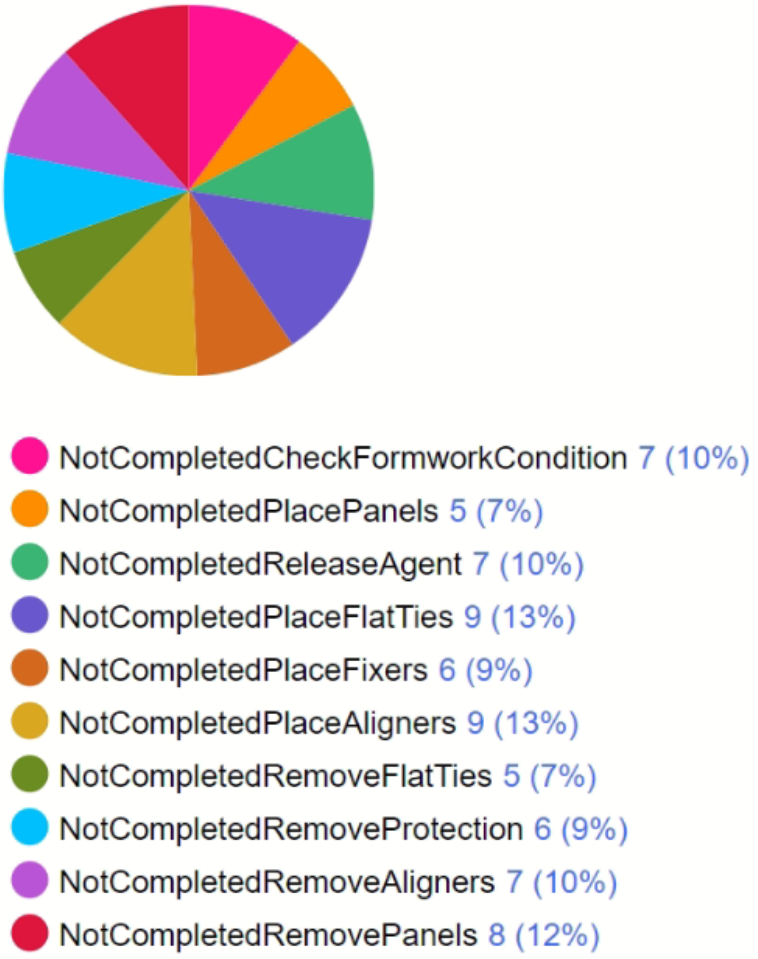
Figura 64 – Resultado das conformidades por atividade com todos os fatores de influência no valor máximo.



Fonte: Autoral.

Foram observadas 1731 atividades executadas conforme o padrão e apenas 69 atividades negligenciadas. Em comparação com os resultados apresentados na Figura 61, verifica-se uma redução significativa na quantidade de atividades ignoradas, correspondente a aproximadamente 88,10%.

Figura 65 – Porcentagem de tarefas ignoradas durante o processo para os parâmetros máximos.



Fonte: Autoral.

A análise da Figura 65 demonstra que as atividades negligenciadas permaneceram distribuídas de forma relativamente uniforme entre as diferentes etapas do processo, indicando que a melhoria dos fatores de influência reduziu globalmente a ocorrência de falhas, sem concentrar o comportamento inadequado em uma atividade específica.

Ademais, a fim de ampliar as possibilidades de análise da simulação, o AnyLogic disponibiliza diferentes ferramentas experimentais, tais como *Parameter Variation*, *Optimization*, *Monte Carlo*, *Calibration*, *Reinforcement Learning (RL)*, *Compare Runs* e *Sensitivity Analysis* . Neste estudo, utilizaremos *Compare Runs* e *Sensitivity Analysis*.

O experimento *Compare Runs* (Comparar Execuções) permite executar o modelo de simulação múltiplas vezes utilizando diferentes configurações de parâmetros, facilitando a comparação visual e quantitativa entre os resultados obtidos.

Para a análise dos resultados deste trabalho, foi realizado um experimento variando os parâmetros de influência e observando seu impacto na probabilidade de o trabalhador

ignorar uma etapa do processo. Foram definidos cinco cenários experimentais:

a) Todos os fatores de influência com valor 1;

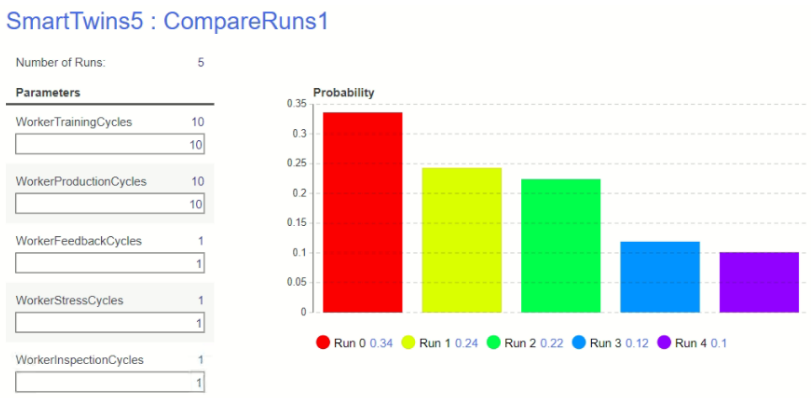
b) Todos os fatores de influência com valor 1 e *WorkerTrainingCycles* com valor 5;

c) Todos os fatores de influência com valor 1 e *WorkerTrainingCycles* com valor 10;

d) Todos os fatores de influência com valor 1, *WorkerTrainingCycles* com valor 10 e *WorkerProductionCycles* com valor 5;

e) Todos os fatores de influência com valor 1, *WorkerTrainingCycles* com valor 10 e *WorkerProductionCycles* com valor 10.

Figura 66 – Resultado do experimento *Compare Runs* para os cinco cenários analisados.



Fonte: Autoral.

Os resultados obtidos demonstraram uma redução progressiva na probabilidade de o trabalhador ignorar etapas à medida que os parâmetros de influência foram aumentados. No cenário (a), a probabilidade observada foi de 0,34. Ao aumentar apenas o parâmetro *WorkerTrainingCycles* para 5 no cenário (b), a probabilidade reduziu para 0,24, representando uma diminuição aproximada de 29,41% em relação ao cenário inicial.

No cenário (c), ao elevar *WorkerTrainingCycles* para 10, a probabilidade passou para 0,22, correspondendo a uma redução adicional de apenas 8,33% em relação ao cenário (b). Esse comportamento indica que o aumento isolado de um único parâmetro tende a apresentar retornos decrescentes na melhoria do desempenho cognitivo do trabalhador.

Por outro lado, ao combinar o aumento de diferentes fatores de influência, os resultados apresentaram reduções significativamente mais expressivas. No cenário (d), ao manter *WorkerTrainingCycles* em 10 e elevar *WorkerProductionCycles* para 5, a probabilidade caiu para 0,12, representando uma redução de aproximadamente 45,45% em relação ao cenário (c).

Por fim, no cenário (e), com ambos os parâmetros *WorkerTrainingCycles* e *WorkerProductionCycles* configurados com valor 10, a probabilidade foi reduzida para 0,10, alcançando uma redução total de aproximadamente 70,59% em relação ao cenário-base.

Os resultados sugerem que o aumento conjunto dos fatores de influência apresenta maior efetividade na redução das falhas cognitivas do que o aumento isolado de apenas um parâmetro específico. Dessa forma, o modelo evidencia que melhorias simultâneas em treinamento, experiência e demais fatores humanos possuem impacto mais significativo na redução da probabilidade de omissão de atividades durante o processo produtivo.

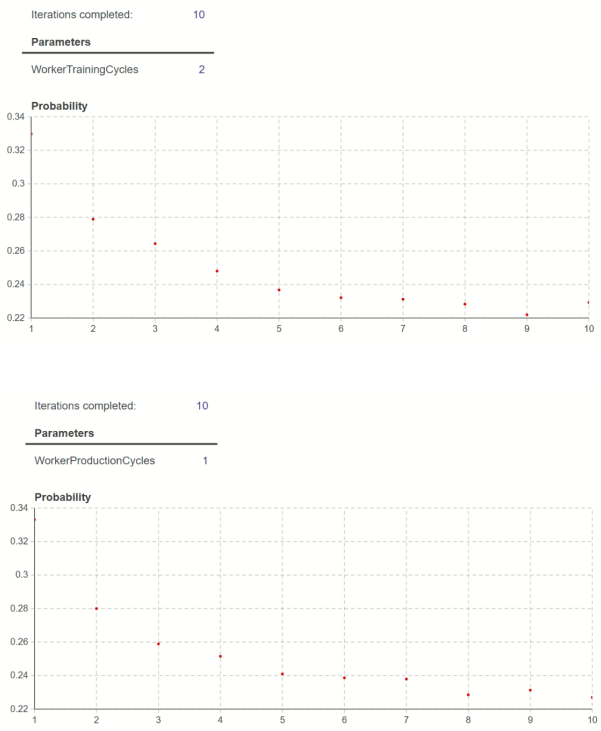
O experimento de *Sensitivity Analysis* (Análise de Sensibilidade) é utilizado para avaliar como alterações em parâmetros de entrada impactam os resultados finais da simulação. Nesse tipo de experimento, o modelo é executado múltiplas vezes variando-se apenas um parâmetro por vez, permitindo analisar individualmente sua influência sobre as variáveis de saída.

Foram definidos dois cenários experimentais:

a) Parâmetros configurados com valor mínimo e variação do *WorkerTrainingCycles* de 1 a 10 em relação à probabilidade de ignorar etapas;

b) Parâmetros configurados com valor mínimo e variação do *WorkerProductionCycles* de 1 a 10 em relação à probabilidade de ignorar etapas.

Figura 67 – Resultados da *Sensitivity Analysis* para os cenários analisados.



Fonte: Autoral.

A análise da Figura 67 demonstra que os valores iniciais de probabilidade apresentam comportamento semelhante para ambos os cenários, iniciando próximos de 0,34 e 0,32. À medida que os parâmetros aumentam, observa-se uma tendência de decaimento exponencial da probabilidade de ignorar etapas, indicando que o crescimento dos fatores de influência reduz progressivamente a ocorrência de falhas cognitivas no processo.

Além disso, os gráficos apresentam comportamentos bastante semelhantes entre si, sugerindo que, para os parâmetros analisados, não há evidências de que um fator exerça influência significativamente superior ao outro sobre a redução da probabilidade de omissão de atividades. Dessa forma, os resultados indicam que tanto o aumento do treinamento quanto o aumento da experiência produtiva contribuem de maneira consistente para a melhoria do desempenho do trabalhador no modelo proposto.

Embora a análise tenha sido realizada apenas para os parâmetros *WorkerTrainingCycles* e *WorkerProductionCycles*, os resultados sugerem que os fatores de influência possuem comportamento semelhante dentro da formulação adotada no modelo.

5.1.1 Discussão dos Resultados da Visualização Gráfica

A integração entre o AnyLogic e o NVIDIA Omniverse permitiu ampliar a capacidade de visualização da simulação desenvolvida. Diferentemente da visualização tridimensional padrão do AnyLogic, o ambiente construído no NVIDIA Omniverse proporcionou maior realismo visual, permitindo representar elementos característicos do canteiro de obras, como vegetação, materiais espalhados, equipamentos e condições do terreno.

Os resultados demonstraram que a estilização gráfica contribuiu para uma melhor interpretação espacial das atividades executadas pelos trabalhadores durante o processo de montagem e desmontagem das fôrmas. A visualização em tempo real permitiu acompanhar deslocamentos, interações entre agentes e organização do ambiente de trabalho de forma mais intuitiva.

Além do aspecto visual, a integração também auxiliou na validação qualitativa do modelo de simulação. A reprodução do ambiente de obra com características semelhantes às observadas nas visitas técnicas permitiu verificar se os fluxos de movimentação, posicionamento de objetos e dinâmica operacional estavam coerentes com o cenário real analisado.

Entretanto, observou-se que a utilização do NVIDIA Omniverse aumenta o custo computacional da simulação, especialmente devido à renderização em tempo real dos elementos tridimensionais e efeitos de iluminação. Além disso, algumas adaptações visuais precisaram ser realizadas devido à indisponibilidade de determinados modelos específicos na biblioteca de *assets*, como ocorreu na representação das fôrmas. Também foram observados alguns *bugs* durante o processo de sincronização e renderização entre o AnyLogic e o NVIDIA Omniverse. Em determinados momentos, algumas fôrmas deixavam de ser corretamente renderizadas no ambiente virtual, ocasionando inconsistências visuais na

simulação. Como consequência, alguns trabalhadores apareciam executando movimentações sem transportar as respectivas fôrmas, gerando divergências entre o estado lógico da simulação e sua representação gráfica no Omniverse.

Mesmo com essas limitações, os resultados indicam que a integração entre simulação híbrida e ambientes virtuais imersivos possui elevado potencial para aplicações na construção civil, principalmente em atividades relacionadas à análise operacional, treinamento, validação de processos e apoio à tomada de decisão.

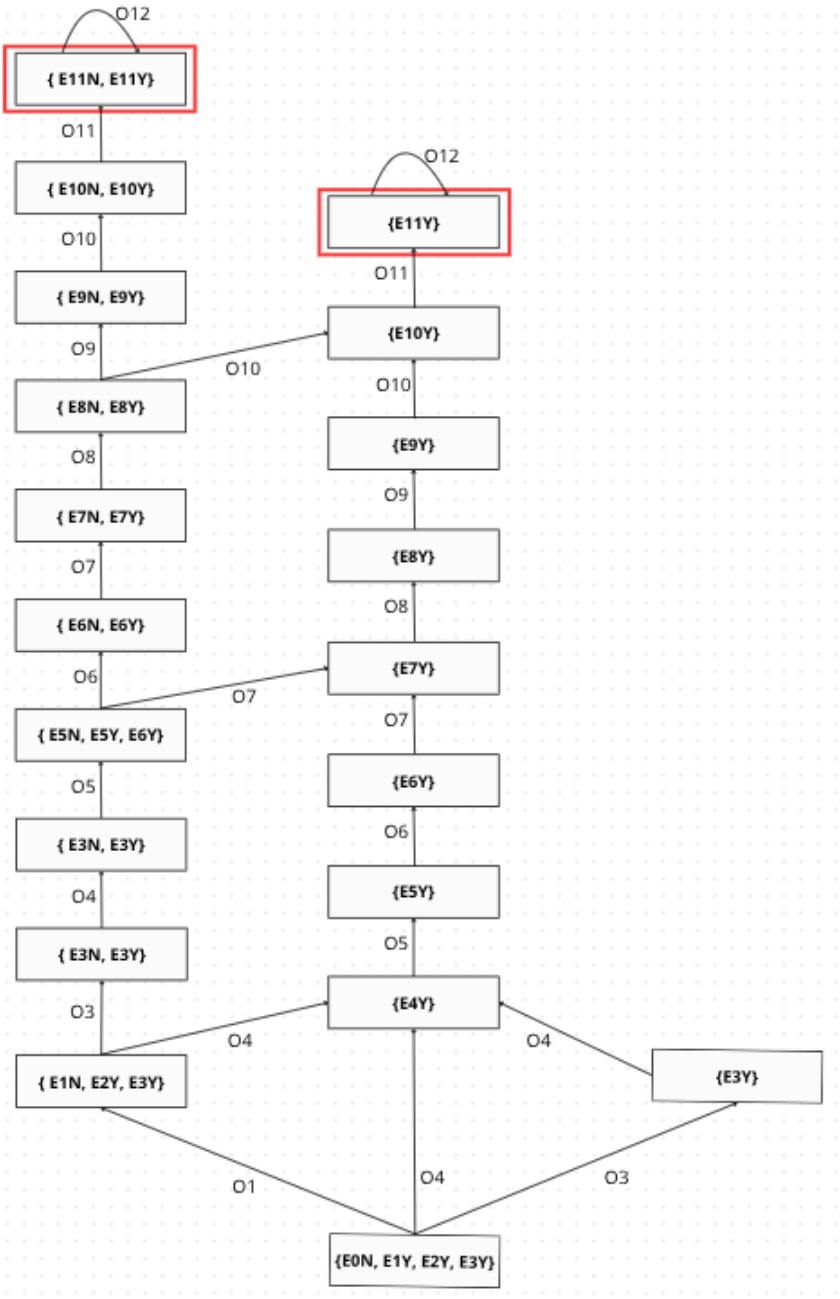
5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO AUTÔMATO DIAGNOSTICADOR G_d

Como discutido na Revisão da Literatura, na Seção 2.4.7, a construção do Autômato Diagnosticador G_d por si só não garante que o sistema seja Diagnosticável. Para que um sistema seja considerado Diagnosticável, é necessário que, após a ocorrência de uma falha, exista um número finito de Eventos Observáveis capaz de permitir a identificação inequívoca da falha ocorrida.

Por outro lado, um sistema é classificado como Não Diagnosticável quando o autômato Diagnosticador permanece em estados de incerteza, nos quais não é possível distinguir se o sistema se encontra em condição normal ou em condição de falha apenas pela observação dos eventos disponíveis. Em outras palavras, um sistema é Diagnosticável quando, nos estados finais do Diagnosticador G_d, torna-se possível diferenciar claramente estados rotulados como normais daqueles rotulados como falha.

A partir do Autômato Diagnosticador apresentado na Figura 59, foram analisados os estados finais do sistema, conforme ilustrado na Figura 68.

Figura 68 – Estados finais do Autômato Diagnosticador.



Fonte: Autoral.

Os estados finais do Diagnosticador G_d correspondem ao estado de incerteza com $E11$ rotulado como N (normal) e $E11$ rotulado como Y (falha) e ao estado com $E11$ rotulado como Y (falha). Dessa forma, verifica-se que o sistema modelado é **Não Diagnosticável**.

Isso significa que, analisando apenas os Eventos Observáveis disponíveis no sistema, um gestor ou sistema de supervisão não conseguiria determinar com exatidão se determinadas atividades foram realmente executadas ou se alguma falha ocorreu durante o processo. Em termos práticos, o sistema pode evoluir para o mesmo Estado operacional independentemente da ocorrência de falhas, produzindo sequências observáveis indistin-

guíveis.

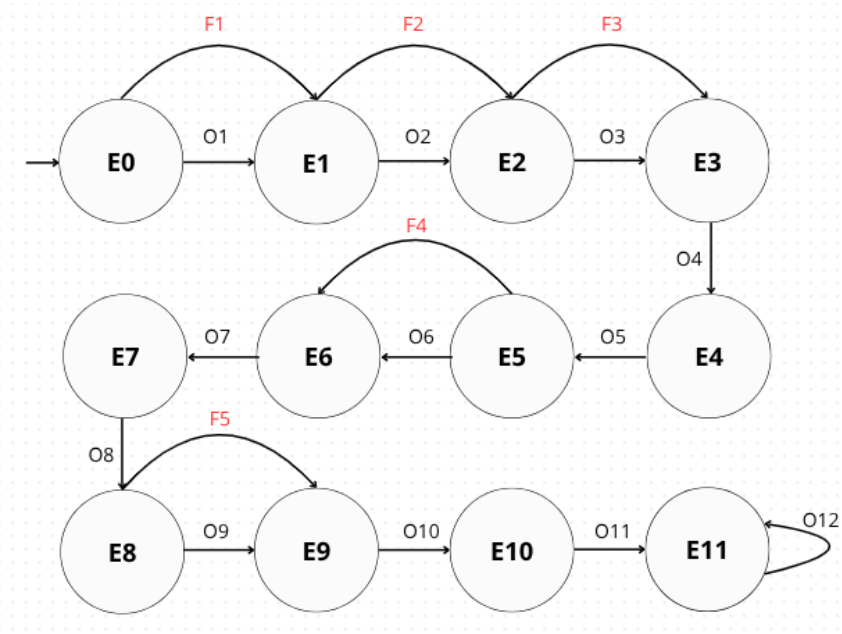
A não diagnosticabilidade observada está diretamente relacionada à existência de Eventos Não Observáveis e às trajetórias paralelas geradas pelas transições de falha no autômato original.

5.2.1 Análise de cenário

Para uma análise mais detalhada da diagnosticabilidade do sistema, foi construído um novo cenário para o Autômato Diagnosticador. Nesse cenário, em vez de considerar a entrada U_1 (omissão da verificação das condições iniciais) como um evento não observável, supõe-se que essa etapa possa ser monitorada e identificada pelo sistema supervisor, passando então a ser tratada como um Evento Observável, denominado O_2.

A partir dessa modificação, um novo autômato G foi gerado, conforme apresentado na Figura 69.

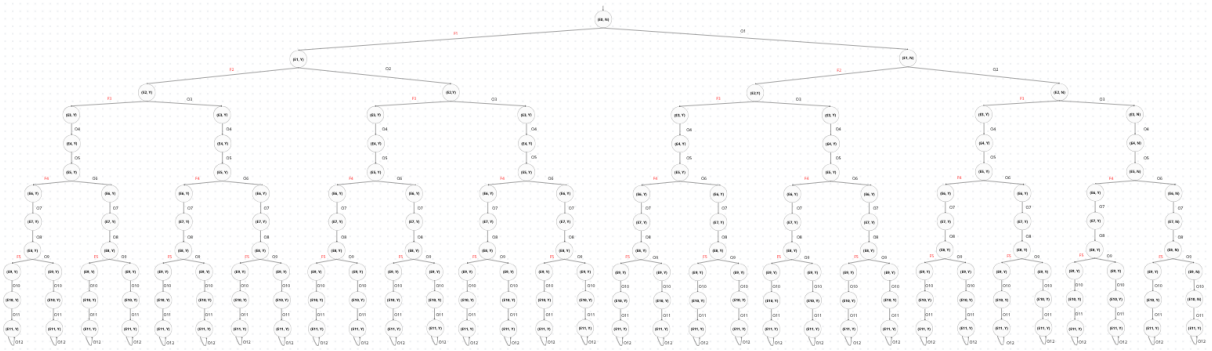
Figura 69 – Cenário modificado do autômato G.



Fonte: Autoral.

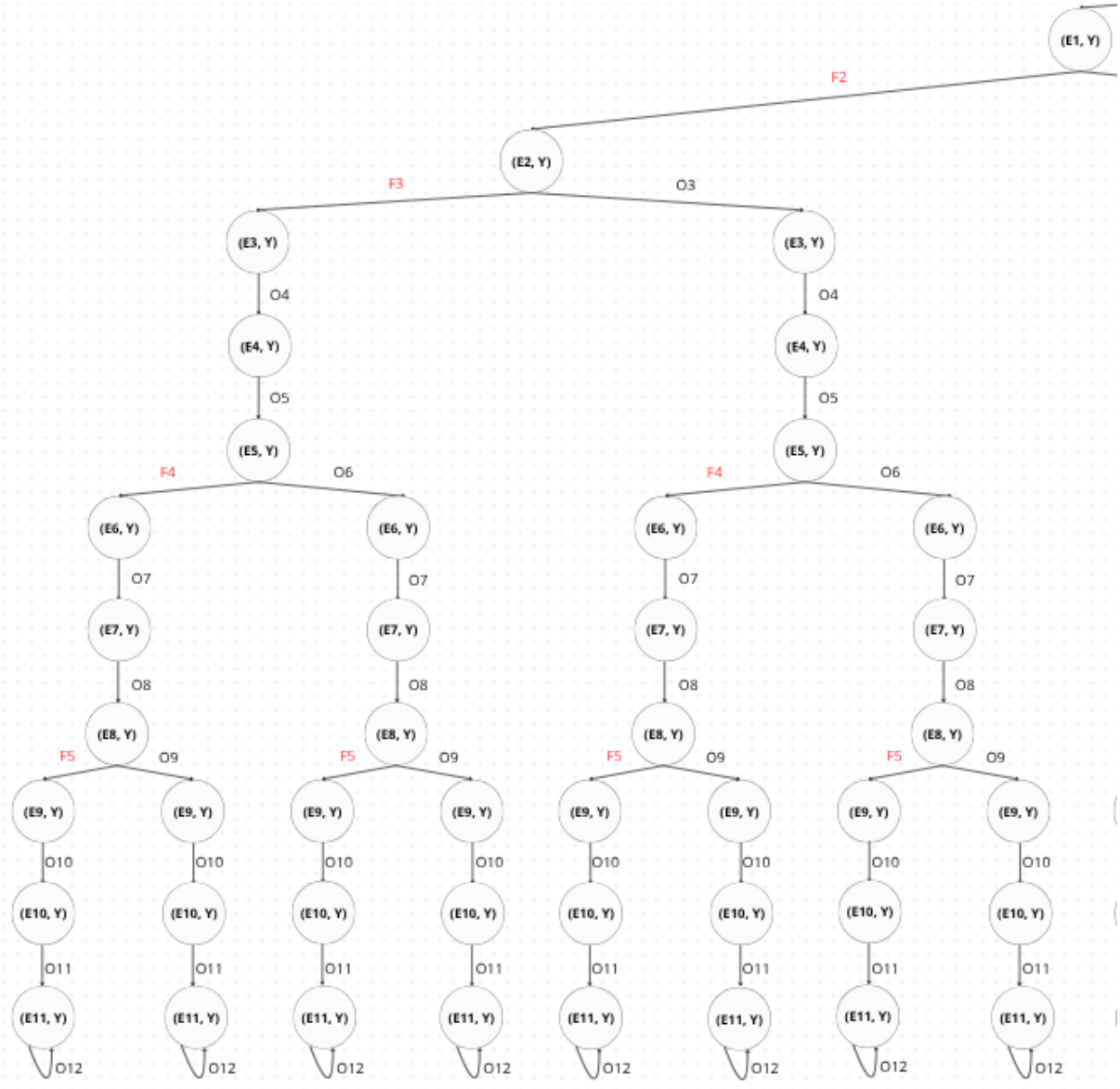
Com a alteração da observabilidade do Evento associado à omissão da verificação inicial, foi realizada novamente a composição paralela entre o autômato do sistema G e o autômato rotulador G_{Al}. O resultado dessa composição pode ser observado na Figura 70.

Figura 70 – Resultado global da composição paralela para o cenário modificado.



Fonte: Autoral.

Figura 71 – Resultado da composição paralela do cenário modificado (Parte 1).



Fonte: Autoral.

Figura 71 – Resultado da composição paralela do cenário modificado (Parte 2).

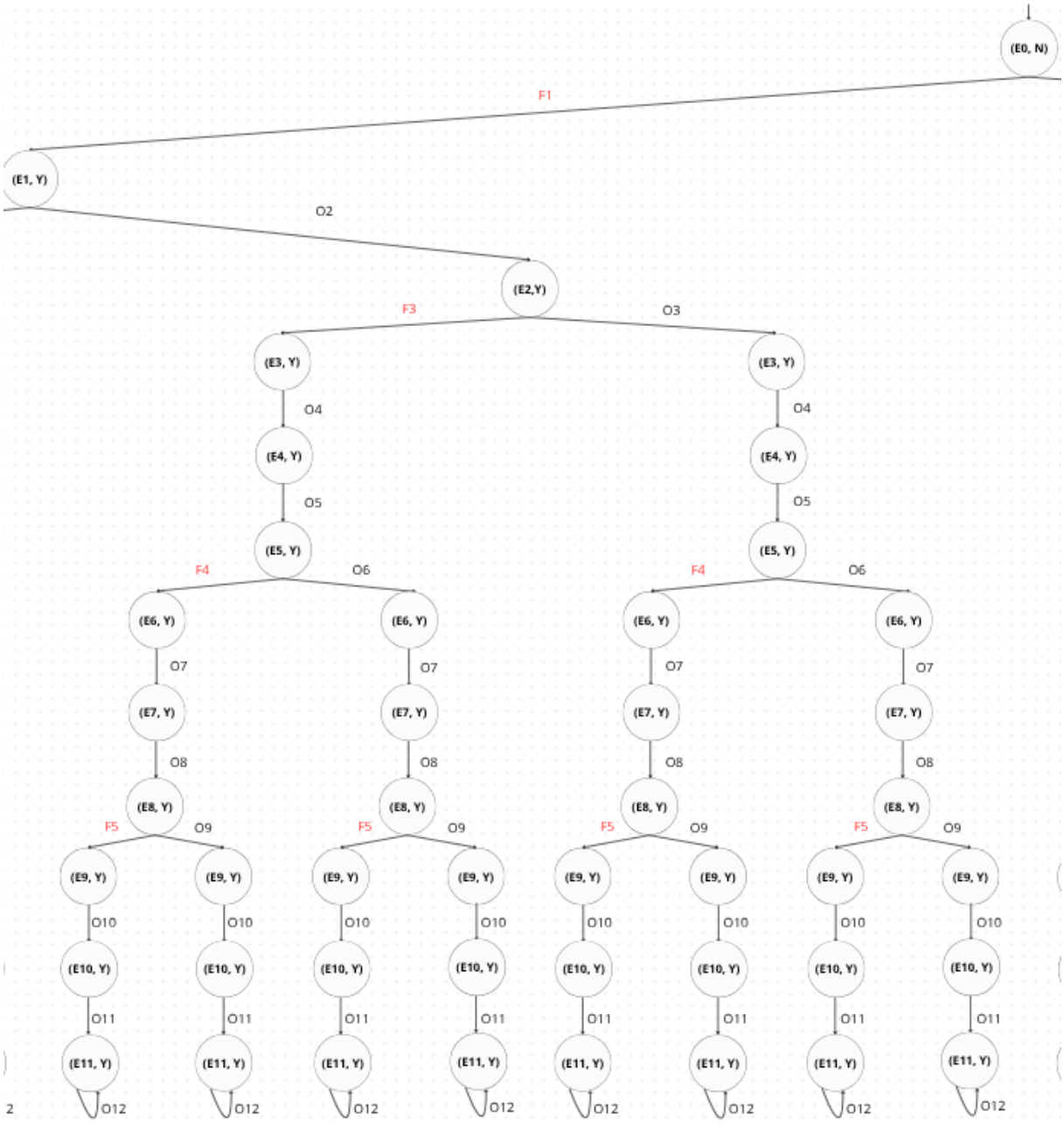


Figura 71 – Resultado da composição paralela do cenário modificado (Parte 3).

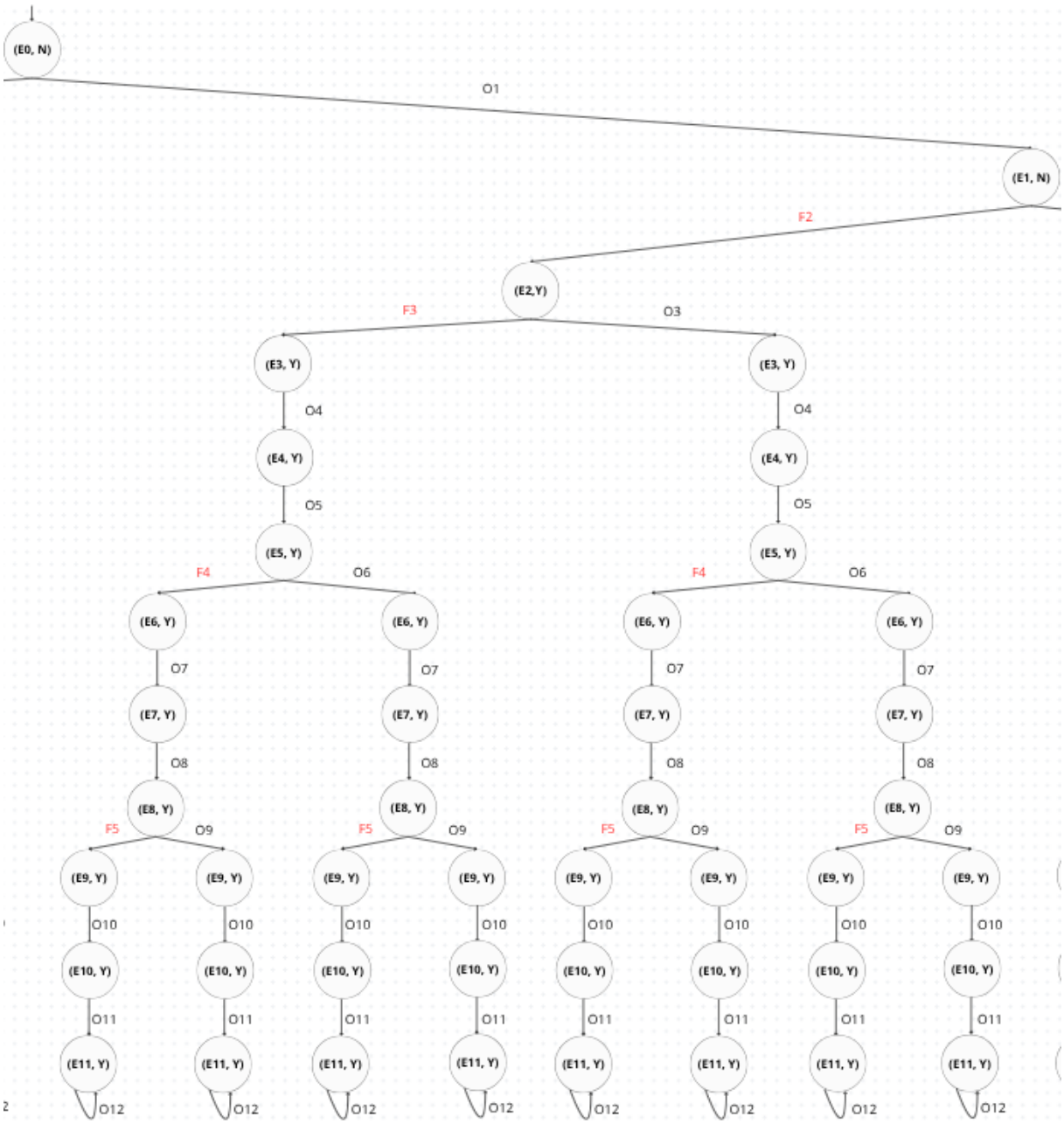
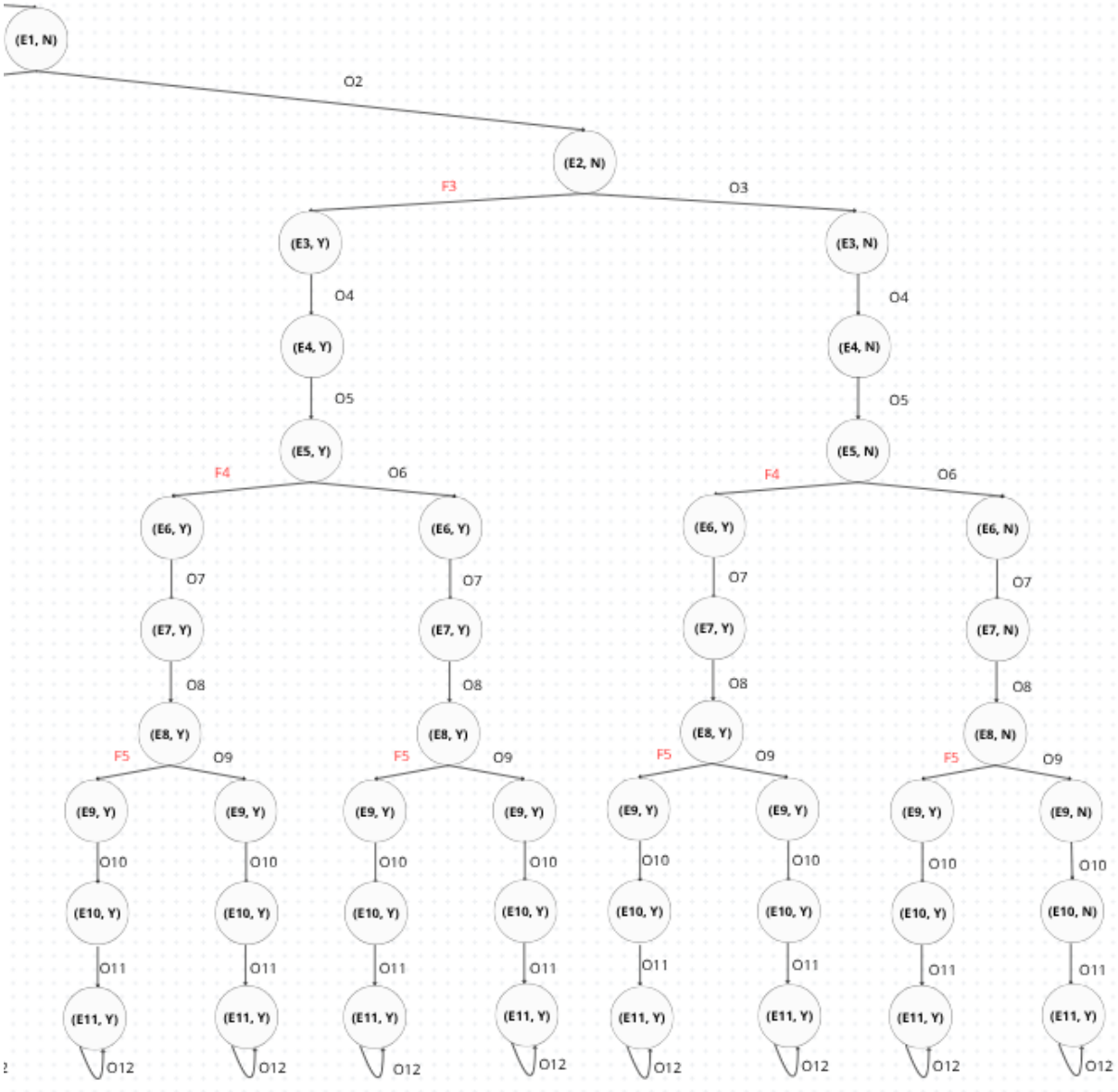
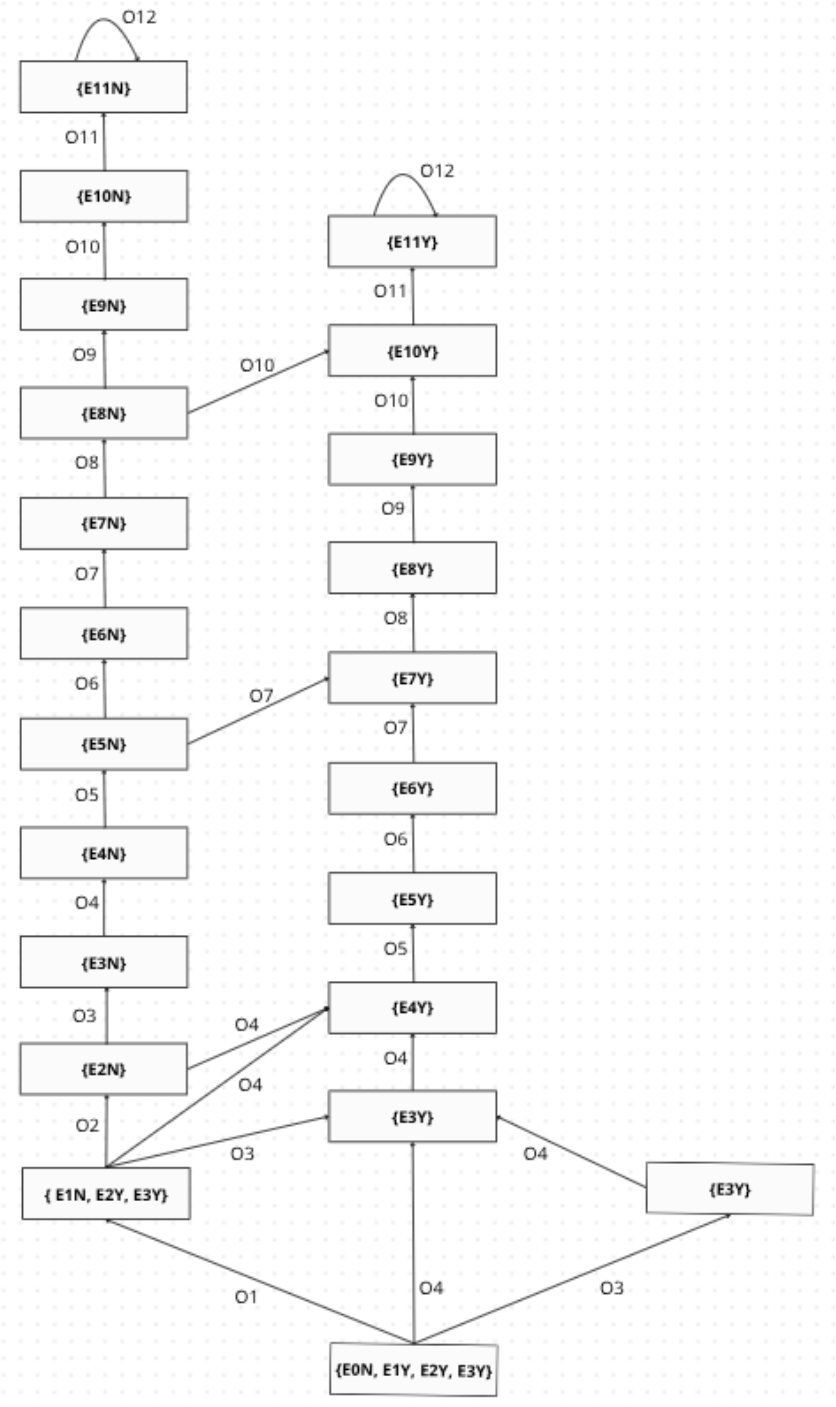


Figura 71 – Resultado da composição paralela do cenário modificado (Parte 4).



Após a aplicação do operador observador sobre a Composição Paralela, foi obtido o novo Autômato Diagnosticador apresentado na Figura 72.

Figura 72 – Autômato Diagnosticador do cenário modificado.



Fonte: Autoral.

A análise dos estados finais do novo diagnosticador demonstra que o sistema passa a apresentar comportamento **Diagnosticável**. Nesse cenário, os Estados finais permitem distinguir claramente entre o Estado E_{11} rotulado como N (normal) e o Estado E_{11} rotulado como Y (falha), eliminando a ambiguidade presente no modelo anterior.

Dessa forma, conclui-se que a observabilidade do Evento associado à omissão da verificação das condições iniciais é determinante para a Diagnosticabilidade do sistema.

Quando essa etapa passa a ser monitorada explicitamente, o Diagnosticador consegue identificar em tempo finito a ocorrência da falha, tornando possível diferenciar trajetórias normais de trajetórias com falha.

Nesse sentido, o Evento relacionado à verificação das condições iniciais constitui um ponto crítico do processo sob a perspectiva de monitoramento e diagnóstico. Assim, torna-se recomendável que gestores adotem mecanismos adicionais de controle para essa etapa específica, como checklists digitais, formulários de inspeção, sensores de confirmação de atividade ou sistemas de validação operacional, visando aumentar a observabilidade do processo e reduzir a ocorrência de falhas não detectáveis no ambiente de obra.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo principal desenvolver uma Simulação Híbrida com princípios de Gêmeos Digitais, baseada em Simulação a Eventos Discretos (DES), Modelagem Baseada em Agentes (ABM) e Sistemas a Eventos Discretos (SED) para facilitar a gestão de obras e diagnóstico de falhas em processos de montagem e desmontagem de fôrmas em um contexto de construção civil.

Os resultados obtidos demonstraram que o objetivo proposto foi alcançado de forma satisfatória. A modelagem híbrida desenvolvida no AnyLogic permitiu representar tanto os aspectos operacionais do processo produtivo quanto os fatores cognitivos associados ao comportamento do trabalhador. A utilização da abordagem ABM possibilitou incorporar parâmetros humanos, como treinamento, experiência, inspeção, feedback e estresse, permitindo simular a influência desses fatores na probabilidade de omissão de atividades durante o processo construtivo.

As análises realizadas mostraram que o aumento dos fatores de influência reduz significativamente a ocorrência de falhas cognitivas no sistema. Os experimentos de *Compare Runs* e *Sensitivity Analysis* evidenciaram que melhorias simultâneas em treinamento e experiência produzem impactos mais relevantes na redução da probabilidade de omissão de etapas do que o aumento isolado de um único parâmetro.

Além disso, a integração entre AnyLogic e NVIDIA Omniverse permitiu obter visualizações tridimensionais mais realistas do ambiente de simulação, contribuindo para melhor interpretação do comportamento do sistema e ampliando as possibilidades de análise visual do processo construtivo.

No contexto de SED, foi possível modelar formalmente o processo através de autômatos, permitindo a construção do Autômato Diagnosticador G_d. Os resultados mostraram que o sistema originalmente modelado apresenta comportamento Não Diagnosticável, uma vez que determinadas falhas permanecem indistinguíveis apenas pela observação dos eventos disponíveis. Entretanto, ao tornar observável o Evento associado à omissão da verificação das condições iniciais, o sistema passou a apresentar comportamento diagnosticável.

Dessa forma, o trabalho constitui uma solução desenvolvida que pode ser integrada à um Gêmeo Digital, contribuindo tanto para a área de Simulação Híbrida aplicada à construção civil quanto para estudos relacionados à diagnosticabilidade de sistemas produtivos com influência do comportamento humano, demonstrando o potencial da integração entre técnicas de simulação e métodos formais para apoio à tomada de decisão e melhoria dos processos construtivos.

6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Apesar dos resultados satisfatórios obtidos, o presente trabalho apresenta algumas limitações que devem ser consideradas.

A primeira limitação está relacionada à simplificação do comportamento humano no modelo. Embora fatores cognitivos tenham sido incorporados à simulação, o comportamento do trabalhador foi representado a partir de parâmetros probabilísticos e regras pré-definidas, não contemplando toda a complexidade das interações humanas presentes em um ambiente real de construção civil.

Além disso, o modelo concentrou-se especificamente no processo de montagem e desmontagem de fôrmas, não abrangendo outros elementos importantes do canteiro de obras, como interferências entre múltiplas equipes, restrições climáticas, indisponibilidade de materiais, falhas de equipamentos ou alterações dinâmicas no cronograma da obra.

Outra limitação refere-se aos dados utilizados para parametrização da simulação. Parte dos parâmetros foi baseada em literatura e em ajustes experimentais, não sendo provenientes de campanhas extensivas de coleta de dados reais em campo. Dessa forma, os resultados obtidos representam tendências comportamentais do modelo, mas não necessariamente refletem com precisão absoluta um ambiente real específico.

No contexto dos SED, destaca-se também o crescimento da complexidade computacional durante a geração dos autômatos. A composição paralela e a construção do autômato diagnosticador aumentam significativamente a quantidade de estados e transições do sistema, fenômeno conhecido como explosão de estados. Esse comportamento pode dificultar a análise de sistemas maiores ou com maior quantidade de eventos e falhas modeladas.

Por fim, embora a integração com o NVIDIA Omniverse tenha proporcionado melhorias visuais relevantes, o recurso exige maior capacidade computacional para renderização e execução da simulação em tempo real, podendo limitar sua utilização em máquinas com menor desempenho gráfico.

6.2 INDICAÇÃO DE TRABALHOS FUTUROS

Como trabalhos futuros, sugere-se inicialmente a ampliação do Modelo Híbrido para contemplar outros agentes presentes no ambiente de construção, como supervisores, operadores de equipamentos, equipes de segurança e agentes logísticos, permitindo representar interações mais complexas dentro do canteiro de obras.

Outra possibilidade consiste na integração do modelo com sensores reais e tecnologias de Internet das Coisas (IoT), permitindo coletar dados em tempo real do ambiente construtivo para alimentar dinamicamente a simulação e aumentar a precisão das análises comportamentais e operacionais, compondo um Gêmeo Digital.

Também se recomenda aprofundar o estudo dos fatores humanos, incorporando variáveis adicionais relacionadas à fadiga acumulada, carga cognitiva, condições ambientais e

interação social entre trabalhadores, buscando representar de forma mais fiel o comportamento humano em ambientes produtivos reais. Além disso, o modelo cognitivo utilizado pode ser aprimorado e adaptado especificamente ao contexto deste trabalho, visto que os fatores de influência empregados foram inspirados em estudos voltados principalmente à segurança dos trabalhadores na construção civil.

No âmbito dos SED, futuros trabalhos podem explorar estratégias de redução de estados e otimização computacional para minimizar o problema de explosão de estados durante a construção do autômato diagnosticador. Além disso, podem ser investigadas técnicas de diagnóstico descentralizado ou distribuído para sistemas produtivos mais complexos.

Outra direção relevante é o uso de algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência artificial integrados à simulação, permitindo prever falhas cognitivas, adaptar parâmetros dinamicamente e auxiliar gestores na tomada de decisão em tempo real.

REFERÊNCIAS

ADHIKARI, N. et al. A distinctive real-time information for industries and new business opportunity analysis offered by sap and anylogic simulation. In: **2021 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)**. [S.l.: s.n.], 2021. p. 796–800.

ALZRAIEE, H.; MOSELHI, O.; ZAYED, T. A hybrid framework for modeling construction operations using discrete event simulation and system dynamics. In: **Construction Research Congress 2012**. American Society of Civil Engineers, 2012. p. 1063–1073. Disponível em: <https://ascelibrary.org/doi/10.1061/9780784412329.107>.

American Institute of Aeronautics and Astronautics. **Digital Twin: Definition & Value**. [S.l.], 2020. An AIAA Position Paper. Acesso em: 10 out. 2020. Disponível em: <https://www.aiaa.org/docs/default-source/uploadedfiles/issues-and-advocacy/policy-papers/digital-twin-institute-position-paper-(december-2020).pdf>.

AnyLogic. **Multimethod Modeling Environment**. 2026. Acesso em: 27 mar. 2026. Disponível em: <https://www.anylogic.com/features/>.

ARAÚJO, C. S. **Digital twin system for managing and controlling physical resources during construction activities: application in the concrete walls constructive system**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, 2025. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPEC), Escola Politécnica. Acesso aberto. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42431>.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 16055: Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações – Requisitos e procedimentos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 35 p. Norma técnica.

BABULAK, E.; WANG, M. Discrete event simulation. In: GOTI, A. (Ed.). **Discrete Event Simulations**. 1. ed. Rijeka: InTech, 2010. p. 1–9.

BANKS, J. et al. **Discrete-Event System Simulation**. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005.

BASILIO, J. et al. Diagnose de falhas em sistemas a eventos discretos modelados por autômatos finitos. **Sba: Controle e Automação Sociedade Brasileira de Automatica**, v. 21, 10 2010.

BIANCHI, F.; SQUAZZONI, F. Agent-based models in sociology. **Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics**, v. 7, n. 4, p. 284–306, 2015.

CASSANDRAS, C. G.; LAFORTUNE, S. **Introduction to Discrete Event Systems**. 2. ed. New York: Springer, 2008.

CHENG, T.; TEIZER, J. Real-time resource location data collection and visualization technology for construction safety and activity monitoring applications. **Automation in Construction**, v. 23, p. 3–15, 09 2013.

CHENG, T. et al. Performance evaluation of ultra wide-band technology for construction resource location tracking in harsh environments. **Automation in Construction**, v. 20, n. 8, p. 1173–1184, 2012.

CROOKS, A. et al. Agent-based modelling and geographical information systems: A practical primer. In: . Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd, 2019. p. 63–77.

FAKHIMI, M.; MUSTAFEE, N.; ELDABI, T. Hybrid simulation in construction. In: . [S.l.: s.n.], 2023. p. 1397–1408.

FULLER, A. et al. Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. **IEEE Access**, v. 8, p. 108952–108971, 2020.

GRIEVES, M. **Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication**. 2014. White Paper.

HALPIN, D.; JEN, H.; KIM, J. A construction process simulation web service. In: **Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference**. New Orleans, LA: [s.n.], 2003. p. 1503–1509.

KECHIDA, S.; DEBBACHE, N. E. Failure diagnosis on discrete event systems. **American Journal of Applied Sciences**, v. 2, n. 11, p. 1547–1551, 2005.

LAESSGEN, E. H.; STARGEL, D. S. The digital twin paradigm for future nasa and u.s. air force vehicles. In: **53rd Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference: Special Session on Digital Twin**. Honolulu, HI, USA: [s.n.], 2012.

LU, Y. et al. Digital twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues. **Robotics and Computer-Integrated Manufacturing**, v. 61, p. 101837, 2020.

MACAL, C. M.; NORTH, M. J. Tutorial on agent-based modeling and simulation. In: **Proceedings of the Winter Simulation Conference**. [S.l.]: IEEE, 2005. p. 14.

MACAL, C. M.; NORTH, M. J. Agent-based modeling and simulation. In: **Proceedings of the Winter Simulation Conference**. [S.l.: s.n.], 2009. p. 86–98.

MUSTAFEE, N. et al. Hybrid simulation studies and hybrid simulation systems: Definitions, challenges, and benefits. In: . [S.l.: s.n.], 2015.

NUNES, C. E. V. **Sistema Inteligente de Suporte Operacional em Processos de Tratamento Primário de Petróleo**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2012. 29 de fevereiro de 2012.

NVIDIA. **NVIDIA Omniverse**. 2026. Acesso em: 27 mar. 2026. Disponível em: <https://www.nvidia.com/pt-br/omniverse/>.

OESTERREICH, T. D.; TEUTEBERG, F. Understanding the implications of digitisation and automation in the context of industry 4.0: A triangulation approach and elements of a research agenda for the construction industry. **Computers in Industry**, v. 83, p. 121–139, 2016.

RAMAN, R. Abnormal situation management in process control: Do we have it under control? In: **7th World Congress of Chemical Engineering (WCCE-7)**. Glasgow, Scotland: [s.n.], 2005.

SACKS, R. et al. Construction with digital twin information systems. **Data-Centric Engineering**, v. 1, n. 14, 2020.

SICARD, B.; GADSDEN, S. Hybrid modeling for condition monitoring in digital twin systems. In: . [S.l.: s.n.], 2024. p. 1–5.

TAO, F.; ZHANG, M.; NEE, A. Y. C. **Digital Twin Driven Smart Manufacturing**. London, UK: Academic Press, 2019.

WAMBEKE, B. W.; HSIANG, S. M.; LIU, M. Causes of variation in construction project task starting times and duration. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 137, n. 9, p. 663–677, 2011.

ZAMANI, V.; YAVARI, E.; TAGHADDOS, H. A science mapping lens on discrete event simulation applications in construction engineering and management. **Automation in Construction**, v. 166, p. 105625, 2024.

ZHANG, P. et al. An agent-based modeling approach for understanding the effect of worker-management interactions on construction workers' safety-related behaviors. **Automation in Construction**, v. 97, p. 29–43, 2019. ISSN 0926-5805. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580518303637>.